# 从溢出到突破：数字知识流动何以拓展企业创新边界

**摘 要**：数字经济时代，数字知识日益成为企业突破既有技术轨道、拓展创新边界的重要知识来源。本文构建包含不完全信息与数字知识流动的异质性创新模型，揭示数字知识流动能够通过信息精度效应和知识应用成本效应增强企业知识吸收能力，推动企业拓展创新边界。基于专利文本与引用数据，本文以企业发明专利对数字技术专利的引用构造数字知识流动代理指标，并利用 BGE-M3 模型提取专利文本语义特征，据此测度企业创新边界。研究发现，数字知识流动显著拓展了企业创新边界，该结论在工具变量估计及一系列稳健性检验后依然成立。机制分析表明，数字知识流动提高了企业人才招聘方向与潜在前沿技术缺口的匹配度，并缩短了外部知识由发现到内部转化的时间，为理论模型所提出的信息精度效应和知识应用成本效应提供了支持性证据。本文揭示了数字知识流动拓展企业创新边界的微观机制，为数字经济背景下推动企业突破既有技术轨道、提升创新质量提供了理论解释和经验证据。

**关键词**：数字知识流动；创新边界；大语言模型；知识吸收能力

**中图分类号**：F273.1

## 一、引　言

创新是经济增长的关键引擎（Aghion and Jaravel，2015）。近年来，中国高度重视科技创新的引领作用。党的二十大报告明确指出：“必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》同样指出，要“优化有利于原创性、颠覆性创新的环境”。当前，随着数字经济迅猛发展，全球创新范式正在加速演进，其中以数字知识为核心的新型知识形态正日益成为技术变革与产业升级的关键驱动力。数字知识是指以数字技术原理、技术架构、算法及其实现方案为核心内容，能够被经济主体获取、理解、重组并用于后续知识生产和创新活动的专业化知识集合。与传统知识相比，数字知识具备可编程性、可组合性以及跨领域迁移能力，是数字时代技术进步的核心载体。数字技术（如人工智能、区块链、增强现实、云计算等）作为这一知识形态的实践工具，具有显著的通用目的技术特性，能够通过重塑知识生产与扩散的底层规则，深刻影响着当下创新的路径、过程及成果（Nambisan et al.，2020）。

数字知识的创新价值并非仅在自身产生时实现，更取决于其能否跨越主体边界实现有效流动与重组，这一过程即为数字知识流动。然而，数字知识流动能否以及如何推动突破式创新并拓展企业的创新边界，现有文献仍未充分关注且缺乏深入讨论。而这一问题在中国创新由数量扩张转向质量提升的背景下尤具现实意义：当前中国面临创新“数量长足、质量跛脚”的科技困境（陈强远等，2022），即突破式创新不足而渐进式创新过多，导致创新整体质量不高。这种数量与质量的不平衡，不仅限制了中国在全球创新格局中的竞争力，也凸显了从量向质转型的迫切需求。其中，渐进式通常表现为对现有产品或技术的微小改进或小幅调整，但其边际收益随专利数量积累而逐渐递减（Cao et al.，2024）。相比之下，突破式创新突破既有生产技术与工艺流程，推动技术轨迹转换与技术范式跃迁，既是企业拓展创新边界的重要体现（谢佳松等，2025），也是驱动技术、产业及社会变革的重要力量（Schoenmakers and Duysters，2010）。因此，推动企业突破既有技术轨道、持续拓展创新边界，不仅是破解我国科技创新结构性矛盾、提升创新体系整体效能的关键所在，也是推动经济高质量发展、加快实现由创新大国向创新强国跃升的重要支撑。

近二十年来，伴随数字技术持续迭代，数字知识的技术载体与应用场景不断演进。早期，移动互联网、云计算和开源软件的发展，使软件代码、通信协议与计算资源能够在不同主体之间快速传播与调用，催生了智能终端、移动支付和平台服务等一系列新产品与新业态。此后，大数据、物联网和工业互联网进一步推动设备运行数据、生产工艺知识与供应链信息向可记录、可分析和可共享的数字形态转化，使数字知识逐步嵌入预测性维护、柔性生产和供应链协同等生产经营环节。近年来，人工智能及大模型的快速发展进一步提升了数字知识的分析、推理与生成能力，并加速向药物筛选、材料设计、工业设计和软件开发等研发创新活动渗透。尽管数字知识的技术载体与应用形态不断演变，其数据化、可计算、可编程、模块化和低成本复制等底层属性却具有内在一致性。正是这些属性，使数字知识能够突破传统知识传播与组合的边界，在不同主体和技术领域之间实现更广泛的传播、关联与重组，从而为企业获取异质性知识、探索新的技术方向，进而突破既有技术轨道和拓展创新边界创造了新的可能。

遵循现有文献研究思路，本文将企业创新活动由既有技术轨道转向更具突破性的技术方向，即突破式创新相对于渐进式创新的增强，界定为企业创新边界拓展（谢佳松等，2025；陈旭等，2025），并从理论与实证两个层面考察数字知识流动的影响及其作用机制。在理论部分，本文构建了一个包含不完全信息与数字知识流动的异质性创新模型，将知识吸收能力内生化为企业知识应用与技术匹配决策的结果。数字知识流动使企业以更高概率获得额外但含有噪声的技术信号，并据此在传统知识与数字知识渠道之间内生配置知识投入。模型识别出两条并行的基础作用路径：一是信息精度效应，即额外数字信号扩展企业可利用的信息集合，降低技术方向判断偏差和预期技术匹配损失；二是知识应用成本效应，即数字知识为企业提供可与传统知识部分替代的新处理渠道，使其在边际成本递增条件下通过投入重配，降低知识搜索、筛选、验证、适配与整合成本。两条路径共同提高企业的知识吸收能力，增加突破式创新相对于渐进式创新的预期收益，进而推动企业创新边界拓展。

由于知识流动本身具有隐蔽性，难以被直接观测，现有创新经济学研究常借助专利这一知识载体及其引用关系对知识流动进行刻画（Jaffe et al.，1993；易巍等，2021；谢佳松和林建浩，2025；马述忠等，2025）。专利作为技术知识经过编码、公开披露与制度化确认的重要载体，其引用关系记录了不同技术知识之间的关联，为观察知识在不同主体和技术领域之间的潜在流动提供了可识别的信息。基于此，本文遵循现有文献的通行做法，利用中国全量专利引用数据，识别企业发明专利对数字技术专利的引用行为，并将其作为数字知识流动的可观测代理变量。同时，结合专利非结构化文本语义信息，借助大语言模型挖掘专利在实现路径、新颖表达或功能组合等方面的原创性，继而刻画其在内容语义层面的突破性特征。实证结果表明，数字知识流动显著推动了企业创新边界拓展，印证了理论模型的结果。经济意义上，相较于未引用数字技术专利的企业，引用数字技术专利企业创新边界指标平均提高2.3%。在此基础上，本文基于数字贸易网络构建了的工具变量为因果解释提供了进一步支持。此外，文章还实证验证了理论框架的核心机制路径。与既有文献相比，本文的边际贡献主要体现在以下三个方面：

第一，研究对象上，本文为理解新时代企业突破式创新背后的核心驱动因素提供了新的研究视角。近年来，中国创新活动整体呈现出高数量、低效率与低质量的困境，引发政策制定部门与学界对创新活动异质性的持续关注，尤其是企业在突破式创新和渐进式创新之间的抉择。现有研究已从多个角度展开探讨，涵盖管理者特征（Chemmanur et al.，2019；Acemoglu et al.，2022）、政府补贴政策（Gao et al.，2021；Cao et al.，2024；孙雅慧等，2024）、技术溢出（Byun et al.，2021）、信息摩擦（谢佳松等，2025）及产学研合作（王群勇和张慧

敏，2026）等多个方面。然而，已有分析框架下普遍忽视了数字知识这一在数字经济时代日益重要的生产要素。此外，数字知识的溢出特性及其对企业创新行为异质性的影响路径，尚缺乏系统分析。本文聚焦于数字知识如何影响企业的创新活动，拓展了知识溢出影响企业异质性创新的理论机制，也为后续相关研究提供了可借鉴的分析范式与探索方向。

第二，研究视角上，本文进一步丰富并细化了有关知识流动与技术溢出的相关研究。已有文献多强调地理特征（Jaffe et al.，1993；Cotterlaz and Guillouzouic，2025）、技术因素（Bloom et al.，2013）、基础设施建设（易巍等，2021）、金融发展（谢佳松和才国伟，2025）、非正式制度（谢佳松和林建浩，2025）以及生产性服务业集聚和技术市场支撑（金培振等，2026）等因素，且研究重点亦多集中于整体知识流动的强度与范围。相较之下，对于特定知识类型如何在微观层面引发差异化创新行为及其机制路径，目前尚未存在定论。在数字经济时代下，数字知识的重要性日益凸显，其正在从根本上重塑创新的性质、过程和结果（Nambisan et al.，2020）。本文以数字知识为切入点，揭示其推动企业突破式创新的内在逻辑，回应了特定知识何以影响创新这一核心问题。这不仅填补了微观层面特定知识类型影响机制研究的空白，也为当前政府优化创新政策目标与实施路径提供了理论依据与实践参考。第三，研究方法上，本文拓展了对突破式创新过程的微观理论刻画，首次将数字知识流动与技术溢出因素系统纳入分析框架。现有文献多从内生增长的宏观视角出发，构建动态一般均衡模型来分析影响企业突破式创新的制度与市场因素（Akcigit and Kerr，2018；Acemoglu et al.，2022；Cao et al.，2024），但由于模型可解性较差，往往难以清晰刻画微观机制。另一类研究则基于微观博弈建模，强调市场结构、研发竞争与溢出效应的作用（Aghion et al.，2005；López and Vives，2019；徐翔等，2023；Antón et al.，2025），但较少区分不同类型创新活动的特征。本文通过借鉴信息理论和信号处理方法（Farboodi et al.，2019；Farboodi and Veldkamp，2021），在异质性创新模型中内生化了突破式创新的知识吸收过程，将其设定为企业对传统知识和数字知识投入与应用的优化结果。这种处理方法克服了现有宏观模型在微观机制刻画上的模糊性，清晰揭示了数字知识流动如何通过提高知识吸收能力和降低知识应用成本的双重机制推动创新边界拓展，从而为理解数字经济时代的创新动力提供了新的理论工具。

## 二、理论分析

借鉴 Acemoglu et al.（2022）、Cao et al.（2024）模型框架，本文构建了一个引入不完全信息和数字知识流动的异质性创新模型。在连续时间系统中，重点分析中间品企业的创新活动。企业在每一时刻需要进行两种决策：一是确定异质性创新强度，二是吸收并利用知识。在该经济环境中，企业是同质的。为简化符号，后续内容省略企业下标。

### （一）异质性创新

中间品$\omega$为分布在区间$[0,1]$上的连续统，其在时刻$t$的质量水平记作$q_\omega(t)$[①]。每条产品线在任一时点均由掌握该产品线领先技术的企业控制。令$\Omega$表示企业所控制的产品线集合，$Q \equiv \{q_\omega : \omega \in \Omega\}$表示相应的产品线质量组合，$n \equiv |Q|$表示企业控制的产品线数量。参考 Cao et al.（2024），本文将创新设定为无定向创新：企业的突破式创新或渐进式创新成功后，均会作用于市场中一条随机产品线并提高其质量，使创新企业取得该产品线的领先地位。因此，从

[①] 突破式创新对应新产品线的生成；渐进式创新则作用于经济中某条既有产品线，通过质量提升改变该产品线的技术水平。尽管创新活动可能生成新的产品线，但由于连续统空间的稠密性，整体市场结构并未发生改变。后文在不引起混淆的情况下将省略时间符号$t$。

企业产品组合看，两类创新成功后都会使创新企业新增一条所控制的产品线；与此同时，原领先企业失去该产品线。经济中的产品线集合及其总量保持不变，变化的是产品线质量及其在企业之间的归属。

创新具有异质性，包括突破式创新（$d$）与渐进式创新（$m$）两类。在创新投入方面，企业配置研发资源以开展创新活动。对于一家拥有$n$条产品线的企业而言，在类型$i \in \{d, m\}$上投入$e_i$单位的研发资源时，成功创新事件以如下泊松流率（Poisson flow rate）到达[①]：

$$X_i = \chi_i n^{1-\phi} e_i^{\phi} \tag{1}$$

其中，$\chi_i \geq 0$表示企业进行第$i$类创新活动的研发生产力，产品线数量$n$体现了影响创新产出的规模效应，系数$\phi \in (0,1)$则刻画了创新产出对研发投入的弹性。由于研发资源具有稀缺性，在第$i$类创新活动中投入$e_i$单位研发资源的支出为

$$R_i(e_i, \bar{q}) = c_i e_i \bar{q} \tag{2}$$

其中，边际成本$c_i > 0$，中间品的平均质量$\bar{q} \equiv \int_{[0,1]} q_\omega d\omega$衡量了经济体的总体技术水平：现有技术水平越高，实现进一步的技术改进或范式突破的成本越大。

在创新产出方面，创新一旦成功，创新成功后将以随机方式作用于市场中的一条产品线。创新企业在提高该产品线质量的同时取得其领先地位，并将其纳入自身产品组合。两类创新的区别主要体现为质量提升方式不同。渐进式创新沿被选中产品线的既有技术路径进行持续改进，其质量增量随该路径上渐进式创新次数的累积而递减。其中，渐进式创新主要发生在既定技术轨道之内，体现为对既有工艺、设计或流程的持续改进。与突破式创新相比，渐进式创新更依赖企业已有知识、生产经验和局部优化能力，其作用通常不是重组外部异质知识以开辟新的技术路径，而是在既有路径上提高产品线质量。随着同一技术路径上改进次数的不断累积，其边际改进空间逐步收窄，创新效果呈现递减特征（Acemoglu et al.，2022；孙雅慧等，2024）。具体地，若随机选中的产品线$\omega$正处于最近一次突破式创新之后的第$\tau_\omega$次渐进式创新，成功后其质量水平提升为

$$q_\omega(t_+) = q_\omega(t) + \eta \alpha^{\tau_\omega - 1} \bar{q}(t) \tag{3}$$

其中，$\eta > 0$表示渐进式创新的技术进步幅度，$\alpha \in (0,1)$为衰减系数。

与渐进式创新不同，突破式创新旨在跳出既有技术路径，开辟全新的技术组合或产品空间，其核心特征在于通常面临较高的创新不确定性，以及对多源异质技术的系统整合需求（Ghosh et al.，2017；谢佳松等，2025）。突破式创新往往并非单一技术改进的结果，而是企业将来自外部市场、跨领域或不同技术范式的知识要素加以吸收、重组与整合的产物。因此，其创新产出不仅取决于既有技术水平，还取决于企业将外部技术有效吸收并转化的能力。基于这一考虑，本文在突破式创新中显式引入企业知识吸收过程。具体而言，若企业通过一次突破式创新成功地在其产品组合中增加一条产品线$\omega'$，则该产品线的质量水平为

$$q_{\omega'}(t_+) = q_{\omega'}(t) + \lambda \psi \bar{q}(t) \tag{4}$$

其中，$\lambda > 0$表示突破式创新的技术进步幅度，$\psi > 0$为企业的知识吸收能力，它刻画了企业在动态复杂的技术环境中，识别、吸收、融合并运用各类知识，将外部市场技术（以总体技术水平$\bar{q}$表示）转化为自身创新产出的能力（Aghion and Jaravel，2015；Woeppel and Yavuz，2026）。知识吸收能力越高，企业越能把外部知识转化为更大的突破式创新质量增量。下面，本文引入知识获取过程将核心参数$\psi$内生化，刻画数字知识流动对企业创新活动的重要作用。

（二）知识应用与技术匹配

[①] 本文所指的研发资源在现实中不仅包括研究时间等不可交易要素，也涵盖人力资本、物质资本等可交易投入。鉴于本文的研究重点并不在于区分不同类型的研发资源，因而对相关投入要素及其成本函数作了适度简化的处理。

知识可以理解为经济主体通过获取、筛选和加工形成的有用信息（Buera and Oberfield，2020）。对于突破式创新而言，企业面临的关键问题不仅是能否接触外部知识，还在于能否准确识别技术机会、判断不同知识要素的适配程度，并以合理成本将其整合为新的技术方案。由于企业无法完全观察真实的技术状态，其对技术机会和组合路径的判断可能出现偏差，进而影响外部知识向创新产出的转化。既有研究也常将创新不确定性刻画为企业对技术机会、知识组合路径或创新回报认知不完整，并通过不完全信息和信念更新加以分析（Kapoor and Wilde，2023；谢佳松等，2025）。基于这一思路，本文将突破式创新中的知识整合过程建模为不完全信息下的知识转化问题。

具体而言，企业的知识吸收能力主要取决于三个方面。第一，企业既有的技术积累、组织经验和配套资源构成知识转化的基础条件。第二，企业能否根据所获得的信息准确判断理想技术状态，决定了其实际技术决策与潜在技术机会之间的匹配程度；当实际决策偏离理想技术状态时，外部知识难以被有效转化为创新产出，并由此产生知识转化损失。第三，企业需要投入资源对知识进行搜索、筛选、验证和适配，由此产生知识应用成本。企业增加知识应用投入可以提高信号精度、减少技术判断偏差，但同时需要承担更高的应用成本。基于上述权衡，本文将企业的知识吸收能力设定为

$$\psi(a, z_T, z_D; \theta) = \bar{\psi} - \underbrace{(a-\theta)^2}_{\text{技术匹配}} - \underbrace{C(z_T, z_D)}_{\text{知识应用}} \tag{5}$$

其中，第一项固定参数$\bar{\psi} > 0$外生给定，表示由企业既有技术基础、组织经验及其他配套条件决定的基础知识转化能力[①]。第二项$(a-\theta)^2$表示实际技术决策$a$偏离理想技术状态$\theta$所造成的技术匹配损失，其大小反映企业在不完全信息下的技术判断误差[②]。由于这种偏离本质上源于企业在不完全信息下对$\theta$的认知误差，因此该项也衡量了创新过程所面临的不确定性程度。第三项$C(z_T, z_D)$表示企业在知识应用过程中的总体投入，即在知识获取、验证、处理与整合过程所产生的相关成本。传统知识（$T$）投入$z_T \geq 0$和数字知识（$D$）投入$z_D \geq 0$一方面提高相应信号的精度，另一方面增加知识应用成本。企业通过权衡判断准确性与应用成本，选择最优知识投入和技术行动。

传统知识和数字知识的作用在于提供关于$\theta$的信息，帮助企业形成对真实技术状态的有效判断，并据此制定创新决策。具体而言，传统知识信号$s_T$主要源于组织内部技术积累与历史经验，属于企业独有的私人信息，难以跨组织地有效迁移。与此同时，这类信号往往包含缄默性知识特征，难以直接通过文本形式编译并扩散（Agrawal and Goldfarb，2008）。因此，本文设定其生成过程为

$$s_T = \theta + \varepsilon_T, \qquad \varepsilon_T \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{\xi_T^2}{z_T}\right) \tag{6}$$

其中，企业层面的噪声项$\varepsilon_T$方差由固定项$\xi_T^2 > 0$与其自身对传统知识的投入水平$z_T$两部分构成。显然，企业增大对传统知识的投入$z_T$，可以降低噪声的方差，从而提高传统知识的信号精度。

为刻画数字知识所具有的外部性与流动性特征，本文进一步假设企业以概率$\varpi \in (0,1)$从外部环境中获得由数字知识带来的额外信号，该信号为企业提供关于$\theta$的补充信息：

$$s_D = \theta + \zeta + \varepsilon_D, \qquad \zeta \sim \mathcal{N}(0, \kappa^2), \qquad \varepsilon_D \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{\xi_D^2}{z_D}\right) \tag{7}$$

---

① 本文假设$\bar{\psi}$取值足够大，从而即便考虑效率损失与知识应用成本，知识吸收能力恒满足$\psi > 0$。

② 若知识吸收理想状态$\theta$可以完全观测，企业将选择与其一致的最优整合策略$a^* = \theta$，从而避免效率损失。在不完全信息情况下，企业实际行动不可避免地偏离理想状态，从而在期望意义下产生正的效率损失。

类似地，噪声项$\varepsilon_D$在企业层面异质，其方差由固定项$\xi_D^2 > 0$与企业对数字知识的投入水平$z_D$两部分构成。同样，企业增大对数字知识的投入$z_D$，可以提高数字知识信号精度。进一步地，本文在数字知识信号中引入共同成分$\zeta$，目的在于刻画数字知识所具有的标准化、模块化、开源且跨组织通用特性。具体而言，不同企业在使用通用算法、开放数据或标准化技术平台时，往往会接触到部分相同的知识内容，从而使其所获得的信息在横截面上呈现相关性。该共同成分并不为单个企业所独有，而是来源于外部知识环境，无法由单个企业通过增加知识应用投入消除，因而$\kappa$决定了数字知识信号所能达到的精度上限[①]。当企业未能获得由数字知识带来的额外信号（其概率为$1-\varpi$）时，记$s_D = \emptyset$。本文通过企业获得外部数字知识信号的概率$\varpi$，来刻画数字知识在经济体系中的流动性[②]。

值得强调的是，本文对知识应用过程的刻画与信号理论中的信息获取环节一致。遵循Colombo et al.（2014）及吕之安等（2024）文献标准做法，企业在该阶段的决策顺序如下。首先，企业观察是否获得数字知识流动带来的额外信号$s_D$，从而确定本期可以使用的知识信号类型[③]。其次，在尚未观察信号具体取值时，企业根据可用信号及其噪声和成本特征，选择传统知识与数字知识的应用投入$(z_T^*, z_D^*)$。最后，企业观察信号的实现值并据此选择最优技术行动$a^*$。企业通过上述技术决策和知识投入配置最大化预期知识吸收能力。令$\psi^*(\varpi) \equiv \mathbb{E}[\psi(a^*, z_T^*, z_D^*; \theta)]$表示企业在最优技术决策和知识投入配置下实现的预期知识吸收能力。其中，期望算子同时考虑数字知识信号的到达状态、技术状态及噪声信号。

接下来，本文将首先界定企业的创新边界并给出其目标函数，继而在市场均衡状态下求解异质性创新决策，并在此基础上系统分析数字知识流动对企业创新边界的影响及其内在作用机制。

（三）企业创新边界

借鉴 Klette and Kortum（2004）做法，本文定义每条产品线的突破式创新强度为$x_d \equiv X_d/n$，渐进式创新强度为$x_m \equiv X_m/n$，二者衡量了企业在单位产品线上的创新产出成果。与已有文献一致，本文以突破式与渐进式创新强度之比$\mathcal{B} \equiv x_d/x_m$度量企业的创新边界，比值上升表明突破式创新相对渐进式创新增加，创新边界得以拓展。与此同时，这一定义在概念上也与实证研究中基于专利数据衡量创新边界的做法保持对应，二者均从创新产出的角度刻画企业创新活动的结构性变化。

为刻画企业在不同创新路径之间的最优决策，给定贴现率$r$和创造性破坏率$\delta$，企业选择单位产品线的创新强度$\{x_d, x_m\}$最大化其市场价值$V(Q, \bar{q})$[④]：

---

① 例如，开源算法库（如深度学习框架 TensorFlow）和数据集（如政府开放数据）常被多家企业同时使用，从而在知识吸收与应用过程中形成了相关的数字知识基础。

② 需要说明的是，数字知识在本文模型中并不直接作为生产要素进入最终创新生产函数，而是通过提供有关理想技术状态的额外信号影响知识应用与技术匹配过程。该信号允许同时包含企业异质噪声和外部知识环境中的共同噪声，企业将根据信号精度与知识应用成本选择最优知识投入，因而数字知识流动增加并不意味着企业获得完全准确的信息。

③ 值得强调的是，企业在该阶段只能判断数字知识信号是否到达，但尚未观察信号的具体取值。若企业未获得数字知识信号，其信息集仅包含传统知识信号$s_T$；若获得数字知识信号，则其同时使用传统知识信号$s_T$和数字知识信号$s_D$。

④ 为说明单位产品线利润和贴现率的来源，附录补充中间品、最终品和家庭部门。在正文模型的分析中，本文将产品质量长期增长率和创造性破坏率视为给定，该部分并不构成完整一般均衡闭合，而是为均衡提供相应的生产与家庭决策基础。相关部分的模型设定与推导过程参照已有文献，具体内容见附录。

$$
\begin{aligned}
rV(Q,\bar{q})-\dot{V}(Q,\bar{q})=\max_{x_d,x_m}\sum_{q_\omega\in Q}&\underbrace{\Pi(q_\omega)}_{\text{生产利润}}+\underbrace{\delta[V(Q\backslash\{q_\omega\},\bar{q})-V(Q,\bar{q})]}_{\text{创造性破坏损失}}\\
&+\underbrace{n\times x_d[\mathbb{E}_{\omega'}[V(Q\cup\{q_{\omega'}+\lambda\psi^*(\varpi)\bar{q}\},\bar{q})]-V(Q,\bar{q})]}_{\text{突破式创新收益}}\\
&+\underbrace{n\times x_m\left[\mathbb{E}_{\omega'}\left[V\left(Q\cup\{q_{\omega'}+\eta\alpha^{\tau_{\omega'}-1}\bar{q}\},\bar{q}\right)\right]-V(Q,\bar{q})\right]}_{\text{渐进式创新收益}}\\
&-\underbrace{n\times[\tilde{R}_d(x_d,\bar{q})+\tilde{R}_m(x_m,\bar{q})]}_{\text{研发支出}}
\end{aligned}
\tag{8}
$$

具体而言，等号右边第一项$\Pi(q_\omega)=\pi q_\omega$为产品线生产过程的净利润，其中$\pi>0$为单位质量的边际利润。第二项为创造性破坏导致的价值损失[①]。第三项是突破式创新引起的价值变化，其中$\psi^*(\varpi)$为知识应用与技术匹配过程的预期知识吸收能力，期望算子作用于$\omega'$是因为新产品线的生成是随机的[②]。第四项是渐进式创新的收益，之所以也需要引入期望算子，是因为创新所作用的产品线$\omega'$是随机选定的，且该产品线所处的渐进式创新阶段$\tau_\omega$在事前未知。最后一项表示第$i$种创新活动的单位产品线研发支出，可根据式（1）和式（2）等价表示为

$$
\tilde{R}_i(x_i,\bar{q})=c_i\left(\frac{x_i}{\chi_i}\right)^{\frac{1}{\phi}}\bar{q} \tag{9}
$$

（四）模型时序与均衡求解

完整的决策时序如下。每一创新周期开始时，企业观察到市场平均质量、其所拥有的产品线状态以及外部竞争环境，并将研发成本、产品线利润和创造性破坏率等市场条件视为给定。企业首先根据数字知识信号的到达概率形成事前预期知识吸收能力，并选择突破式创新和渐进式创新强度。随后，自然决定企业是否获得由数字知识流动带来的额外信号。企业观察信号到达状态后，在尚未观察信号具体取值时选择传统知识和数字知识投入；信号实现后，企业形成信息集，并选择最优技术行动。最后，创新结果和创造性破坏实现，企业产品线和市场平均质量随之演化。

为分析数字知识流动对企业异质性创新选择的影响和机制，本文关注给定长期宏观增长路径和创造性破坏率的条件平衡增长均衡。具体而言，经济体中市场平均质量$\bar{q}$以常数速率$g$增长（$g\equiv\dot{\bar{q}}(t)/\bar{q}(t)$），产品线质量的相对分布保持稳定；单位产品线的突破式创新强度、渐进式创新强度和创造性破坏率均为常数。与此同时，企业价值与产品线质量具有相同的长期增长趋势，因此，经市场平均质量归一化后，企业价值的相对规模保持稳定。基于上述时序，后文求解顺序为：先在不同信号状态下求解企业知识应用决策，再得到事前最优知识吸收能力，最后将其代入条件平衡增长均衡下的创新强度选择问题。

首先，求解均衡时企业在知识应用与技术匹配过程的最优决策[③]。为便于模型分析并获得闭式解，假设所有随机变量各期相互独立，且$\theta$的先验分布为非正规平坦先验[④]。记未获

[①] 根据上述设定，突破式创新和渐进式创新成功后，均会使创新企业取得一条随机产品线$\omega'\notin\Omega$。与此同时，如果其他企业的创新成功作用于本企业所控制的某条产品线$\omega\in\Omega$，其他企业将以更高质量取得该产品线的领先地位，本企业则失去该产品线及其对应的未来收益。本文将这种由外部创新引致的产品线领先者更替称为创造性破坏。创造性破坏并不意味着产品线从经济中消失，而是指原领先企业的技术地位和垄断利润被新的创新者取代。

[②] 这是因为突破式创新往往源自对多种潜在技术路径的市场筛选，而非对既定技术方向的集中投入。企业在突破式创新成功前无法指定对哪项产品形成突破，故本文保持技术方向的随机性假设，这也与Akcigit and Kerr（2018）等主流文献的设定一致。

[③] 本文模型的所有数学证明细节见附录1。

[④] 该类先验在贝叶斯建模中被广泛用作无信息先验，可以在数学上简化对后验分布的推导。事实上，

得数字知识信号的状态为 $U$，获得数字知识信号的状态为 $I$。企业通过传统知识投入$z_T$和数字知识投入$z_D$提高信号精度，但需要承担知识搜索、筛选、验证和适配成本。

在知识应用成本$C(z_T, z_D)$的设定上，本文主要考虑两个特征。第一，知识应用具有递增边际成本。本文借鉴内生信息获取文献的基本思路，将信息精度视为企业在收益与成本之间权衡后的内生选择：更高的信息精度需要投入更多资源，而信息获取和处理成本通常随精度提高呈现非线性上升（Colombo et al.，2014；Ui，2014）。这一设定具有明确的现实基础。企业在外部知识应用初期可以通过专利检索、数据库查询、技术咨询和数字工具调用获取基本信息，成本相对较低；但随着知识应用深度提高，企业需要进一步开展信息甄别、可靠性验证、技术适配、跨部门协同和场景化改造。此类活动对专业人员、组织协调和配套资源的需求不断增加，因而继续提高知识投入所需承担的边际成本相应上升。

第二，传统知识投入与数字知识投入之间具有有限而非完全的替代关系。数字知识的可编码、可复制和模块化特征，使其能够替代部分标准化的信息检索、数据处理和技术验证活动；但数字知识的有效应用仍然依赖企业既有的技术经验、专业人员和组织惯例。相关研究发现，内部研发与外部知识获取通常需要配合使用，其关系会随企业战略环境而变化，而非表现为简单的一对一替代（Cassiman and Veugelers，2006）。数字技术研究进一步指出，数字化虽然能够替代部分既有任务，但其采用和重组仍需要新的技能、创新惯例与组织调整，因此更接近对传统知识处理方式的部分替代，而不是完全替代（Ciarli et al.，2021）。

基于上述考虑，本文的基准模型设定如下形式的知识应用成本函数。

**假设 1（成本函数）.** 知识应用的成本函数为

$$C(z_T, z_D) = \frac{\gamma_T z_T^{\nu} + \gamma_D z_D^{\nu}}{\nu}, \qquad \gamma_T, \gamma_D > 0, \nu > 1 \tag{10}$$

式（10）中，$\gamma_T$和$\gamma_D$分别表示传统知识和数字知识的成本系数，$\nu$刻画知识应用成本的曲率。$\nu > 1$一方面保证了两类知识投入具有递增边际成本，另一方面使等成本曲线保持严格凸性，并隐含有限的投入替代弹性$1/(\nu - 1)$。该设定既能以简洁形式刻画新增知识渠道带来的投入重配效应，也保留了企业最优知识投入、技术匹配损失和知识应用成本的解析性[①]。

在平方损失和线性高斯信息结构下，企业观察信号后的最优技术行动等于理想技术状态$\theta$的后验期望。下面，引理 1 刻画了企业在技术匹配与知识应用过程的最优决策。

**引理 1（技术匹配与知识应用）.** 基于假设 1 的成本函数形式，企业在两种状态（$U$ 和 $I$）下的最优决策满足：

（1）在状态 $U$ 下，企业未获得数字知识信号，最优技术行动仅依赖传统知识信号，即

$$a^U \equiv \mathbb{E}[\theta | s_T] = s_T \tag{11}$$

均衡知识投入满足$z_D^U = 0$，$z_T^U > 0$。其中，传统知识投入的边际信息收益等于边际应用成本，即

$$\frac{\xi_T^2}{(z_T^U)^2} = \gamma_T (z_T^U)^{\nu - 1} \implies z_T^U = \left(\frac{\xi_T^2}{\gamma_T}\right)^{1/(1+\nu)} \tag{12}$$

（2）在状态 $I$ 下，企业获得数字知识信号，最优技术行动为传统知识信号和数字知识信号的加权平均，即

本文结论对引入有信息先验（如假设$\theta \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$）同样成立。

① 附录 C 采用常替代弹性（Constant Elasticity of Substitution，CES）成本函数进行扩展，表明在具有递增边际成本和有限替代弹性的常见成本结构下，基准模型的主要结论仍可保持，这意味着本文结论对于成本函数形式的设定具有一定稳健性。

$$a^I \equiv \mathbb{E}[\theta|s_T, s_D] = \frac{z_T^I/\xi_T^2}{z_T^I/\xi_T^2 + z_D^I/(\xi_D^2+\kappa^2 z_D^I)} s_T + \frac{z_D^I/(\xi_D^2+\kappa^2 z_D^I)}{z_T^I/\xi_T^2 + z_D^I/(\xi_D^2+\kappa^2 z_D^I)} s_D \quad (13)$$

均衡知识投入满足$z_T^I > 0, z_D^I > 0$，并由以下一阶条件共同确定：

$$\begin{cases} \dfrac{1}{\xi_T^2}\left(\dfrac{z_T}{\xi_T^2} + \dfrac{z_D}{\xi_D^2+\kappa^2 z_D}\right)^{-2} = \gamma_T (z_T^I)^{\nu-1} & (14) \\ \dfrac{\xi_D^2}{(\xi_D^2+\kappa^2 z_D^I)^2}\left(\dfrac{z_T}{\xi_T^2} + \dfrac{z_D}{\xi_D^2+\kappa^2 z_D}\right)^{-2} = \gamma_D (z_D^I)^{\nu-1} & (15) \end{cases}$$

在最优知识投入配置下，每类知识投入的边际应用成本均等于其降低预期技术匹配损失的边际收益。引理 1 的结果显示，数字知识信号到达后，企业并不是机械增加一类投入，而是同时调整传统知识和数字知识投入强度。数字信号提供新的外部信息来源，使企业能够将部分知识应用的来源从单一传统知识转向传统与数字知识结合；但在递增边际应用成本的假设下（$\nu > 1$），企业通常不会将知识投入集中于单一渠道；只要传统知识和数字知识均具有正的信息价值，最优决策是在两类信号之间进行配置。数字知识流动由此改变企业的信息结构和知识应用方式。

然后，基于引理 1，可以确定企业在两种状态下对应的预期技术匹配损失和知识应用成本分别为

$$\mathcal{U}^U \equiv \mathbb{E}[(a^U - \theta)^2] = \frac{\xi_T^2}{z_T^U}, \qquad \mathcal{C}^U \equiv C(z_T^U, 0) = \frac{\gamma_T (z_T^U)^\nu}{\nu} = \frac{\mathcal{U}^U}{\nu} \quad (16)$$

以及

$$\mathcal{U}^I \equiv \mathbb{E}[(a^I - \theta)^2] = \left(\frac{z_T^I}{\xi_T^2} + \frac{z_D^I}{\xi_D^2+\kappa^2 z_D^I}\right)^{-1}, \qquad \mathcal{C}^I \equiv C(z_T^I, z_D^I) = \frac{\gamma_T (z_T^I)^\nu + \gamma_D (z_D^I)^\nu}{\nu} \quad (17)$$

上述表达式具有两个直接含义。第一，$\mathcal{U}^U$和$\mathcal{U}^I$表示企业在最优技术行动下的预期技术匹配损失。由于平方损失下最优技术行动等于理想技术状态$\theta$的后验均值，该预期损失等价于企业关于$\theta$的后验方差，因而可以衡量企业在知识应用和技术匹配过程中面临的信息不确定性。取值越小，说明企业对技术机会和知识组合方向的判断越精确。第二，$\mathcal{C}^U$和$\mathcal{C}^I$表示企业实现相应信息精度所需承担的知识应用成本。未获得数字知识信号时，企业只能依赖传统知识信号，成本仅来源于传统知识应用投入；获得数字知识信号后，企业同时处理传统知识和数字知识，成本则来源于两类知识应用投入的共同作用。

进一步地，由于企业在异质性创新阶段尚未观察数字知识信号是否到达，其知识吸收能力应从事前角度加以刻画。具体而言，若企业未获得数字知识信号，其最优技术匹配损失和知识应用成本分别为$\mathcal{U}^U$和$\mathcal{C}^U$；若获得数字知识信号，其对应值分别为$\mathcal{U}^I$和$\mathcal{C}^I$。由于数字知识信号以概率$\varpi$到达，企业面对的事前平均技术匹配损失和事前平均知识应用成本满足：

$$\bar{\mathcal{U}}(\varpi) \equiv (1-\varpi)\mathcal{U}^U + \varpi \mathcal{U}^I \quad (18)$$

$$\bar{\mathcal{C}}(\varpi) \equiv (1-\varpi)\mathcal{C}^U + \varpi \mathcal{C}^I \quad (19)$$

因此，在知识应用与技术匹配阶段实现的最优预期知识吸收能力为

$$\psi^*(\varpi) \equiv \bar{\psi} - \bar{\mathcal{U}}(\varpi) - \bar{\mathcal{C}}(\varpi) \quad (20)$$

最后，求解企业在异质性创新阶段的最优决策。参考已有文献的做法（Acemoglu and Cao，2015；Cao et al.，2024），基于产品线利润、创新收益和研发成本关于质量的齐次性，本文猜测并验证市场价值函数具有如下线性形式：

$$V(Q, \bar{q}) = A \sum_{\omega \in Q} q_\omega + nB\bar{q} \quad (21)$$

其中，系数$A$衡量既有产品线质量$q_\omega$的边际价值，系数$B$则刻画创新成功后企业取得一

条产品线所带来的预期价值。由于创新作用或生成的产品线在事前具有随机性，其预期质量等于市场平均质量$\bar{q}$[①]。

下面首先刻画内点平衡增长均衡所应满足的必要条件。假设市场平均质量增长率满足$g < r + \delta$[②]，并考虑突破式创新和渐进式创新的单位预期收益均为正的内点候选解。若有限的内点平衡增长均衡存在，则企业创新阶段的最优决策及新增产品线价值系数必须满足引理2给出的条件。

**引理2（创新强度与均衡价值）.** 给定数字知识流动强度$\varpi \in [0,1]$，若存在有限的内点平衡增长均衡，则

（1）企业的最优突破式创新强度和渐进式创新强度分别为

$$x_d^* = \left\{\phi \chi_d^{1/\phi} c_d^{-1}\left[A\left(1+\lambda\psi^*(\varpi)\right)+B\right]\right\}^{\frac{\phi}{1-\phi}} \tag{22}$$

$$x_m^* = \left\{\phi \chi_m^{1/\phi} c_m^{-1}\left[A(1+\bar{\eta})+B\right]\right\}^{\frac{\phi}{1-\phi}} \tag{23}$$

其中，$\psi^*(\varpi)$由式（20）给出，$\bar{\eta} \equiv \mathbb{E}_\omega[\eta \alpha^{\tau_\omega - 1}]$为渐进式创新的平均技术进步幅度[③]。

（2）既有产品线价值系数：

$$A = \frac{\pi}{r+\delta} > 0 \tag{24}$$

（3）新增产品线价值系数$B > 0$，并满足不动点方程$B = T(B;\varpi)$，其中

$$\begin{aligned} T(B;\varpi) = \frac{1-\phi}{r-g+\delta}\Bigg\{&\left(\frac{\phi \chi_d^{1/\phi}}{c_d}\right)^{\frac{\phi}{1-\phi}}\left[A\left(1+\lambda\psi^*(\varpi)\right)+B\right]^{\frac{1}{1-\phi}} \\ &+\left(\frac{\phi \chi_m^{1/\phi}}{c_m}\right)^{\frac{\phi}{1-\phi}}\left[A(1+\bar{\eta})+B\right]^{\frac{1}{1-\phi}}\Bigg\} \end{aligned} \tag{25}$$

引理2表明，企业在两类创新活动之间的配置取决于三类因素：研发生产率$\chi_d, \chi_m$、研发成本$c_d, c_m$和产品线价值$A, B$。价值系数$A$和$B$反映均衡中的产品线价值，其中既有产品线质量的边际价值$A$由产品线利润$\pi$、贴现率$r$和创造性破坏率$\delta$共同决定；新增产品线质量的边际价值$B$内生地包含了产品线价值反馈：创新强度影响新增产品线价值，而新增产品线价值又反过来影响企业创新强度[④]。在这一结构下，数字知识流动通过影响知识吸收能力$\psi^*$，进而影响新增产品线质量的边际价值，最终改变两类创新活动的研发强度和创新边界。

值得强调的是，任何内点平衡增长均衡都必须由式（22）至式（25）共同刻画。其中，式（25）是关于新增产品线价值系数$B$的一元不动点方程。由于$T(B;\varpi)$是$B$的严格凸函数，方程$B = T(B;\varpi)$可能不存在正解，也可能存在一个相切正解或两个不同的正解。因此，本

---

① 后文将$A$简称为既有产品线价值系数；相应地，将$B$称为新增产品线价值系数。需要说明的是，这里的新增仅指创新企业产品组合中新增一条所控制的产品线，并不意味着渐进式创新在经济层面创造新的产品线。对于突破式创新，该状态变化表现为新产品线生成；对于渐进式创新，则表现为既有产品线质量提升。

② 已有质量阶梯和异质性创新模型通常也在平衡增长路径上采用与此相容的贴现率、增长率和创造性破坏率校准，例如 Klette and Kortum（2004）、Acemoglu et al.（2022）以及 Cao et al.（2024）。

③ $\bar{\eta}$是对不同产品线所处的渐进式创新阶段$\tau_\omega$进行加权平均后得到的平均技术进步幅度。

④ 为理解这一效应，将式（22）和（23）代入，可以发现式（25）等价为

$$B = \frac{1-\phi}{r-g+\delta}\{x_d^*[A(1+\lambda\psi^*(\varpi))+B] + x_m^*[A(1+\bar{\eta})+B]\}$$

该表达式直接呈现创新强度与新增产品线价值之间的相互作用。

文进一步作出如下均衡选择假设。

**假设 2（稳定均衡选择）.** 给定数字知识流动强度$\varpi \in [0,1]$，式（25）存在正的均衡解$B$，且该解满足$r-g+\delta > x_d^* + x_m^*$。

不动点方程$B = T(B;\varpi)$刻画了企业创新决策与新增产品线价值之间的正向反馈。假设 2 的作用在于从多个候选解中确定本文所关注的均衡情形，主要目的在于保证企业经市场平均质量归一化后的预期价值有限，并使产品线价值反馈映射满足局部收缩条件[①]。当式（25）存在两个不同的有限正根$0 < B_L(\varpi) < B_H(\varpi)$时，该条件选择较小正根$B_L(\varpi)$作为均衡的新增产品线价值系数。附录进一步给出两个正根存在及局部稳定的严格判别条件。除非需要区分两种正根，下文将均衡新增产品线价值系数简记为$B$。

（五）结果分析与假说提出

在假设 1 和 2 下，引理 2 给出均衡中的企业创新边界满足：

$$\mathcal{B}^* \equiv \frac{x_d^*}{x_m^*} = \left[\frac{\chi_d^{1/\phi}}{\chi_m^{1/\phi}} \cdot \frac{c_d^{-1}}{c_m^{-1}} \cdot \frac{A\left(1+\lambda\psi^*(\varpi)\right)+B}{A(1+\bar{\eta})+B}\right]^{\frac{\phi}{1-\phi}} \tag{26}$$

式（26）强调，创新边界刻画的是企业创新活动的结构性配置，而非单一类型创新的绝对水平。前一比值反映企业在两类创新中的相对研发生产率，第二项比值反映相对研发成本；二者在本模型中均不随数字知识流动直接变化。数字知识流动的作用集中体现于产品线质量变化产生的预期收益：它通过影响知识吸收能力，直接改变突破式创新的质量增量，并经由产品线价值反馈调整两类创新的相对预期收益，进而改变企业在两类创新活动之间的配置[②]。

数字知识流动对知识吸收能力的影响可从知识应用与技术匹配阶段加以分解。由于企业在创新投入阶段尚未观察数字知识信号是否到达，数字知识流动强度$\varpi$上升意味着企业以更高概率进入获得额外数字信号的状态 *I*。引理 1 已经给出了两种状态下的最优技术行动和知识投入。以下分别考察数字信号到达对预期技术匹配损失与知识应用成本的影响。

**命题 1（信息精度效应）**。在假设 1 的成本函数形式下，获得数字知识信号（*I*）后企业的最优预期技术匹配损失严格低于未获得数字知识信号（*U*）时的最优预期技术匹配损失，即$\mathcal{U}^I < \mathcal{U}^U$。因而，数字知识流动提高企业获得额外数字知识信号的概率，降低其事前平均技术匹配损失：

$$\frac{\partial \bar{\mathcal{U}}(\varpi)}{\partial \varpi} = \mathcal{U}^I - \mathcal{U}^U < 0 \tag{27}$$

命题 1 的核心是数字知识信号扩展了企业匹配理想技术的信息集合。未获得数字信号时，企业只能依靠传统知识投入降低技术判断误差。数字信号到达后，企业获得了一条新的信息生产渠道。由于数字知识投入在零投入处的边际成本为零，而一单位数字知识投入能够提供正的有效精度，原有投入配置不再可能最优，企业必然选择正的数字知识投入（$z_D^I > 0$）。企业虽然会减少部分传统知识投入，但这种挤出不会抵消全部新增精度：若数字知识信号到达后的技术匹配损失（即后验方差）没有下降（$\mathcal{U}^I \geq \mathcal{U}^U$），则传统知识投入的一阶条件将要求提高传统知识投入（$z_T^I \geq z_T^U$）；再加上数字知识信号提供的正精度，反而必然推出$\mathcal{U}^I < \mathcal{U}^U$，构成矛盾。数字知识流动由此降低企业关于理想技术状态的后验方差，缩小实际技术

[①] 本文所称的“局部稳定”，是指不动点映射在价值迭代意义下的局部收敛性。给定数字知识流动强度$\varpi$，若从$B_L(\varpi)$邻域内的初始值出发，按照$B^{(n+1)} = T(B^{(n)};\varpi)$递归更新，则价值序列收敛至$B_L(\varpi)$；在较大正根$B_H(\varpi)$附近，同样的递归更新会偏离该根。相应的斜率条件及证明见附录。

[②] 一方面，数字知识流动$\varpi$直接通过知识吸收能力影响突破式创新的质量增量$\lambda\psi^*(\varpi)$；另一方面，通过新增产品线价值系数$B$的内生调整同时影响两类创新的预期收益。这一均衡反馈的总体效应将在后文结合不动点条件和数值模拟讨论。

行动与理想技术状态之间的平均偏离。

这一信息机制在现实中首先表现为企业可观察知识集合的扩展，并在本文模型中体现为企业可以综合更多来源的信息判断技术状态。数字知识的可编码、可检索和网络化传播特征，使企业能够跨越一定的地理与组织边界，接触来源更加广泛的外部知识。已有研究发现，数字通信网络可以降低科研协作的通信成本，促进高校之间的科研合作以及企业内部异地研发部门之间的知识流动（Agrawal and Goldfarb，2008；Forman and Zeebroeck，2019）。与此同时，基于互联网平台的开放式问题广播能够将企业研发难题传递给专业背景更加多样的外部解题者（Jeppesen and Lakhani，2010），互联网专业技术论坛则为企业员工获取有关软件实施与技术应用的外部知识提供了持续渠道（Huang et al.，2022）。这些研究虽并未直接测度企业的后验信息精度，但共同表明，数字化渠道能够扩展企业可观察的信息来源并引入差异化的专业判断，从而为企业整合多元信息、更加准确地识别技术状态提供现实基础。

数字知识流动的另一作用体现在知识应用成本上。数字知识信号到达后，企业不再只能依赖单一传统知识渠道，而是在传统知识与数字知识之间重新配置知识应用投入。

**命题 2（知识应用成本效应）**。在假设 1 的成本函数形式下，获得数字知识信号（$I$）后企业实现最优技术匹配所需承担的知识应用成本严格低于未获得数字知识信号（$U$）时的知识应用成本，即$\mathcal{C}^I < \mathcal{C}^U$。因而，数字知识流动提高企业获得额外数字知识信号的概率，降低其事前平均知识应用成本：

$$\frac{\partial \bar{\mathcal{C}}(\varpi)}{\partial \varpi} = \mathcal{C}^I - \mathcal{C}^U < 0 \tag{28}$$

命题 2 的核心是数字知识信号降低了企业实现技术判断所需的知识应用成本。直觉上，未获得数字信号时，企业必须通过单一传统知识渠道承担全部筛选、验证和适配任务；在边际成本递增的情况下，继续提高该渠道的知识投入强度越来越昂贵。数字信号到达后，企业获得了一种可以与传统知识投入部分替代的数字知识处理渠道，因而能够在两类渠道之间重新配置投入，避免在单一渠道上承担过高的边际成本。具体地，幂成本函数的一阶条件将这一配置效应概括为$\mathcal{C}^U = \mathcal{U}^U/\nu$和$\mathcal{C}^I \leq \mathcal{U}^I/\nu$。结合命题 1 的结果，即使企业在获得数字信号后实现了更高的信息精度，其最优知识应用成本仍然严格下降。该结果不要求数字知识完全替代传统知识，也不依赖$\gamma_D < \gamma_T$，而是来自新增知识渠道与递增边际成本共同产生的投入重配效应。

这一成本机制的现实基础在于，数字化使原本依赖人员经验和反复传递的知识能够以数据、规则、流程和模块化组件等形式被复制、调用与适配。标准化接口和相对稳定的模块边界将部分协调要求嵌入知识载体，使企业能够在不重新构建整套知识体系的情况下，对既有方案进行组合和局部调整，从而减少重复试验、人员培训和跨主体协调所需的资源投入（Sanchez and Mahoney，1996；Yoo et al.，2010；Jacobides et al.，2018）。这一作用并不限于科技行业：制造企业可以复用数字化工艺参数和质量控制方案，零售与服务企业可以调用需求预测模型、运营规则和标准化业务流程，传统企业也可以借助数字平台获得可直接适配的设计、管理和合规知识。开源代码复用和云计算的按需调用是其中较为典型的技术表现，它们分别减少了重复开发和前期基础设施投入（Haefliger et al.，2008；Armbrust et al.，2010）。

结合命题 1 和命题 2，数字知识流动对企业最优预期知识吸收能力的影响可以写为

$$\psi^*_{\varpi} \equiv \frac{\partial \psi^*(\varpi)}{\partial \varpi} = \underbrace{(\mathcal{U}^U - \mathcal{U}^I)}_{\text{信息精度效应 (+)}} + \underbrace{(\mathcal{C}^U - \mathcal{C}^I)}_{\text{知识应用成本效应 (+)}} > 0 \tag{29}$$

上式表明，数字知识流动提高了企业获得数字知识信号的概率，使企业更有可能由未获

得数字信号的状态（$U$）转向获得数字信号的状态（$I$），进而提高最优预期知识吸收能力。这一提升包含两个可区分的组成部分：信息精度效应体现为数字知识流动提供额外信号，提高预测精度并降低预期技术匹配损失；知识应用成本效应则体现为企业能够在传统知识与数字知识投入之间重新配置资源，以更低成本完成知识处理与技术匹配。二者共同构成数字知识流动改善知识吸收能力的微观基础。

知识吸收能力的提高将进一步影响企业在突破式创新与渐进式创新之间的配置。根据前述创新边界表达式，给定产品线价值系数$A$和$B$，且暂不考虑新增产品线价值系数$B$的均衡反馈调整时，有

$$\left.\frac{\partial \ln \mathcal{B}^*}{\partial \varpi}\right|_{A,B} = \frac{\partial \ln \mathcal{B}^*}{\partial \psi^*} \times \left.\frac{\partial \psi^*}{\partial \varpi}\right|_{A,B} = \frac{\phi}{1-\phi} \frac{A\lambda\psi_{\varpi}^*}{A(1+\lambda\psi^*)+B} > 0 \tag{30}$$

其经济直觉在于，知识吸收能力直接进入突破式创新的质量增量，而不直接进入渐进式创新的质量增量。因此，数字知识流动提高知识吸收能力后，会直接增加突破式创新的单位预期收益，使企业的创新资源相对向突破式创新倾斜。

式（30）刻画了给定产品线价值系数时，数字知识流动对企业创新边界的直接效应。在比较静态分析中，长期增长率$g$和创造性破坏率$\delta$均保持不变[①]，但新增产品线价值系数$B$与两类创新强度由企业最优化条件联合决定。因此，数字知识流动除了通过提高知识吸收能力直接改变突破式创新的预期收益外，还可能通过创新强度与新增产品线价值之间的相互作用产生间接反馈。由于$B$同时进入突破式创新和渐进式创新的预期收益，这一产品线价值反馈的方向取决于均衡参数以及所选不动点分支的局部性质。附录进一步将直接效应与产品线价值反馈效应相结合，给出条件平衡增长均衡中创新边界总体效应为正的充分必要条件，并通过数值模拟考察该条件及相关结论在具有现实依据的基准校准和合理参数扰动范围内是否成立[②]。因此，本文提出：

**假说 1（创新边界）**。数字知识流动提高企业获得外部数字知识信号的概率，进而改善企业知识吸收能力，增强突破式创新相对于渐进式创新的收益，推动企业创新边界拓展。

命题 1 和命题 2 进一步揭示了上述影响的具体实现路径。信息精度效应使企业能够更加准确地识别理想技术状态和知识组合方向，知识应用成本效应则使企业能够在不同知识渠道之间重新配置投入，减少处理和应用外部知识所需的资源成本。因此，数字知识流动并非仅仅增加企业可以接触的知识数量，而是同时改善知识判断的准确性和知识应用的成本条件。据此，本文提出：

**假说 2（机制路径）**。数字知识流动通过提高企业信息精度和降低知识应用成本，改善企业知识吸收能力，进而推动企业创新边界拓展。

[①] 若进一步内生化长期增长率、创造性破坏率及全部市场出清条件，数字知识流动还可能通过改变两类创新强度影响市场平均质量的长期增长及其他市场均衡条件，进而产生额外的宏观反馈。鉴于本文旨在突出数字知识流动影响企业异质性创新选择的核心机制，这部分扩展不纳入本文的解析模型。

[②] 附录报告了数值求解方法、基准参数取值及其校准依据。对于能够与 Cao et al.（2024）直接对应的宏观参数和创新技术参数，本文主要沿用其校准结果；对于知识处理成本曲率、成本系数和信号噪声等新增参数，则依据模型的内点解要求和基准匹配关系进行设定，并通过参数扰动检验结果的稳健性。数值结果显示，在基准校准及不同成本曲率下，不动点局部稳定条件和保证创新边界总体效应为正的充分条件均保持严格成立，且创新边界随数字知识流动强度单调上升。这表明相关结论并非由某一组特殊参数取值驱动，但数值模拟仅用于考察理论条件的适用范围，不能替代解析证明或经验识别。

# 三、研究设计

（一）样本选择与数据来源

本文选择 2008—2022 年间中国沪深 A 股上市公司数据为研究样本[①]，企业原始各项信息来源于国泰安数据库（*CSMAR*）。本文剔除了金融行业、资产负债率大于 1、当年 *ST* 或 *PT*、样本期间企业办公地点变化及主要变量缺失的企业样本。为避免异常值干扰，进一步对所有连续变量进行上下 1%的缩尾处理。城市层面数据来源于中国研究数据服务平台（*CNRDS*）。为了避免多维固定效应估计中存在只有一个观察结果的组，本文根据核心模型固定效应的设定，按照企业及年份－行业分组并对单一观测组样本予以剔除。此外，鉴于本文依据企业专利文本语义变化测度创新边界，当企业发生明显跨行业转型经营时，其新申请专利的文本语义偏离可能源于主营业务调整，而未必反映企业在既有技术基础上的实质性突破。为尽可能排除这一竞争性解释，本文进一步剔除发生跨行业转型的企业样本[②]。

（二）实证策略

为了探究数字知识对企业创新边界的影响，模型设定如下：

$$Breakthrough_{ft+1} = \alpha_0 + \alpha_1 Digknowledge_{ft} + W_{ft}'\beta + Z_{ct}'\delta + \lambda_{st} + \mu_f + \varepsilon_{ft} \quad (31)$$

其中，下标 $f$、$c$、$s$、$t$ 分别表示企业、城市、行业以及年份。被解释变量$Breakthrough_{ft+1}$为第 $t$+1 期基于专利文本语义关系测度的企业专利组合突破性程度，用以度量企业创新边界的变化。核心解释变量$Digknowledge_{ft}$为基于专利引用识别的数字知识流动代理指标，核心解释变量及被解释变量的度量见后文。因此，$\alpha_1$为本文的核心待估参数，根据前文理论模型推导结果，预期$\alpha_1$显著为正。此外，$W_{ft}$、$Z_{ct}$分别为企业和城市层面控制变量，具体设定由下文所述。$\mu_f$为企业固定效应，在排除样本期间办公地点变化的样本后，其可以吸收城市、行业以及企业层面的各种非时变特征。此外，由于行业内部系统结构、外部生存环境的变化，可能使得不同行业在时间趋势上的发展存在差异，故本文选择了更严格的行业－年份层面固定效应$\lambda_{st}$进行控制。最后，本文将标准误聚类到核心解释变量企业维度进行统计推断。

（三）数字知识流动

现有研究分别从人力资本、组织能力、区域知识基础和知识本体等多维度视角对数字知识进行界定与度量。首先，从人力资本视角看，Colombelli et al.（2024）将数字知识理解为嵌入个体的数字技术相关知识，强调经济主体对数字技术知识的识别、吸收与应用，以及这些知识向数字创新活动的转化。其次，从组织层面看，Firk et al.（2022）和 Jiang et al.（2025）指出，数字知识具体表现为组织在数字技术领域形成的专业技能、认知能力与经验积累，并进一步影响企业的战略决策和创新活动。这表明，数字知识除嵌入个体和组织外，还可以通过专利等编码化载体实现积累、披露和传播，从而为经验研究提供可观察、可追踪的测度基础。进一步地，马述忠等（2025）从知识本体视角对数字知识作出了更具一般性的界定，并同样利用专利引用信息测算数字知识流动情况。遵循这一思路，本文通过企业当年发明专利所引用的专利中是否包含数字技术专利度量企业接收到的数字知识强度，具体步骤如下：

第一，构建中国全量发明专利数据引用信息。专利全量数据来源于国家知识产权局，并

[①] 本文使用的专利数据截止至 2025 年。由于创新边界指标涉及专利申请后获得的前向引用，为避免较晚年份专利因引用积累时间不足而产生系统性低估，本文为每项专利设置三年期前向引用观察窗口，据此将研究样本截止年份设定为 2022 年。

[②] 具体做法为：若企业当年所属行业门类与上一年度不同，且下一年度仍保持在新的行业门类，则将该企业－年份识别为发生跨行业转型。最终，识别出 302 个观测值，涉及 273 家企业，占全部观测值的 0.94%，占全部企业数量的 7%。

进行以下处理：（1）剔除实用新型及外观专利，仅考虑发明专利。（2）剔除授权发明专利在授权前公开的信息以确保唯一性；（3）根据 *CnOpenData* 数据库专利引用信息匹配出所有发明专利的全部引用信息[①]，并结合 *Google Patent* 数据库进行校对和补充。（4）从全部专利引用数据中提取上市公司专利数据，构建上市公司专利—被引用专利数据。

第二，识别数字技术专利。具体而言，参考陶锋等（2025）识别方法，依据国家知识产权局办公室发布的《数字经济核心产业分类与国际专利分类参照关系表（2023）》所划定的数字技术领域国际专利分类号（International Patent Classification，IPC）信息，与第一步中每条引用信息的被引用专利主 IPC[②]进行匹配，从而识别专利是否涉及数字知识。

第三，构造数字知识流动指标。将上市公司专利对应引用的数字技术专利信息加总至企业－年份层面，从以下两个维度度量企业受数字知识流动的影响程度：（1）数字知识引用行为（*dumcite_dig*），企业*i*在第*t*年申请的发明专利中是否引用数字技术专利，用于刻画数字知识流动的广延边际；（2）数字知识引用比例（*ratiocite_dig*），企业*i*在第*t*年申请的发明专利中引用数字技术专利占当年全部引用的比例。用于刻画数字知识流动的相对强度。

（四）创新边界界定

传统基于 IPC 度量的专利突破性特征方法存在一定局限性。这主要是因为 IPC 分类体系本质上是一种静态、离散的预定义框架，难以充分反映技术演进的连续性与复杂性。突破性创新往往源于异质性知识的重组或跨学科的深度融合，而 IPC 相对固定的层级结构难以准确映射此类跨越既有技术边界的创新活动，反而可能因强制归类而模糊其真实知识来源与技术关联。与之相对，专利摘要与权利要求等非结构化文本是技术知识的原生载体，蕴含了远超分类标签的高维语义信息。文本内容不仅能够精确描述技术原理、工艺细节及应用场景，更能通过词汇与句法结构揭示创新要素之间的隐性关联。Kelly et al.（2021）研究表明，通过计算专利文本描述之间的语义相似度，能有效识别历史上重大发明并预测其长期技术趋势，Yang（2025）进一步验证了该指标能够有效捕捉技术突破的事实。

进一步地，随着自然语言处理技术的代际飞跃，特别是大型语言模型（Large Language Model，LLM）的出现，使得从海量文本中提取深层语义特征成为可能。传统的文本分析方法（如词袋模型）往往受限于同词异义或多词一义的困扰，而 LLM 具备强大的上下文理解与语义对齐能力，能够更准确地捕捉技术创新的细微差异。已有文献充分证实了 LLM 在经济学文本分析中的有效性与优越性（Ganguli et al.，2024）。基于上述理论脉络与技术进展，本文摒弃了传统的分类号测度，转而利用先进的 BGE-M3 大语言模型对专利文本进行深度语义编码，具体构造步骤如下：

（1）使用 BGE-M3（BAAI General Embedding-M3）模型为上市公司每项发明专利的摘要与主权项内容生成高维稠密语义嵌入向量。相较于传统词袋模型、Word2Vec 或 BERT 类模型，本文选择 BGE-M3 主要基于以下三点考量：第一，长文本支持与稠密检索优化。专利摘要通常包含复杂的技术描述，传统 BERT 模型通常会截断 512 个 Token 以外的文本，导致专利文本关键技术特征丢失，进而生成偏差化语义向量。而 BGE-M3 支持高达 8192 个 Token 的输入长度，完全超出本文所使用文本的最大长度。同时，其具备强大的稠密检索能力。稠密向量在语义空间具有极高的区分度，能够有效识别相关技术的细微差异。第二，BGE-M3 具有多语言与跨语境理解能力。中国专利技术文本常涉及中英文混杂的专业术语，BGE-M3 针对多语言混合语境进行了大规模预训练，具备极强的零样本能力，能够有效解决专业术语

[①] 本文考虑了全球专利引用情况，因此该指标能够捕捉对国外数字专利的引用，即跨国数字知识流动。

[②] 主 IPC 指的是一项专利中最能代表其核心技术内容的分类号，用于标识其主要技术归属。

语义对齐问题的同时，精确理解特定技术领域的专有名词。第三，BGE-M3 的训练语料包含中文科技、法律和技术类文本，对中文语境下的专业术语理解更佳。具体而言，对于任意专利 $m$，将专利摘要与核心主权项文本$T_m$输入 BGE-M3 模型，提取其 CLS 位置的隐藏层输出，并通过$L_2$范数归一化，得到$K = 1024$维度的单位语义向量 $V_m$。

（2）基于专利文本嵌入，计算专利间语义相似度。譬如，考虑任意两个专利 $m$ 和 $n$，令$V_m \equiv [v_m^1 \cdots v_m^K]'$，$V_n \equiv [v_n^1 \cdots v_n^K]'$分别表示专利 $m$ 和 $n$ 经 BGE-M3 计算的嵌入向量，由于$V_m$和$V_n$均已在生成阶段经过归一化处理（即$||V_m|| = ||V_n|| = 1$），二者之间的文本语义相似性$Sim_{m,n}$可直接简化为向量内积：

$$Sim_{m,n} = V_m \cdot V_n = \sum_{k=1}^{K} v_m^k v_n^k \tag{32}$$

其中，当两个向量在向量空间中指向更相近时，$Sim_{m,n}$趋近于 1，表明两项专利在技术原理与应用领域上的语义特征高度重合。

（3）借鉴 Kelly et al.（2021）及张同斌等（2024）研究思路，本文将偏离企业既有技术轨迹和影响后续技术发展作为衡量专利相对突破性程度的两个维度。遵循这一逻辑，本文设定时间窗口$\Delta = 3$年（与企业技术迭代周期相匹配），针对企业 $i$ 在第 $t$ 年申请的每一项专利 $m$，分别计算其与该企业过去及未来专利集合的语义相似度。其中，前向相似性$FS_{m,t}^{\Delta}$衡量了专利 $m$ 对企业未来技术方向的引领作用。具体计算方式为：专利 $m$ 与该企业在$[t+1, t+\Delta]$期间申请的所有发明专利集合$P_{future}$的平均余弦相似度[①]：

$$FS_{m,t}^{\Delta} = \frac{1}{|P_{future}|} \sum_{n \in P_{future}} Sim_{m,n} \tag{33}$$

$FS_{m,t}^{\Delta}$越高，说明该专利成为企业后续研发的基础或核心，具有较高的技术影响力。同理，后向相似度$BS_{m,t}^{\Delta}$衡量了专利 $m$ 对企业过去技术的继承程度。计算该专利与该企业在$[t-\Delta, t-1]$期间申请的所有专利集合$P_{past}$的平均余弦相似度：

$$BS_{m,t}^{\Delta} = \frac{1}{|P_{past}|} \sum_{n \in P_{past}} Sim_{m,n} \tag{34}$$

综合上述两个维度，本文构建专利层面的相对突破性程度指数$Breakthrough_{m,t}^{h}$。该指标识别的是那些既具有新颖性（低$BS_{m,t}^{\Delta}$）又具有影响力（高$FS_{m,t}^{\Delta}$）的技术成果：

$$Breakthrough_{m,t}^{\Delta} = \frac{FS_{m,t}^{\Delta}}{BS_{m,t}^{\Delta}} \tag{35}$$

$Breakthrough_{m,t}^{\Delta}$的数值越大，表明该专利相对于历史技术积累的跨度越大，且对未来的启发性越强，表明该专利相对于企业既有技术轨迹的突破性程度越高。最后，本文将专利层面的指标加总至企业－年份层面。为了减少离群值的影响，我们分别采用均值和中位数[②]方法将该指标加总到企业层面，作为企业年度创新边界的代理变量：boundary_mean 及 boundary_median[③]。

---

① 若企业在焦点专利申请后三年内未产生后续专利，则不存在可用于识别创新边界拓展的后续创新产出，本文将该企业的创新边界指标记为 0，并保留样本。

② 本文基准估计采用均值方法加总。此外，还采用中位数法进行加总进行稳健性检验。主要考量是，若企业专利分布出现极端值及不均匀情况下，中位数能够更好地捕捉相关重要信息。

③ 为了验证 LLMs 的稳健性，本文还使用了现有文献广泛使用的 Sentence-BERT 对专利文本进行语义嵌入计算，在处理输入文本时，模型存在长度限制，而专利摘要+主权项内容长度可能超过该限制。为确保嵌入质量与信息完整性，本文采取分块策略，即将每条文本进行切分并分别编码，再以向量平均方式合并所有分块的嵌入向量，从而构建完整专利的语义表示。该稳健性检验详见后文。

（4）指标有效性检验。为进一步验证基于专利文本语义关系构造指标的合理性，本文选取基于 IPC 分类号构造的企业创新边界指标进行对照。参考 Byun et al.（2021）、沈坤荣等（2023）、谢佳松等（2025）的研究，本文分别利用 IPC 前四位码和前六位码界定专利技术领域。若企业当年申请的某项专利进入其过去五年未曾涉及的 IPC 技术领域，则将其识别为突破式专利；否则识别为渐进式专利。在此基础上，以突破式专利占企业当年全部发明专利的比重衡量企业创新边界。该比重越高，表明企业创新活动越倾向于突破既有技术领域。

尽管基于 IPC 的传统指标与基于 BGE-M3 构造的文本指标在技术路径、信息来源及测度逻辑上存在明显差异，但二者均旨在刻画企业创新活动相对于既有知识基础的突破程度，可以作为不同测度方法之间的一致性检验。图 1 报告了上述指标之间的对应关系。图中分别以基于 BGE-M3 测度的企业创新边界指标的均值和中位数作为纵轴，以基于 IPC 四位码和六位码构造的突破式专利占比作为横轴绘制分箱散点图。结果显示，四组散点均呈现稳定的正向关系，拟合线均表现出明显的右上倾斜趋势。这表明，基于文本语义关系构造的连续指标与基于 IPC 分类号构造的企业创新边界指标具有较好的一致性，这一结果为本文指标的构造效度提供了支持。

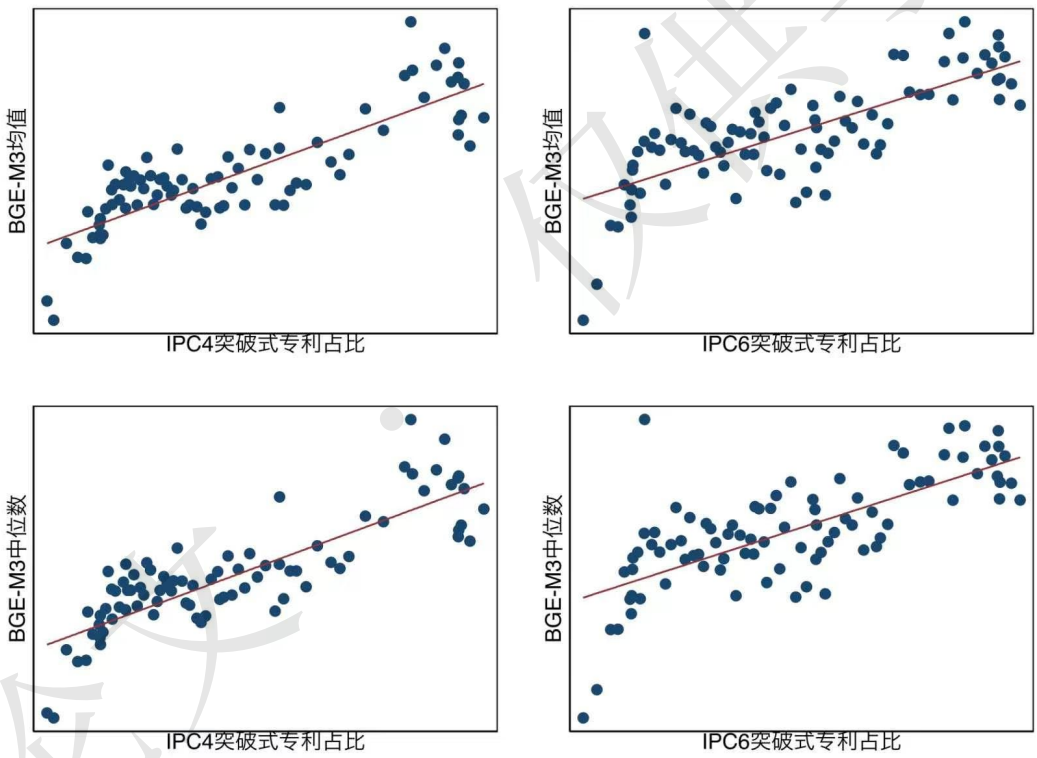



**图 1　专利文本与 IPC 度量的创新边界指标比较**

（五）控制变量及描述性统计

参考既有文献研究规范和本文分析框架，本文分别从企业规模、财务绩效、治理结构、审计质量、多元化经营、数字资产投入、数字化转型及创新能力等角度控制了一系列企业层面变量。此外，还需考虑企业外部环境因素对核心变量与被解释变量间的相关性，本文还进一步从城市经济发展（人均 *GDP* 的自然对数）、金融发展（年末金融机构各项贷款余额）、财政支出规模（财政预算内支出的自然对数）、创新能力（城市申请的发明专利的自然对数）及产业结构（第三产业占比）五个角度作为控制变量。详细的变量定义及描述性统计由表 1 所示。

**表 1　变量定义及描述性统计**

| 变量 | 定义 | 样本量 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 中位数 | 最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *boundary_mean* | 基于 BGE-M3 度量的企业创新边界（均值） | 31943 | 0.7993 | 0.4020 | 0 | 0.9893 | 1.7941 |
| *boundary_median* | 基于 BGE-M3 度量的企业创新边界（中位数） | 31943 | 0.7989 | 0.4023 | 0 | 0.9882 | 1.7941 |
| *dumcite_dig* | 企业是否数字知识引用 | 31943 | 0.2661 | 0.4419 | 0 | 0 | 1 |
| *ratiocite_dig* | 企业数字知识引用比例 | 31943 | 0.1014 | 0.2166 | 0 | 0 | 1 |
| *Size* | 企业总资产自然对数 | 31943 | 22.1484 | 1.3155 | 19.6721 | 21.9381 | 26.1053 |
| *Leverage* | 企业资产负债率 | 31943 | 0.4182 | 0.2050 | 0.0527 | 0.4107 | 0.8871 |
| *ROA* | 企业资产收益率 | 31943 | 0.0398 | 0.0575 | -0.2445 | 0.0387 | 0.1884 |
| *SOE* | 企业是否为国有企业 | 31943 | 0.3766 | 0.4846 | 0 | 0 | 1 |
| *lnAge* | 企业上市年龄自然对数 | 31943 | 2.0314 | 0.9400 | 0 | 2.1972 | 3.4012 |
| *Fata* | 企业固定资产占总资产比例 | 31943 | 0.2015 | 0.1584 | 0.0023 | 0.1664 | 0.7059 |
| *Shrcr1* | 企业第一大股东持股比例 | 31943 | 0.3494 | 0.1493 | 0.0845 | 0.3274 | 0.7457 |
| *Indratio* | 企业独立董事数量占比（%） | 31943 | 37.5476 | 5.4129 | 0 | 36.36 | 57.14 |
| *Audit* | 企业是否被国际四大事务所审计 | 31943 | 0.0645 | 0.2457 | 0 | 0 | 1 |
| *lnpatent* | 企业申请所有发明专利的自然对数 | 31943 | 2.0065 | 1.6259 | 0 | 1.9459 | 6.4441 |
| *Dyh* | 企业多元化经营程度 | 31943 | 1.488 | 0.7725 | 1 | 1 | 6 |
| *lndigit_fix* | 企业数字固定资产投入 | 31943 | 7.4366 | 8.2202 | 0 | 0 | 24.0176 |
| *lndigit_intangible* | 企业数字无形资产投入 | 31943 | 11.7246 | 6.3566 | -2.4079 | 14.2631 | 23.7059 |
| *lndigitc* | 企业数字化转型程度 | 31943 | 2.7677 | 1.4912 | 0 | 2.8332 | 7.2903 |
| *lnpgdp* | 城市人均 GDP 自然对数 | 31943 | 11.4327 | 0.5543 | 8.3885 | 11.538 | 12.4565 |
| *lnfin* | 城市年末金融机构各项贷款余额的自然对数 | 31943 | 18.6253 | 1.4591 | 13.1184 | 18.8727 | 20.6876 |
| *lngov* | 城市财政预算内支出的自然对数 | 31943 | 16.2904 | 1.2297 | 11.434 | 16.2292 | 18.3581 |
| *lnpat* | 城市申请的发明专利的自然对数 | 31943 | 6.6752 | 4.0757 | 0 | 8.2372 | 11.6188 |
| *GDP3r* | 城市第三产业占 GDP 比重（%） | 31943 | 56.1177 | 13.7926 | 8.5 | 54.12 | 83.9 |

# 四、实证结果分析

（一）基准回归结果

表2报告了数字知识流动对企业创新边界影响的估计结果。所有列均严格控制了企业个体与行业－年份固定效应。被解释变量均为基于BGE-M3度量的企业第$t$+1期创新边界指标，并采用均值法加总到企业层面。列（1）与列（3）未加入企业与城市控制变量，列（2）与列（4）进一步控制所有维度控制变量。核心解释变量*dumcite_dig*、*ratiocite_dig*分别为企业申请的发明专利中是否引用数字技术专利及企业申请的发明专利中引用数字技术专利占当年全部引用的比例，二者分别度量了企业是否受到数字知识流动的影响以及影响程度。

结果显示，*dumcite_dig*、*ratiocite_dig* 估计系数均在 1%的统计水平上显著为正，且加入控制变量前后高度稳健。这表明数字知识流动显著提高了企业专利组合相对于既有技术轨道的突破性程度，继而拓展企业创新边界，符合理论预期。进一步考察数字知识流动的经济影响幅度。首先，是否引用数字技术专利刻画数字知识流动的广延边际。其中，第（2）列的估计系数为 0.0181，表明在控制其他因素、企业固定效应和行业－年份固定效应后，与未引

用数字技术专利企业相比，引用数字技术专利企业其创新边界平均高出约 0.0181 个单位，约占样本均值的 2.3%。其次，数字技术专利引用比例刻画数字知识流动的相对强度，估计系数仍显著为正，因此理论分析假说 1 得到实证证据的支持。

**表 2　基准回归结果**

| | (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| | $boundary_mean_{it+1}$ | | | |
| *dumcite_dig* | 0.0297*** | 0.0181*** | | |
| | (0.0043) | (0.0042) | | |
| *ratiocite_dig* | | | 0.0438*** | 0.0257*** |
| | | | (0.0092) | (0.0090) |
| 企业控制变量 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 城市控制变量 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 企业固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 行业-年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 样本量 | 31,943 | 31,943 | 31,943 | 31,943 |
| 调整 $R^2$ 值 | 0.6355 | 0.6384 | 0.6352 | 0.6383 |

注：***、**、*分别代表 1%、5%以及 10%的显著性水平；括号内为聚类到企业层面的标准误。下表同。

（二）内生性分析

在本文的分析框架下，内生性问题主要来源于三个方面。第一，反向因果。突破式创新能力较强的企业往往具有更强的技术搜索和知识吸收能力，因此可能更倾向于引用数字技术专利。第二，遗漏变量。企业技术网络、地理区位、区域数字技术供给以及政策环境等因素可能同时影响数字技术专利引用与创新活动，而技术扩散本身又具有显著的空间邻近和网络依赖特征。第三，测量误差。专利引用可能受到审查员补充或企业策略性引用行为的影响，同时企业也可能出于界定专利保护范围、规避潜在侵权风险或满足专利申请规范等策略性目的进行引用，导致难以完全反映真实的数字知识流动。尽管本文控制了企业固定效应、行业—年份固定效应及一系列控制变量，上述内生性问题仍难以完全消除，因此需进一步采用工具变量法对文章核心结论进行识别。

为了有效识别数字知识流动的因果效应，本文构建了一个基于供给侧外生冲击的工具变量。该识别策略的核心逻辑是：利用外部城市（供给方）的气温异常变化作为外生冲击，并通过宏观投入产出网络构建企业层面的数字知识流动供给指数。具体构造方式如下：

$$IV_{c,s,t}^{Dig}=\sum_{j\in C,j\neq c}\left[\underbrace{\left(\frac{\sum_{d\in\{S19,S29\}}Trade_{j,d\to c,s}^{2012}}{\sum_{j'\neq c}\sum_{d\in\{S19,S29\}}Trade_{j',d\to c,s}^{2012}}\right)}_{\text{基期数字投入暴露度}}\right]\times\underbrace{\frac{\overline{Temp}_{j,pre2012}-Temp_{j,t}}{SD(\overline{Temp}_{j,pre2012})}}_{\text{来源城市气温异常冲击}} \quad (36)$$

其中，$c$、$s$和$t$分别表示企业所在城市、所属行业和年份，$j$表示上游数字投入来源地城市。第一项为基于投入产出网络刻画的基期数字投入暴露度。$Trade_{j,d\to c,s}^{2012}$表示2012年来源城市$j$的行业$d$向城市$c$的行业$s$提供的中间投入，分母为城市$c$的行业$s$从全部来源城市和部门获得的中间投入总额。贸易网络数据源于Zheng et al.（2022）构建的2012年中国城市多区域投入产出表（Multi-Regional Input-Output，MRIO）。其覆盖了中国309个地级行政单位及42个经济部门，继而形成了一个高维网络结构，能够准确捕捉跨区域产业关联。在此基础上，本文明确界定了数字技术供给部门为投入产出表中的S19（通信设备、计算机和其他电子设备制造业）与S29（信息传输、软件和信息技术服务业），二者分别代表了数字技术所需的硬件基座与软件载体。进一步地，为了实现微观上市企业所属行业与宏观投入产出表行业的匹配，本文依据证监会行业分类标准（2012版），建立了上市公司行业代码与投入产出表42部门的映射关系，将企业准确归类至对应的下游行业，从而计算出各企业所面临的异质性贸易网络暴露度。

第二项为外生的来源城市气温异常冲击。本文使用数字投入来源城市$j$（$j \neq c$）在年份$t$的平均气温相对于该城市自身历史气候常态的偏离程度衡量气温异常冲击。具体而言，首先计算城市$j$在2012年以前的历史平均气温及其标准差，进而将历史平均气温与当年平均气温之差除以历史标准差。因此该指标取值越大，表示该城市当年气温相对于自身历史常态出现了幅度更大的负向偏离；反之，则表示当年气温异常高于其历史常态。相较于直接使用城市气温水平，该指标具有两方面优势：一方面，以城市自身历史平均气温为基准，可以剔除不同城市长期气候水平的结构性差异，避免工具变量主要反映不同城市之间固有的地理禀赋与气候差别；另一方面，对城市历史气温标准差进行标准化，可以控制不同城市自然气温波动幅度的差异，使不同来源城市的气温异常具有可比性。将气温异常作为供给侧冲击的依据在于，数字硬件生产、服务器运行、数据中心制冷以及软件和信息服务的基础设施运行均对环境温度较为敏感。偏离历史常态的气温变化可能通过改变设备散热需求、能源消耗、运行稳定性、劳动生产率以及数字产品生产和交付条件，影响上游来源城市数字投入的有效供给。由于短期气温异常主要由自然气候过程决定，单个下游企业的专利引用、研发决策和突破式创新活动难以反向影响来源城市的气温变化，因而可以为工具变量提供时变的外生冲击。最后，为降低少数极端贸易暴露和异常气温观测对工具变量估计的影响，与其他连续变量的处理保持一致，对工具变量进行1%缩尾处理。

**表 3　工具变量估计结果**

| | (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| | *dumcite_dig* | $boundary_mean_{it+1}$ | *ratiocite_dig* | $boundary_mean_{it+1}$ |
| | 1st Stage | 2nd Stage | 1st Stage | 2nd Stage |
| *IV* | 0.0398*** | | 0.0379*** | |
| | (0.0099) | | (0.0057) | |
| *dumcite_dig* | | 0.2786** | | |
| | | (0.1418) | | |
| *ratiocite_dig* | | | | 0.2920** |
| | | | | (0.1383) |
| 企业控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 城市控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 企业固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 行业-年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Kleibergen-Paap rk Wald F statistic | 16.035 | | 44.978 | |
| 样本量 | 16,720 | 16,720 | 16,720 | 16,720 |
| 调整 $R^2$ 值 | 0.4970 | - | 0.4834 | - |

注：列（1）（3）为第一阶段估计结果，列（2）（4）为第二阶段估计结果。所有估计均限定样本为2012年之后，因此样本量有所下降。由于2SLS第二阶段残差并非源自最小化原始模型残差平方和得到，故调整后的 $R^2$ 不具备解释意义，本文未予报告，后表同。

$IV_{c,s,t}^{Dig}$满足工具变量有效性的两个核心假设：第一，在固定基期数字投入网络下，来源城市气温的异常变化可能扰动当地数字技术研发与知识供给，进而通过既定数字投入联系形成企业面临的差异化数字知识供给冲击，这满足工具变量的相关性要求。第二，本文工具变量利用的是目标城市之外其他城市的外生气候冲击。具体而言，城市$j$（$j\neq c$）的气温波动主要源于自然界的随机过程，主要由当地自然环境变化所决定，与目标城市$c$焦点企业自身的研发能力、创新偏好、经营决策或其他经济活动无直接关联。因此，该外生冲击不会直接改变企业创新活动的内在驱动因素。在控制各类固定效应以及其他影响企业创新的因素后，该外生冲击主要通过产业链影响数字技术知识的跨区域传播，不会直接改变企业突破式创新活动。因此，工具变量对企业创新边界的影响主要通过数字知识流动这一渠道实现，而非通过

其他直接路径产生影响。此外，该工具变量的设定基于外部网络中的数字知识供给变化构造，因此也能够在一定程度上解决企业主动选择引用数字技术专利所带来的内生性问题，满足排他性约束。

**表3**汇报了基于两阶段最小二乘法（2SLS）的估计结果，样本限定在2012年之后。列（1）和列（3）的第一阶段回归结果显示，工具变量估计系数分别均在1%的水平上显著为正。这意味着上游来源城市的数字经济供给能力的提升，确实显著增加了下游企业对数字技术的引用概率与强度，且Kleibergen-Paap rk Wald F统计量均超过了弱工具变量检验的经验阈值。第二阶段回归结果如列（2）和列（4）所示，数字知识流动指标的系数依然显著为正。综上，在使用工具变量处理内生性后，本文的核心结论依然稳健。

（三）稳健性讨论

1. 剔除专利引用冗余因素的稳健性检验

专利引用虽然广泛用于度量知识流动或技术溢出，但也被认为可能包含一定的噪声（Jaffe et al.，2000）。 原因主要是部分专利引文可能并非反映知识的流转，而是受到其他因素影响：一方面，专利引用不仅由发明人决定，还可能受到专利代理机构或专利局审查员的干预（Schoenmakers and Duysters，2010）。另一方面，集团内部的引用可能主要反映了企业内部知识的再利用，而非对外部知识的吸收。因此，有必要进一步排除专利引用中潜在的冗余因素，从而增强分析准确性。

基于数据可得性，本文采用两种方法对专利引用数据进行调整，并重新构造核心解释变量。首先，剔除企业内部的专利自引以及集团子公司间的引用，以降低内部知识利用对结果的干扰；其次，剔除相同专利代理机构名下的专利引用，以减少外部干预因素的影响。基于上述调整，本文重新构造了*dumcite_dig*、*ratiocite_dig*作为衡量企业受到数字知识影响强度的核心变量，并在此基础上重新估计核心回归模型。同时，本文进一步采用企业当年申请发明专利文本语义测度得到的突破性指数中位数，衡量企业创新边界，防止基准设定的均值指标受到少量极端值拉动，从而高估企业的整体技术探索能力的可能性。表4的结果表明，无论基于均值或中位数的度量方法，在剔除集团内部引用（列1至列4）和剔除专利代理机构引用（列5至列8）后，数字知识流动仍均在1%的统计水平显著为正，且系数大小与基准结果高度一致。这一结果进一步证实了主分析结论的稳健性，表明基准结论并非主要由企业内部引用或同一专利代理机构相关引用所驱动。

**表 4　稳健性检验：剔除专利引用冗余因素**

| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $boundary_mean_{it+1}$ | | $boundary_median_{it+1}$ | | $boundary_mean_{it+1}$ | | $boundary_median_{it+1}$ | |
| | 剔除企业同一集团内部的引用 | | | | 剔除同一专利代理机构的引用 | | | |
| *dumcite_dig* | 0.0174*** | | 0.0171*** | | 0.0182*** | | 0.0180*** | |
| | (0.0042) | | (0.0042) | | (0.0042) | | (0.0042) | |
| *ratiocite_dig* | | 0.0260*** | | 0.0253*** | | 0.0246*** | | 0.0239*** |
| | | (0.0090) | | (0.0091) | | (0.0087) | | (0.0087) |
| 企业控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 城市控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 企业固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 行业-年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 样本量 | 31,943 | 31,943 | 31,943 | 31,943 | 31,943 | 31,943 | 31,943 | 31,943 |
| 调整 $R^2$ 值 | 0.6383 | 0.6383 | 0.6360 | 0.6359 | 0.6384 | 0.6383 | 0.6360 | 0.6359 |

2. 基于Sentence-BERT重新计算企业创新边界

为了排除核心被解释变量的测度依赖于特定大语言模型架构的潜在偏误，本文进一步采

用较为广泛使用的Sentence-BERT模型重新测度企业的创新边界。本文基于Sentence-BERT的all-MiniLM-L6-v2模型重新生成上市公司发明专利摘要的语义向量，严格遵循前文逻辑重新计算了专利间的前向与后向相似度，并基于均值和中位数构建了基于SBERT的企业创新边界指标，以检验实证结果对测度模型的敏感性。表5汇报了基于Sentence-BERT对专利文本嵌入测度指标的估计结果。结果显示，无论是采用均值还是中位数度量，核心解释变量的估计系数仍均在1%的统计水平上显著为正。这意味着，数字知识流动对企业创新边界的推动效应并不依赖于特定的模型语义表征，具有高度稳健性。

**表 5　基于 Sentence-BERT 模型嵌入的估计结果**

| | (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| | $SBERT_mean_{it+1}$ | $SBERT_median_{it+1}$ | $SBERT_mean_{it+1}$ | $SBERT_median_{it+1}$ |
| *dumcite_dig* | 0.0831*** | 0.0828*** | | |
| | (0.0067) | (0.0067) | | |
| *ratiocite_dig* | | | 0.1051*** | 0.1050*** |
| | | | (0.0134) | (0.0134) |
| 企业控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 城市控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 企业固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 行业-年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 样本量 | 31,943 | 31,943 | 31,943 | 31,943 |
| 调整 $R^2$ 值 | 0.6022 | 0.6019 | 0.5996 | 0.5993 |

3. 基于传统IPC及CD指数重新计算企业创新边界

为进一步检验本文结论是否依赖基于专利文本语义关系构造的创新边界指标，本文分别采用基于IPC分类号和专利引用关系构造的传统指标重新测度企业创新边界。第一，参考Byun et al.（2021）、沈坤荣等（2023）、谢佳松等（2025）的研究，分别使用IPC前四位码和前六位码识别专利所属技术领域，并将企业当年进入其过去五年知识基础中未曾出现的技术领域视为创新边界拓展，据此汇总得到企业年度创新边界指标。IPC四位码对应相对宽泛的技术领域，IPC六位码则能够识别更为细致的技术方向。第二，参考Funk and Owen-Smith（2017）及Yang（2025）的研究思路，基于网络分析构造CD指数（Consolidation-Disruption Index）度量技术变革和专利的突破性。CD指数基于焦点专利、其后向引用专利与后续引用专利之间的动态引用网络构造，用于识别焦点专利对既有技术轨道的颠覆程度。其核心思想是：如果后续专利更多引用焦点专利，而较少同时引用焦点专利所依赖的先验专利，说明焦点专利在一定程度上替代或弱化了既有知识基础，其CD指数相对较高，体现出更强的技术颠覆性；反之，如果后续专利通常同时引用焦点专利及其先验专利，则说明该项创新更多建立在既有技术轨道之上，CD指数相对较低。本文在专利层面计算CD指数，并分别以企业当年专利CD指数的均值和中位数衡量企业创新边界。均值能够反映企业当年专利组合的总体颠覆程度，中位数则可以降低少数极端专利对测度结果的影响。

表6报告了相应估计结果。列（1）至（4）采用基于IPC构造的创新边界指标，核心解释变量的估计系数均在1%的统计水平上显著为正。第（5）至（8）列以企业年度CD指数均值及中位数为被解释变量，结果也保持高度一致。因此，基于专利分类号、引用网络结构构造的突破性指标与本文基于专利文本语义关系构造的指标在数据来源和识别逻辑上具有明显差异，但三者得到方向一致的结果，进一步表明数字知识流动推动企业创新边界拓展的结论在不同测度口径下均具有较好的稳健性。

**表 6　基于传统创新边界指标的估计结果**

| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IPC4 位码 | | IPC6 位码 | | CD 指数（均值） | | CD 指数（中位数） | |
| *dumcite_dig* | 0.0249*** | | 0.0221*** | | 0.2796*** | | 0.2737*** | |
| | (0.0049) | | (0.0054) | | (0.0050) | | (0.0052) | |
| *ratiocite_dig* | | 0.0617*** | | 0.0682*** | | 0.3631*** | | 0.3556*** |
| | | (0.0101) | | (0.0112) | | (0.0093) | | (0.0094) |
| 企业控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 城市控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 企业固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 行业-年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 样本量 | 31,943 | 31,943 | 31,943 | 31,943 | 31,943 | 31,943 | 31,943 | 31,943 |
| 调整 $R^2$ 值 | 0.0794 | 0.0802 | 0.1228 | 0.1240 | 0.5135 | 0.4418 | 0.4885 | 0.4212 |

4. 排除专利文本表述差异

**表 7　排除专利文本表述差异的稳健性检验**

| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $boundary_mean_{it+1}$ | | | | | | | |
| | 控制文本表达特征 | | 控制专利代理机构结构 | | 控制专利代理机构固定效应 | | 全部控制 | |
| *dumcite_dig* | 0.0113*** | | 0.0163*** | | 0.0193*** | | 0.0114*** | |
| | (0.0033) | | (0.0042) | | (0.0044) | | (0.0034) | |
| *ratiocite_dig* | | 0.0160** | | 0.0237*** | | 0.0300*** | | 0.0175** |
| | | (0.0070) | | (0.0089) | | (0.0096) | | (0.0073) |
| 企业控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 城市控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 专利语言表达特征 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 专利代理机构结构 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 专利代理机构固定效应 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 企业固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 行业-年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 样本量 | 31,943 | 31,943 | 31,943 | 31,943 | 31,115 | 31,115 | 31,115 | 31,115 |
| 调整 $R^2$ 值 | 0.7584 | 0.7583 | 0.6408 | 0.6407 | 0.6380 | 0.6380 | 0.7596 | 0.7596 |

在基准估计中，本文基于专利文本语义关系的变化度量创新边界，但语义经模型嵌入捕捉到的文本差异不仅来自技术内容本身变化，也可能受到专利篇幅、语言组织方式及代理机构撰写习惯的影响。特别是，由于不同专利代理机构在专业术语选择、法律措辞和文本结构方面存在异质性，企业更换代理机构可能引起不具有技术含义的语义变化，从而反映到专利相对突破性程度的度量中。为排除专利文本表述差异的干扰，本文从专利语言表达特征和专利代理机构两个方面设置三类控制，并进一步将其同时纳入模型，结果详见**表7**。具体而言，第（1）、（2）列进一步控制企业专利的文本长度、平均分句长度、标点符号密度、词汇多样性、核心主权项与摘要长度之比、法律模板词密度以及字母数字字符密度等语言表达特征，以减少文本篇幅、句式结构和法律模板使用差异对语义向量的影响。第（3）、（4）列进一步控制企业代理机构类别数量、代理机构集中度、主导代理机构专利份额和未记录外部代理机构专利占比，以排除企业代理机构构成差异对创新边界测度的干扰。第（5）、（6）列在企业固定效应和行业—年份固定效应的基础上，进一步加入前一期主导代理机构固定效应，以控制不同代理机构相对稳定的术语偏好、法律措辞和撰写习惯。最后两列同时控制上述专利语言表达特征、代理机构结构和主导代理机构固定效应。每组检验中，奇数列以企业是否引用数字技术专利为核心解释变量，偶数列以数字技术专利引用比例为核心解释变量。结果显示，核心解释变量估计系数均显著为正。这表明本文核心结论并非主要由专利文本表述差

异所驱动。

5. 剔除未来三年无后续专利申请的样本

本文创新边界指标需要比较企业焦点专利与其申请后三年内后续专利之间的语义相似度。如果企业在焦点专利申请后的三年内不再申请专利，则缺少用于计算前向相似度的后续专利。基准分析将此类情形视为在观察窗口内未观察到企业创新边界拓展，并将相应指标记为0，主要目的是防止未来专利活动中止、经营状况恶化或者退出创新活动的企业被系统性排除，继而减少样本选择问题。为检验基准结果是否受到上述赋值方式的影响，本文进一步剔除未来三年内未申请发明专利的企业样本，仅保留未来三年内至少申请一项发明专利的观测值，因而在一个能够根据后续专利计算前向相似度的可比样本中重新进行估计。**表8**报告了相应结果。其中，第（1）列和第（3）列未加入控制变量，第（2）列和第（4）列加入企业及城市层面的控制变量。结果显示，无论采用是否引用数字技术专利的虚拟变量，还是采用数字知识引用强度指标，估计系数均在1%的统计水平上显著为正。上述结果表明，在仅保留未来三年存在后续发明专利申请、前向相似度具有明确计算基础的样本后，数字知识流动对企业创新边界拓展的促进作用仍然成立，说明本文核心结论并非由未来无专利企业的赋值处理所驱动。

**表 8　仅考虑焦点专利未来三年仍有发明专利申请企业的稳健性检验**

| | (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| | $boundary_mean_{it+1}$ | | | |
| *dumcite_dig* | 0.0267*** | 0.0193*** | | |
| | (0.0041) | (0.0040) | | |
| *ratiocite_dig* | | | 0.0380*** | 0.0259*** |
| | | | (0.0085) | (0.0083) |
| 企业控制变量 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 城市控制变量 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 企业固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 行业-年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 样本量 | 27,805 | 27,805 | 27,805 | 27,805 |
| 调整 $R^2$ 值 | 0.4219 | 0.4257 | 0.4215 | 0.4254 |

6. 排除少数样本驱动的稳健性检验

为排除少数数字专利引用比例较高的企业对基准结果的潜在驱动作用，本文借鉴Moon（2022）的研究思路，采用逐一剔除企业的方法进行稳健性检验。具体而言，本文首先在完整基准回归的估计样本内，计算各企业在样本期内的平均数字专利引用比例，并将该指标处于第90百分位及以上的企业界定为高数字知识引用企业。在此基础上，每次仅剔除一家高数字知识引用企业，然后重新估计基准回归模型。重复估计均纳入基准回归中的全部控制变量，控制企业固定效应和行业－年份固定效应，并将标准误聚类至企业层面。该方法可以考察核心估计结果是否对个别高数字知识引用企业较为敏感，从而判断基准结论是否由少数特殊样本所驱动。

图2报告了高数字知识引用企业逐一剔除检验的结果。具体而言，本文首先计算各企业在样本期内数字技术专利引用比例的平均值，并将该指标处于企业分布前10%的企业识别为高数字知识引用企业；随后每次剔除其中一家企业，重新估计基准模型。结果显示，在两种创新边界口径下，所有重复估计系数均显著为正，说明基准结论并非由个别高数字知识引用企业所驱动。

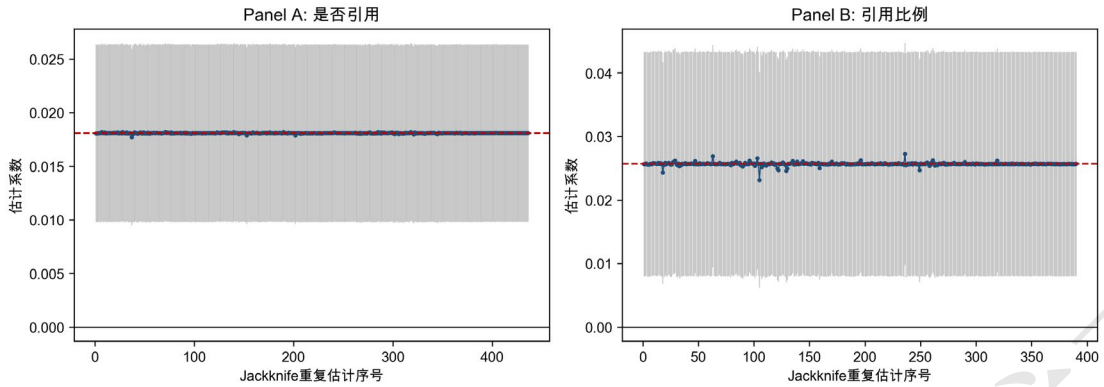



**图 2　高数字知识引用企业逐一剔除检验**

注：左图和右图的被解释变量分别为创新边界的均值指标和中位数指标，核心解释变量均为数字专利引用比例。蓝色实线及圆点表示每次剔除一家高数字知识引用企业后的系数估计值，灰色竖线表示 95%置信区间，红色水平虚线表示完整样本的基准估计系数，黑色水平实线表示系数为 0。高数字知识引用企业是指在完整基准回归估计样本内，企业平均数字专利引用比例处于第 90 百分位及以上的企业。

7. 安慰剂检验

为了进一步检验基准回归结果是否可能由核心解释变量与企业突破式创新之间的潜在随机对应关系所驱动，本文进行随机安慰剂检验以排除这一干扰。具体而言，本文在每个行业－年份单元内，对企业的数字知识流动指标进行随机重新分配，并使用同一随机排列同时置换“是否引用数字技术专利”和“数字技术专利引用比例”两个指标。该处理能够保持两项指标的边际分布、二者之间的相关结构以及行业—年份层面的共同环境不变，但切断数字知识流动状态与具体企业突破式创新之间的实际对应关系。在此基础上，本文按照基准回归完全相同的样本筛选、控制变量、固定效应和标准误聚类方式重新进行估计，并重复上述随机置换过程500次，由此得到两项核心解释变量对应的安慰剂估计系数分布。

图3报告了安慰剂检验结果。其中，Panel A展示以随机置换后的是否引用数字技术专利为核心解释变量得到的500个估计系数，Panel B展示以随机置换后的数字技术专利引用比例为核心解释变量得到的估计系数。蓝色直方图及核密度曲线表示安慰剂估计系数的经验分布，红色虚线表示基准回归中的真实估计系数。结果显示，两组安慰剂估计系数均集中分布于0附近，明显低于对应的真实估计系数。在500次随机置换中，没有一次安慰剂估计系数的绝对值超过相应真实估计系数。采用有限模拟次数修正后，两项检验的经验p值均为0.002。上述结果表明，仅随机改变其与具体企业之间对应关系的情况下，难以得到与基准回归相当的估计结果。这降低了本文结论由随机样本匹配、偶然相关或行业年度共同冲击所驱动的可能性，为数字知识流动推动企业创新边界拓展的基准结论提供了进一步的稳健性证据。

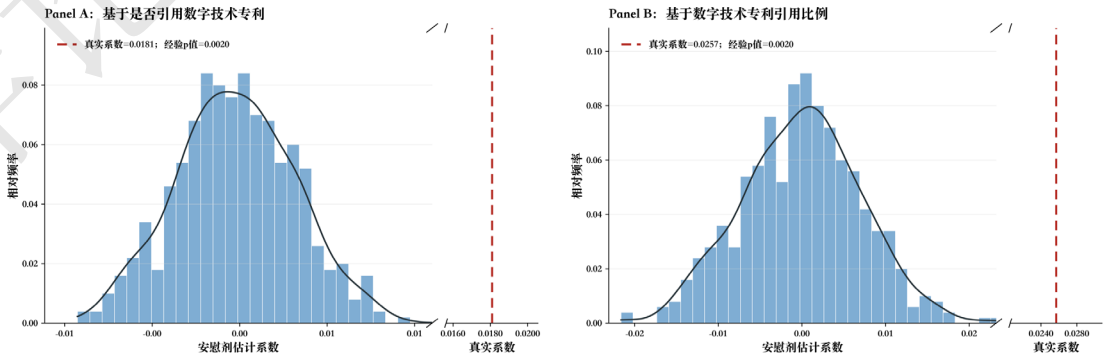



**图 3　安慰剂检验估计结果**

# 五、机制分析

（一）信息精度效应

理论模型表明，数字知识流动通过向企业提供额外的技术信号，能够扩展其可利用的信息集合，降低企业判断理想技术状态的后验不确定性，进而减少实际技术决策与理想技术状态之间的偏离。基于这一逻辑，本文以企业当期潜在前沿技术缺口与下一期人才招聘方向的匹配程度，作为信息精度改善的代理变量。技术人才是企业获取和运用专业知识、开展后续研发活动的重要载体，相关人才配置通常发生在创新成果形成之前，可以在一定程度上反映企业识别技术机会后对研发资源的前瞻性配置（Babina and Howell，2024），即数字知识所提供的技术信号越准确，企业越能够识别自身尚未进入但具有潜在价值的技术方向，并调整后续招聘岗位的技术方向。该指标构造流程详见图 4。

具体而言，首先识别企业面临的潜在前沿技术缺口。第一，根据证监会行业分类确定企业所属行业，并利用同行业上市公司的专利信息识别行业前沿技术。考虑到专利的后续引用需要一定时间才能充分实现，本文设置统一的三年后续引用窗口。第二，在 IPC 前 4 位代码层面，将同一技术领域内各项专利在申请后三年内获得的引用数量加总，以衡量相应技术领域的前沿程度。为避免企业自身专利对行业前沿技术认定和企业技术缺口度量产生影响，在识别企业所面对的行业前沿技术时，本文从同行业专利样本中剔除企业自身申请专利。随后，将同行业各 IPC 技术领域按照引用由高到低排序，并将排序前 20%的技术领域识别为企业所面对的行业前沿技术。第三，如果企业截至第 *t-1* 年从未在某一行业前沿技术领域申请过专利，则将该技术领域识别为企业第 *t* 年的潜在前沿技术缺口。这里的潜在是指，该技术领域尚未进入企业既有专利技术组合，但在同行业中具有较高的潜在价值，因而可能构成企业未来技术探索和创新活动的发展方向。

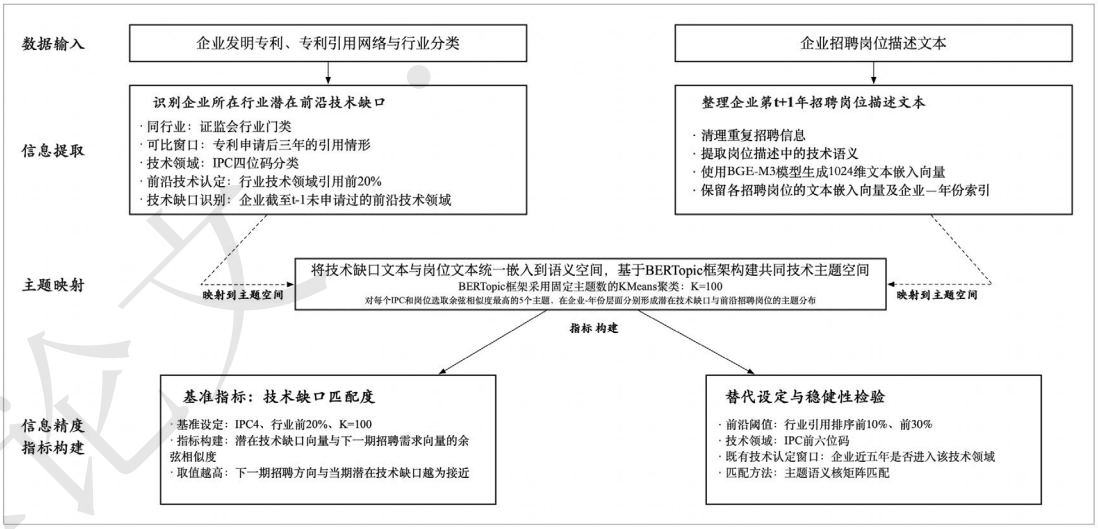



**图 4　信息精度指标构造流程：企业前沿技术缺口与人才招聘方向匹配度**

在技术主题识别方面，本文首先利用 BGE-M3 模型，将 IPC 技术描述文本和企业招聘岗位描述文本编码为统一的高维语义向量；随后，将两类文本共同输入 BERTopic 模型，采用固定主题数量的 KMeans 聚类，构建同时覆盖专利技术语义和岗位技能语义的共同技术主题空间。基准设定下，本文将主题数量设定为$N_{topic} = 100$。对于每个主题，本文对归属于该主题的全部文本的 BGE-M3 语义向量取算术平均，并对所得均值向量进行 L2 归一化，由此得到相应的主题中心。将第 *l* 个主题的中心向量记为$h_l$，并将全部主题中心按行排列为主

题中心矩阵：$H = (h_1^T, h_2^T, \ldots, h_{N_{topic}}^T)^T \in \mathbb{R}^{N_{topic} \times 1024}$。其中，$h_l \in \mathbb{R}^{1024}$表示第 $l$ 个主题的中心向量。随后，本文将各 IPC 技术描述文本和招聘岗位描述文本映射至上述共同主题空间。对于任一 IPC 技术描述文本或招聘岗位描述文本 $u$，利用 BGE-M3 模型获得其语义向量 $Emb_{\mathrm{BGE}}(u)$。文本 $u$ 与第 $l$ 个主题中心的余弦相似度定义为：

$$sim_l(u) = \frac{Emb_{\mathrm{BGE}}(u)^T \cdot h_l}{\left||Emb_{\mathrm{BGE}}(u)\right||_2 \cdot \left||h_l\right||_2} \tag{37}$$

考虑到单一文本可能同时涉及多个主题，而相关性较低的主题可能引入语义噪声，本文仅保留余弦相似度最高的 5 个主题，以兼顾文本多主题特征的刻画与弱相关信息的剔除。令 $\Gamma_5(u)$表示相似度最高的 5 个主题，则文本$u$在主题$l$上的权重为：

$$wt_l(u) = \begin{cases} \dfrac{[sim_l(u)]_+}{\sum_{r \in \Gamma_5(u)} [sim_r(u)]_+}, & l \in \Gamma_5(u) \\ 0, & l \notin \Gamma_5(u) \end{cases} \tag{38}$$

其中，$[x]_+ \equiv max\{x, 0\}$。若 5 个入选主题的非负相似度之和为 0，则将其设置为等权，以保证主题权重具有明确取值。由此得到文本$u$的主题权重向量：

$$w(u) = (wt_1(u), wt_2(u), \ldots, wt_{N_{topic}}(u))^T, \ \sum_{l=1}^{N_{topic}} wt_l(u) = 1 \tag{39}$$

在获得单个文本的主题权重向量后，本文进一步构建企业潜在前沿技术缺口与后续招聘需求的主题分布[①]。对于企业第 $t$ 年的潜在前沿技术缺口，以各缺口技术领域的前沿程度为权重，对相应 IPC 技术描述文本的主题权重向量进行加权汇总，得到企业第 $t$ 年潜在前沿技术缺口的主题分布。对于企业后续招聘需求，本文首先提取企业第 $t+1$ 年每条招聘岗位描述文本的主题权重向量，并对企业当年全部岗位文本的主题权重向量取算术平均，得到企业下一期招聘需求的主题分布。最后，分别利用潜在前沿技术缺口和后续招聘需求的主题分布，对共同主题空间中的主题中心向量进行加权汇总，得到企业潜在前沿技术缺口的综合语义向量和下一期招聘需求的综合语义向量，并计算二者的余弦相似度。指标取值越高，表明企业下一期招聘需求所体现的技术方向与其当期潜在前沿技术缺口越为接近。

表 9 报告了信息精度效应的估计结果。列（1）中，数字技术专利引用比例的估计系数在 1%的统计水平上显著为正，表明数字知识流动显著提高了企业潜在前沿技术缺口和下一期人才招聘之间的匹配程度，为理论模型所揭示的信息精度效应提供了支持性证据。为检验该结果是否依赖特定指标设定，列（2）采用考虑主题间语义关联的加权匹配方法，保留技术缺口主题与招聘主题之间的局部对应关系；列（3）和列（4）分别将行业前沿技术认定标准由引用得分前 20%调整为前 10%和前 30%；列（5）采用更为细致的 IPC 前 6 位码划分技术领域；列（6）则将潜在技术缺口由企业历史上从未进入的技术领域调整为近 5 年未申请过专利的技术领域。结果表明，核心解释变量估计系数在上述不同口径下均显著为正，由此可见，信息精度效应的估计结果不依赖于特定的匹配算法、行业前沿认定阈值、IPC 分类层级或技术缺口识别窗口，该机制得到了现实证据的有力支持。

[①] 将企业第 $t$ 年潜在前沿技术缺口与第 $t+1$ 年招聘岗位的技术方向进行匹配逻辑在于，数字知识流动使企业在第 $t$ 年获得额外技术信号并识别潜在技术方向，但这一信息转化为人才需求尚需经过岗位设计、招聘审批和信息发布等过程，因而更可能体现于下一年度的招聘活动。该指标衡量的是企业下一期招聘方向与其当期潜在技术缺口之间的一致程度，而非企业是否已经招聘到相应人才或实际填补了技术缺口。

**表 9　数字知识流动的信息精度效应检验**

| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基准指标 | 替代匹配方法 | 前沿设定 10% | 前沿设定 30% | IPC 前 6 位码技术分类 | 近 5 年技术缺口 |
| *ratiocite_dig* | 0.2036*** | 0.0204*** | 0.2039*** | 0.1975*** | 0.1881** | 0.2043*** |
| | (0.0765) | (0.0079) | (0.0759) | (0.0765) | (0.0772) | (0.0767) |
| 企业控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 城市控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 企业固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 行业-年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 样本量 | 7,474 | 7,474 | 7,418 | 7,494 | 7,503 | 7,480 |
| 调整 $R^2$ 值 | 0.6830 | 0.6308 | 0.6908 | 0.6804 | 0.6756 | 0.6825 |

（二）知识应用成本效应

前文理论模型的命题 2 表明，在知识应用边际成本递增的情况下，数字知识信号为企业提供了一条可与传统知识处理方式部分替代的新渠道，使企业能够在不同知识渠道之间重新配置投入，进而降低完成知识搜索、筛选、验证、适配与整合所需承担的成本。由于上述成本难以通过财务数据直接观察，本文采用知识从外部出现到被企业发现、再次利用并最终转化为内部技术成果所经历的时间及其积压程度角度构造代理变量。既有文献指出，知识的可编码性、可传授性与组织适配难度会显著影响知识转移速度，较长的转移时滞通常意味着更高的搜索、沟通和适配成本（Zander and Kogut，1995；Szulanski，1996）；数字知识的模块化、可重组和可重复调用特征，则有助于减少知识传递过程中的协调要求和重复开发投入（Haefliger et al.，2008；Yoo et al.，2010）。具体而言，本文基于企业外部知识搜索与发现、既有知识再利用与外部知识内部化三个相互衔接的环节构造知识应用成本指标。为避免机制指标与核心解释变量存在内在相关，本文将数字技术专利及企业自身专利从来源专利中剔除，以下指标均针对企业获取的非数字外部专利知识进行计算。具体构造如下：

第一，知识搜索与发现成本。本文基于企业引用该来源专利的发明专利申请日期，将企业首次引用该专利的日期识别为外部知识首次发现时点，并计算来源专利公开日至首次发现日之间的间隔。在剔除申请日早于来源专利公开日等异常记录后，将上述间隔换算为年，并在企业－年份层面分别计算首次发现时滞的均值和中位数。均值对少数长期未被企业发现的外部知识更加敏感，中位数则反映企业发现外部知识的典型时滞，能够降低极端观测的影响。两项指标越低，表明企业越能及时识别与其技术活动相关的外部知识，知识搜索和识别所耗费的时间成本越低。

第二，外部知识再利用成本。本文进一步追踪企业首次发现某项非数字外部专利后，是否在后续申请的其他发明专利中再次引用同一来源专利。对于任一企业，将此前已经被企业首次发现、但在该年尚未被后续专利再次引用的外部知识汇总为待再利用知识集合，并计算其中各项知识自首次发现日至当年年初的等待年限。在此基础上，分别构造待再利用知识的平均等待年限，以及等待时间达到 5 年以上的知识占比。前者刻画企业处理和再次调用既有外部知识的总体速度，后者反映长期未被利用的知识积压程度。两项指标越低，表明企业能够更及时地将已经发现的外部知识重新调用于后续研发活动，因知识筛选、技术匹配和重复适配所产生的应用成本越低。

第三，外部知识内部化成本。本文首先提取企业首次发现的非数字外部专利所对应的技术领域（以 IPC 四位码度量），并识别企业在该时点以前的全部专利申请。如果企业此前从未在相同 IPC 四位码下申请专利，则将该技术领域识别为企业新发现的技术缺口。随后，从外部知识首次发现之日起，追踪企业是否在后续年份申请同一 IPC 四位码下的新发明专利，

并将首次出现此类后续专利的日期视为该技术缺口实现可观察专利化内部转化的时点。为避免将承载首次引用行为的同一件专利误认为内部化结果，计算过程中将该专利予以排除。对于任一企业而言，本文将此前已经识别、但截至当年年初尚未出现同领域后续专利的技术缺口定义为待内部化技术缺口集合，分别计算其平均等待年限及等待 5 年以上的技术缺口占比。两项指标越低，意味着企业越能迅速完成外部知识的验证、技术适配与内部转化。上述机制变量均采用 $t$+1 期取值。

表 10 报告了数字知识流动对企业知识应用成本的影响。结果显示，数字知识流动显著缩短了企业搜索和识别非数字外部知识的时间，降低了既有外部知识的长期积压程度，并加快了技术缺口向企业内部专利成果的转化。上述结果从知识发现、重复利用和内部转化三个相互衔接的环节，为理论模型所揭示的知识应用成本效应提供了一致的经验证据。

**表 10　数字知识流动的知识应用成本效应检验**

| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 知识搜索与发现 | | 外部知识再利用 | | 外部知识内部化 | |
| | 均值 | 中位数 | 平均等待期 | 长期积压占比 | 平均等待期 | 长期积压占比 |
| *ratiocite_dig* | -0.5210** | -0.5343** | -0.3446*** | -0.0427*** | -0.3990*** | -0.0524*** |
| | (0.2523) | (0.2642) | (0.0652) | (0.0129) | (0.0745) | (0.0160) |
| 企业控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 城市控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 企业固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 行业-年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 样本量 | 6,525 | 6,525 | 14,444 | 14,444 | 11,717 | 11,717 |
| 调整 $R^2$ 值 | 0.1299 | 0.1339 | 0.8253 | 0.6587 | 0.8071 | 0.6168 |

# 六、进一步讨论

前文机制分析揭示了数字知识通过提升企业的知识吸收能力与降低知识应用成本，从而推动企业创新边界的拓展。为了使这一结论更具说服力，并有效排除潜在的替代性解释，本部分将进一步展开补充讨论。

（一）竞争性假说：数字知识的影响是否仅限于数字行业与数字技术？

对本文核心结论的一个潜在竞争性解释是，数字知识影响可能主要局限于数字行业或数字技术领域内部创新。换言之，数字知识的流动仅仅推动了企业在数字技术相关创新活动中的增长，即企业突破式创新活动增加可能仅仅反映了企业转向数字技术创新或数字化过程，而并非涉及企业技术边界的真正拓展和跨技术领域的知识重组和突破。相反，如果数字知识对突破式创新的积极影响在传统行业或非数字技术领域同样成立，则进一步验证了企业确实能够借助数字知识实现跨领域资源的整合，即印证了前文核心机制的普遍性。为了对这一竞争性假说进行检验并排除，本文基于以下两个角度进一步进行讨论。

第一，从行业属性出发，分析比较传统行业和数字行业的影响效应。如果数字知识对创新边界的拓展效应仅集中在数字行业，而在传统行业中的作用不显著，则一定程度上可以支撑数字知识仅推动数字技术创新的假说。相反，如果传统行业和数字行业的影响效应均显著，说明数字技术的影响不仅限于数字行业，而是对所有行业的突破式创新活动都有广泛的促进作用。

具体而言，本文参考陶锋等（2025）的研究，结合《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，将上市公司划分为数字行业与传统行业。其中，计算机、通信和其他电子设

备制造业，电信、广播电视和卫星传输服务业，互联网和相关服务业，以及软件和信息技术服务业认定为数字行业，其余行业归类为传统行业。在此基础上，分别在这两个行业子样本中重新进行回归分析，以检验数字知识流动对企业突破式创新的影响在行业层面是否存在普遍效应。图5分别展示了传统行业和数字行业的估计结果。其中，左图被解释变量为基于均值度量的突破式创新，右图为基于中位数度量的突破式创新，虚线为估计系数的95%置信区间。结果显示，在广延边际上，估计系数在传统行业和数字行业中均显著为正。对于传统行业企业而言，与数字技术知识建立初步联系，同样能够帮助其接触原有知识基础之外的技术信息和问题解决方案，进而拓展企业创新边界。这表明，数字知识的作用并非仅限于数字行业内部，因而不支持数字知识仅对数字行业创新有效的竞争性假说。此外，在集约边际上，传统行业中的估计系数虽为正，但未通过显著性检验。这一结果进一步表明，在建立数字知识联系之后，进一步提高数字知识在企业全部引用中的相对比重，并未在传统行业中表现出稳定的边际促进作用。这可能是因为传统行业与数字技术之间存在较大的知识距离，数字知识的深化应用还需要相应的数字基础设施、专业人才和组织吸收能力作为配套条件。相较之下，数字行业具有更接近的技术基础和更强的知识吸收能力，因而数字知识引用强度的提高能够更充分地转化为创新边界拓展。

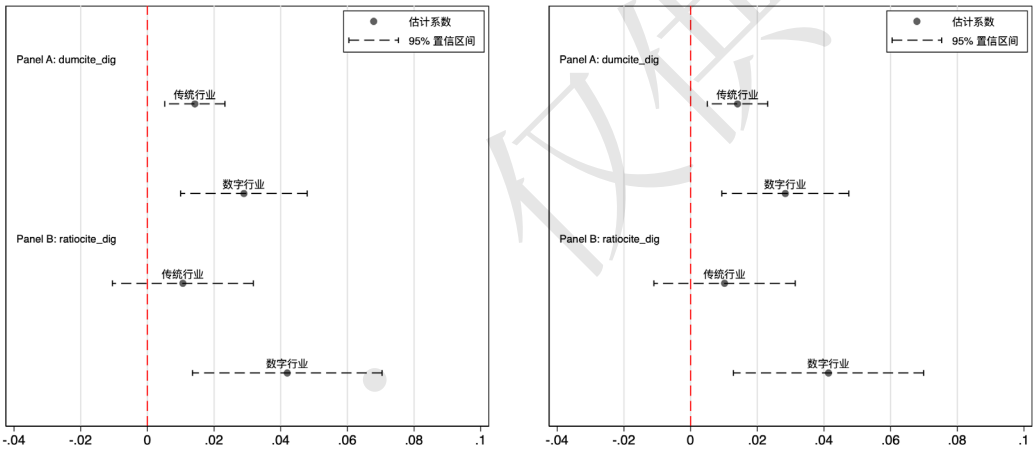



**图 5　传统行业和数字行业估计结果**

注：左图被解释变量为创新边界（均值），右图被解释变量为创新边界（中位数）。

第二，从数字知识引用路径出发，本文仅考察非数字发明专利引用数字技术专利的情形，以排除数字知识在数字专利内部循环所产生的影响。具体而言，本文根据IPC分类识别并剔除企业数字技术专利，重新构造非数字发明专利是否引用数字技术专利和数字知识覆盖率两个指标。表11显示，是否引用指标的估计系数为正但不显著，而数字知识引用比例的估计系数在1%水平上显著为正，且均值和中位数口径的结论一致。这表明，当数字知识较为系统地渗透到非数字技术研发活动中，才能通过跨领域知识重组产生明显作用。因此，数字知识的影响并非局限于数字专利内部，因此在一定程度上排除了数字知识仅对数字技术创新有效的竞争性解释。

**表 11　剔除数字专利引用数字专利的情形**

| | (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| | $boundary_mean_{it+1}$ | | $boundary_median_{it+1}$ | |
| *dumcite_dig_nondig* | 0.0040 | | 0.0041 | |
| | (0.0039) | | (0.0039) | |
| *ratiocite_dig_nondig* | | 0.0231*** | | 0.0231*** |
| | | (0.0080) | | (0.0081) |
| 企业控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 城市控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 企业固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 行业-年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 样本量 | 31,943 | 31,943 | 31,943 | 31,943 |
| 调整 $R^2$ 值 | 0.6382 | 0.6382 | 0.6358 | 0.6359 |

第三，从非数字技术创新出发，进一步排除竞争性假说的干扰。为更直接回应“数字知识流动是否仅推动数字技术创新”的竞争性假说，本文将被解释变量限定在基于非数字技术领域专利测度的创新边界，从而识别数字知识对非数字创新边界拓展的影响：如果数字知识仅在数字产业内部流动，其促进作用可能仅限于推动企业继续沿着数字路径积累优势；而若能推动企业在非数字领域展开新技术探索，则可更有力地证明对企业创新边界的积极作用。在具体操作上，和前文变量构造逻辑一致，依据《数字经济核心产业分类与国际专利分类参照关系表（2023）》所划定的数字技术领域 IPC，从企业专利池中剔除这些专利，随后仅基于企业在非数字技术领域的发明专利数据，重新根据 BGE-M3 模型构造企业在非数字技术领域的创新边界指标。

表 12 展示了更换被解释变量设定的估计结果。所有列均控制了相关控制变量和固定效应，核心解释变量分别使用是否引用数字知识和引用强度。可以看出，所有核心估计系数均显著为正，表明即便在完全剔除数字创新情形下，数字知识流动依然显著提升企业在非数字技术方向的创新边界拓展。这一结果不仅与主回归结论保持一致，也进一步排除了数字知识仅促进数字技术的竞争性假设，从而强化了本文关于数字知识推动广义技术边界突破的核心结论。

**表 12　数字知识对非数字技术领域创新边界的影响**

| | (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| | $boundary_mean_{it+1}$ | | $boundary_median_{it+1}$ | |
| | 基于非数字技术领域度量的创新边界 | | | |
| *dumcite_dig* | 0.0160*** | | 0.0157*** | |
| | (0.0055) | | (0.0055) | |
| *ratiocite_dig* | | 0.0232* | | 0.0227* |
| | | (0.0122) | | (0.0123) |
| 企业控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 城市控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 企业固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 行业-年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 样本量 | 31,943 | 31,943 | 31,943 | 31,943 |
| 调整 $R^2$ 值 | 0.5919 | 0.5919 | 0.5906 | 0.5905 |

（二）数字知识来源差异性

在探讨数字知识如何影响企业创新边界时，其来源同样重要。不同来源的知识在特性、适用性及侧重点上存在显著差异，从而可能影响企业吸收和应用数字知识的方式以及其创新活动的边界拓展。传统观点认为，科技创新主要依赖高校研究，并由政府提供资金支持。但现实中，许多重要的科学突破并非源自高校，而是由企业自身的实验室主导（Arora et al.，

2021）。这种差异在很大程度上源于知识生产的目标不同：高校更专注于基础研究，推动理论创新和科学前沿探索，其成果在应用过程中往往存在较高的转化难度和知识应用成本；而企业则以应用为导向，关注市场需求驱动的技术开发，其知识更贴近商业化实践，应用成本相对较低。由此可见，数字知识来源的差异，实际上反映了企业在知识吸收与利用过程中所面临的应用成本差异。因此，检验不同来源数字知识对企业突破式创新的影响，不仅能够揭示作用效果的异质性，更是对本文“知识应用成本”机制的进一步验证。

在此基础上，本文尝试将数字知识依据其来源分为高校及非高校主体并进一步分析二者的影响差异。具体而言，参考易巍等（2021）的设定思路：若发明专利申请单位或申请人所在单位包含大学、专科学校、学院等字符，则认定其为高校主体，将其他定义为非高校主体。进一步地，为缓解高校与非高校来源数字技术领域差异对估计结果的干扰，本文基于共同技术领域口径构造不同来源的数字知识引用指标。具体而言，首先根据被引数字技术专利 IPC 四位码，分别识别高校来源和非高校来源数字专利所覆盖的技术领域，并将两类来源均有数字专利被企业引用的 IPC 四位码领域界定为共同技术领域。在此基础上，仅考虑共同技术领域内的数字专利引用，据此分别构造企业是否引用高校和非高校来源数字知识的指标及其引用比例指标，并进行估计。该处理将两类数字知识来源的比较限定在相同的技术领域支持范围内，有助于降低因两类来源覆盖领域不同而产生的构成性干扰，从而提高其估计结果的可比性。

表 13 展示了不同数字知识来源对企业创新边界的影响。系数差异检验结果均验证了两种数字知识对企业创新边界影响存在着显著差异。整体来看，企业从非高校主体获取的数字知识更有助于创新边界拓展。在相同技术领域的比较中，非高校来源数字知识仍表现出较强作用，说明这一差异并非主要由高校与非高校数字专利覆盖不同技术领域所致。这一发现可能与以企业为主的非高校主体数字专利更具商业化导向有关：相比高校专利通常强调基础性和前沿性，非高校专利更倾向于围绕现实市场需求展开，使得企业在吸收数字知识过程中面临的转化障碍与应用成本相对较低，在一定程度上为知识应用成本机制提供了补充性证据。

综上分析，本文的进一步讨论结果表明：一方面，排除了数字知识的影响仅限于数字行业与数字技术的可能性，强化了跨领域资源整合能力机制的解释力；另一方面，知识来源差异的分析揭示了在不同来源条件下知识应用成本的显著差异，并进一步验证了“知识应用成本”机制的内在逻辑。这些发现不仅加深了对数字知识作用机制的理解，也在更大程度上提升了本文结论的稳健性与普适性。

**表 13　不同数字知识来源对企业创新边界的影响**

| | (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| | $boundary_mean_{it+1}$ | | $boundary_median_{it+1}$ | |
| *dumcite_dig_nonsch* | 0.0201*** | | 0.0198*** | |
| | (0.0047) | | (0.0047) | |
| *dumcite_dig_sch* | -0.0049 | | -0.0049 | |
| | (0.0044) | | (0.0044) | |
| *ratiocite_dig_nonsch* | | 0.0287*** | | 0.0279** |
| | | (0.0108) | | (0.0109) |
| *ratiocite_dig_sch* | | 0.0012 | | 0.0014 |
| | | (0.0054) | | (0.0055) |
| 企业控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 城市控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 企业固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 行业-年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 系数差异检验 | 10.66 | 3.63 | 10.30 | 3.38 |
| | (0.0011) | (0.0567) | (0.0013) | (0.0660) |
| 样本量 | 31,943 | 31,943 | 31,943 | 31,943 |
| 调整 $R^2$ 值 | 0.6383 | 0.6383 | 0.6360 | 0.6359 |

注：核心解释变量是基于高校与非高校主体数字专利共同出现的 IPC4 技术领域构造的数字知识流动指标。

# 七、结论与政策启示

本文首先构建了一个包含不完全信息与数字知识流动的异质性创新模型，理论分析数字知识如何影响企业的突破式创新决策和创新边界。其次，基于中国 A 股上市公司面板数据和专利引用明细数据，将企业发明专利对数字技术专利的引用作为数字知识流动的代理指标，识别出企业是否接收到数字知识以及其强度。在识别企业创新边界拓展时，本文创新性引入 BGE-M3 模型对专利的技术文本内容进行深度语义挖掘，从而更准确地刻画企业创新边界的突破程度。研究发现，基于专利引用识别的数字知识流动能够显著推动企业创新边界拓展，且该结论在一系列稳健性检验中及工具变量估计下仍成立。机制检验结果与理论模型提出的信息精度效应和知识应用成本效应相一致。进一步分析表明，这一影响同样存在于传统行业和非数字技术领域，且来自企业等非高校主体的数字技术知识表现出更强的促进作用。需要说明的是，本文以企业专利对数字技术专利的引用关系识别数字知识流动，主要刻画具有明确技术关联且能够通过专利文本观测的数字知识联系。由于数字知识还可能经由人才流动、研发合作、技术交易等渠道实现跨主体扩散，因此可能无法覆盖其全部流动形式。

在数字经济浪潮下，数字知识已然成为推动企业实现创新边界突破的重要力量。本文不仅丰富了创新经济学中有关知识溢出与创新行为关系的研究，也为如何以数字经济推动高质量发展以及激发数字经济创新活力提供了重要的政策启示。基于文章核心结论，提出以下政策建议：

第一，畅通数字知识跨主体流动渠道，充分发挥数字知识拓展企业创新边界的作用。科技、工业和信息化及知识产权管理部门应协同降低数字技术专利许可、技术交易、联合研发和开源协作中的制度障碍，完善数字知识确权、价值评估、许可定价、收益分配与侵权责任规则，降低供需双方开展知识交易与技术合作面临的制度成本和法律风险。鼓励龙头企业、高校、科研机构和数字技术服务商通过专利开放许可、技术交易、产业联盟和供应链协同研发等方式增加多元化数字知识供给，并通过标准化许可合同、知识产权纠纷快速处理和技术交易信息披露机制提高数字知识流动效率。财政支持可适当提高实际知识流通和许可实施环节的权重，对完成技术许可、知识交付并形成持续使用关系的项目给予支持，推动数字知识由创新主体的内部资源转化为其他企业可获取和再利用的创新投入。

第二，发挥数字知识对企业技术方向识别和创新资源配置的引导作用，建立数字知识吸收与专业人才配置的联动机制。企业应将数字技术专利、技术标准和行业前沿成果的跟踪分析纳入研发决策流程，由研发、技术和人力资源部门共同识别数字知识所揭示的新技术机会，并将其转化为具体的研发任务、技能需求和岗位方向，避免人才引进与企业技术基础及创新目标相脱节。人才支持政策应重点面向既掌握数字技术、又熟悉具体产业工艺和应用场景的复合型人才，以及能够承担知识筛选、技术适配和跨部门协同任务的技术经理人，并将资助与其参与的数字知识转化项目相衔接。对于难以独立配置相关人才的中小企业，可通过联合研发、项目聘用和共享工程师等方式获得专业支持，缓解人才供给与企业技术方向不匹配的问题，使外部数字知识能够被准确理解、有效适配并转化为企业内部创新能力。

第三，提升企业借助数字知识发现、整合和转化外部知识的效率，缩短外部知识从被企业发现、再次利用到完成内部技术转化的周期。鼓励数字技术服务商、科技中介和知识产权服务机构针对企业具体研发任务，提供知识检索、技术筛选和知识产权合规等专业服务，帮助企业判断外部知识能否与既有技术基础相结合，并加快其向内部技术方案转化。地方科技部门可依托现有生产力促进中心、产业技术研究院和制造业创新中心，建立覆盖知识发现、技术验证和成果转化的连续服务机制。对于缺乏专业技术筛选和转化能力的中小企业，可通过科技服务券、政府购买服务等方式降低其使用专业服务的门槛，并根据技术验证、方案形成和后续转化情况分阶段给予支持。

第四，优化高校和科研机构数字知识的供给与转化机制，提高前沿知识与企业技术需求的适配程度。高校和科研机构应在保持数字基础研究和前沿技术探索优势的同时，将企业需求识别和应用可行性评估前置到科研立项与成果转化环节，建立由企业提出技术问题、高校联合论证、双方共同开展概念验证和应用测试的协同机制。校企合作项目应在立项阶段明确技术应用场景、成果交付形式、知识产权归属和收益分配方式，减少科研成果形成后再寻找应用对象造成的供需错配。科技成果转化部门应配备兼具技术理解、产业经验和知识产权能力的专业人员，为高校数字知识提供技术评估、企业匹配和转化谈判服务。高校科研评价和成果转化考核也应适当降低专利申请数量和项目数量的权重，更多考察技术许可、企业持续使用、联合研发及后续改进情况，推动高校数字知识由形成成果向能够被企业吸收和运用转变。

第五，拓宽数字知识政策的支持范围，促进数字知识向传统产业和非数字技术领域扩散。数字知识相关政策不应以企业是否属于数字产业、项目是否直接形成数字产品作为主要支持标准，而应关注数字知识能否进入企业既有研发体系并推动跨领域技术重组。政府可将传统产业纳入数字技术创新、技术改造和科技成果转化政策的支持范围，围绕企业在研发设计、工艺优化、质量控制和设备运维中的具体技术问题，支持其与数字技术企业、科研机构和专业服务机构开展联合研发及技术适配。项目遴选应以实际技术需求和跨领域应用潜力为依据，避免将企业数字设备投入规模、软件采购金额或数字化项目数量作为主要条件；项目验收则应重点考察数字知识是否嵌入具体研发环节、是否形成可验证的技术方案以及是否推动企业进入新的技术方向。通过实行面向技术任务而非产业标签的支持方式，防止数字知识资源过度集中于数字产业和少数技术企业，使传统产业同样能够利用数字知识拓展创新边界。

**参考文献**

陈强远，张醒，汪德华, 2022. 中国技术创新激励政策设计：高质量发展视角[J]. 经济研究, 57(10): 52～68.

陈旭，邱斌，纪展鹏, 2025. 城市网络嵌入、信息可得性与企业创新边界[J]. 经济研究, 60(06): 57～76.

金培振，刘昕妍，王思语, 2026. 生产性服务业集聚何以赋能技术扩散[J]. 世界经济, 49(3): 169～205.

吕之安, 刘莉亚, 谭姝颖, 闵敏, 2024. 央行沟通“简明—专业”权衡与公众行动[J]. 经济研究, 59(11): 21～37.
马述忠, 张道涵, 胡增玺, 2025. 数字知识流动如何促进区域协调发展——兼论经济增长和平衡发展双重目标[J]. 中国工业经济, (02): 80～98.
沈坤荣, 林剑威, 傅元海, 2023. 网络基础设施建设、信息可得性与企业创新边界[J]. 中国工业经济, (01): 57～75.
孙雅慧, 时省, 彭飞, 吴华清, 2024. 研发补贴与渐进式创新锁定：基于机器学习的专利文本分析[J]. 经济研究, 59(11): 89～105.
孙忠娟, 刘凯月, 冯佳林, 卢燃, 2025. 如何实现数字竞争优势：“专精特新”企业数字投资与专业投资的协同逻辑[J]. 中国工业经济, (4): 156～173.
陶锋, 翟少轩, 王峤, 2025. 数字经济政策与传统企业跨界数字创新[J]. 中国工业经济, (02): 118～136.
王群勇, 张慧敏, 2026. 产学研合作网络与企业突破性创新[J]. 世界经济, 49(6): 163～195.
吴非, 胡慧芷, 林慧妍, 任晓怡, 2021. 企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据[J]. 管理世界, 37(07): 130～144.
谢佳松, 才国伟, 2025. 金融网络何以推动创新扩散[J]. 财贸经济, 46(01): 99～115.
谢佳松, 樊嘉诚, 林建浩, 2025. 信息摩擦、公共数据与企业创新边界[J]. 经济研究, 60(11): 51～73.
谢佳松, 林建浩, 2025. 双边信任与创新扩散[J]. 世界经济, 48(09): 59～88.
徐翔, 赵墨非, 李涛, 李帅臻, 2023. 数据要素与企业创新：基于研发竞争的视角[J]. 经济研究, 58(02): 39～56.
易巍, 龙小宁, 林志帆, 2021. 地理距离影响高校专利知识溢出吗——来自中国高铁开通的经验证据[J]. 中国工业经济, (09): 99～117.
张同斌, 刘文龙, 王蕾, 2024. 高质量创新的溢出效应：企业供应链的视角[J]. 经济研究, 59(11): 38～54.
Acemoglu D, Akcigit U, Celik M A, 2022. Radical and Incremental Innovation: The Roles of Firms, Managers, and Innovators[J]. American Economic Journal: Macroeconomics, 14(3): 199～249.
Acemoglu D, Cao D, 2015. Innovation by Entrants and Incumbents[J]. Journal of Economic Theory, 157: 255～294.
Aghion P, Bloom N, Blundell R, Griffith R, Howitt P, 2005. Competition and Innovation: An Inverted-U Relationship[J]. The Quarterly Journal of Economics, 120(2): 701～728.
Aghion P, Jaravel X, 2015. Knowledge Spillovers, Innovation and Growth[J]. The Economic Journal, 125(583): 533～573.
Agrawal A, Goldfarb A, 2008. Restructuring Research: Communication Costs and the Democratization of University Innovation[J]. American Economic Review, 98(4): 1578～1590.
Akcigit U, Kerr W R, 2018. Growth through Heterogeneous Innovations[J]. Journal of Political Economy, 126(4): 1374～1443.
Antón M, Ederer F, Giné M, Schmalz M, 2025. Innovation: The Bright Side of Common Ownership?[J]. Management Science, 71(5): 3713～3733.
Armbrust M, Fox A, Griffith R, Joseph A D, Katz R, Konwinski A, Lee G, Patterson D, Rabkin A, Stoica I, Zaharia M, 2010. A View of Cloud Computing[J]. Communications of the ACM, 53(4): 50～58.
Arora A, Belenzon S, Sheer L, 2021. Knowledge Spillovers and Corporate Investment in Scientific Research[J]. American Economic Review, 111(3): 871～898.
Babina T, Howell S T, 2024. Entrepreneurial Spillovers from Corporate R&D[J]. Journal of Labor Economics, 42(2): 469～509.
Bloom N, Schankerman M, Van Reenen J, 2013. Identifying Technology Spillovers and Product Market Rivalry[J]. Econometrica, 81(4): 1347～1393.

Bresnahan T F, Brynjolfsson E, Hitt L M, 2002. Information Technology, Workplace Organization, and the Demand for Skilled Labor: Firm-Level Evidence[J]. The Quarterly Journal of Economics, 117(1): 339～376.

Brynjolfsson E, Li D, Raymond L, 2025. Generative AI at Work[J]. The Quarterly Journal of Economics, 140(2): 889～942.

Buera F J, Oberfield E, 2020. The Global Diffusion of Ideas[J]. Econometrica, 88(1): 83～114.

Byun S K, Oh J-M, Xia H, 2021. Incremental vs. Breakthrough Innovation: The Role of Technology Spillovers[J]. Management Science, 67(3): 1779～1802.

Cao L, Jiang H, Li G, Zhu L, 2024. Haste Makes Waste? Quantity-Based Subsidies Under Heterogeneous Innovations[J]. Journal of Monetary Economics, 142: 103517.

Cassiman B, Veugelers R, 2006. In Search of Complementarity in Innovation Strategy: Internal R&D and External Knowledge Acquisition[J]. Management Science, 52(1): 68～82.

Chemmanur T J, Kong L, Krishnan K, Yu Q, 2019. Top Management Human Capital, Inventor Mobility, and Corporate Innovation[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 54(6): 2383～2422.

Ciarli T, Kenney M, Massini S, Piscitello L, 2021. Digital Technologies, Innovation, and Skills: Emerging Trajectories and Challenges[J]. Research Policy, 50(7): 104289.

Colombelli A, Paolucci E, Raguseo E, Elia G, 2024. The Creation of Digital Innovative Start-Ups: The Role of Digital Knowledge Spillovers and Digital Skill Endowment[J]. Small Business Economics, 62(3): 917～937.

Colombo L, Femminis G, Pavan A, 2014. Information Acquisition and Welfare[J]. The Review of Economic Studies, 81(4): 1438～1483.

Cotterlaz P, Guillouzouic A, 2025. The Percolation of Knowledge across Space[J]. Journal of International Economics, 153: 104026.

Farboodi M, Mihet R, Philippon T, Veldkamp L, 2019. Big Data and Firm Dynamics[J]. AEA Papers and Proceedings, 109: 38～42.

Farboodi M, Veldkamp L, 2021. A Model of the Data Economy: 28427[R]. National Bureau of Economic Research.

Firk S, Gehrke Y, Hanelt A, Wolff M, 2022. Top Management Team Characteristics and Digital Innovation: Exploring Digital Knowledge and TMT Interfaces[J]. Long Range Planning, 55(3): 102166.

Forman C, Zeebroeck N van, 2019. Digital Technology Adoption and Knowledge Flows Within Firms: Can the Internet Overcome Geographic and Technological Distance?[J]. Research Policy, 48(8): 103697.

Funk R J, Owen-Smith J, 2017. A Dynamic Network Measure of Technological Change[J]. Management Science, 63(3): 791～817.

Ganguli I, Lin J, Meursault V, Reynolds N F, 2024. Patent Text and Long-Run Innovation Dynamics: The Critical Role of Model Selection: 32934[R]. National Bureau of Economic Research.

Gao Y, Hu Y, Liu X, Zhang H, 2021. Can Public R&D Subsidy Facilitate Firms' Exploratory Innovation? The Heterogeneous Effects Between Central and Local Subsidy Programs[J]. Research Policy, 50(4): 104221.

Ghosh A, Kato T, Morita H, 2017. Incremental Innovation and Competitive Pressure in the Presence of Discrete Innovation[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 135: 1～14.

Haefliger S, Von Krogh G, Spaeth S, 2008. Code Reuse in Open Source Software[J]. Management Science, 54(1): 180～193.

Huang P, Ceccagnoli M, Forman C, Wu D J, 2022. IT Knowledge Spillovers, Absorptive Capacity, and Productivity: Evidence from Enterprise Software[J]. Information Systems Research, 33(3): 908～934.

Jacobides M G, Cennamo C, Gawer A, 2018. Towards a Theory of Ecosystems[J]. Strategic Management Journal, 39(8): 2255～2276.

Jaffe A B, Trajtenberg M, Fogarty M S, 2000. Knowledge Spillovers and Patent Citations: Evidence from a Survey of Inventors[J]. American Economic Review, 90(2): 215～218.

Jaffe A B, Trajtenberg M, Henderson R, 1993. Geographic Localization of Knowledge Spillovers as Evidenced by Patent Citations[J]. Quarterly Journal of Economics, 108(3): 577～598.

Jeppesen L B, Lakhani K R, 2010. Marginality and Problem-Solving Effectiveness in Broadcast Search[J]. Organization Science, 21(5): 1016～1033.

Jiang Z, Shi J, Liu Z, 2025. Digital Transformation, Knowledge Management, and Ambidextrous Innovation in the High-Speed Train Industry in China: The Role of TMT's Digital Knowledge[J]. Journal of Business Research, 200: 115634.

Kapoor R, Wilde D, 2023. Peering Into a Crystal Ball: Forecasting Behavior and Industry Foresight[J]. Strategic Management Journal, 44(3): 704～736.

Kelly B, Papanikolaou D, Seru A, Taddy M, 2021. Measuring Technological Innovation over the Long Run[J]. American Economic Review: Insights, 3(3): 303～320.

Klette T J, Kortum S, 2004. Innovating Firms and Aggregate Innovation[J]. Journal of Political Economy, 112(5): 986～1018.

López Á L, Vives X, 2019. Overlapping Ownership, R&D Spillovers, and Antitrust Policy[J]. Journal of Political Economy, 127(5): 2394～2437.

Moon T S, 2022. Capital Gains Taxes and Real Corporate Investment: Evidence from Korea[J]. American Economic Review, 112(8): 2669～2700.

Nambisan S, Lyytinen K, Majchrzak A, Song M, 2017. Digital Innovation Management: Reinventing Innovation Management Research in a Digital World [J]. MIS Quarterly, 41(1): 223～238.

Nambisan S, Lyytinen K, Yoo Y, 2020. Handbook of Digital Innovation[M]. Edward Elgar Publishing.

Sanchez R, Mahoney J T, 1996. Modularity, Flexibility, and Knowledge Management in Product and Organization Design[J]. Strategic Management Journal, 17(S2): 63～76.

Schoenmakers W, Duysters G, 2010. The Technological Origins of Radical Inventions[J]. Research Policy, 39(8): 1051～1059.

Szulanski G, 1996. Exploring Internal Stickiness: Impediments to the Transfer of Best Practice Within the Firm[J]. Strategic Management Journal, 17(S2): 27～43.

Ui T, 2014. The Social Value of Public Information with Convex Costs of Information Acquisition[J]. Economics Letters, 125(2): 249～252.

Woeppel M, Yavuz M D, 2026. Measuring Firms' Capability to Absorb External Knowledge[J]. Journal of Financial Economics, 183: 104322.

Yang A J, 2025. Text vs. Citations: A Comparative Analysis of Breakthrough and Disruption Metrics in Patent Innovation[J]. Research Policy, 54(8): 105295.

Yoo Y, Henfridsson O, Lyytinen K, 2010. Research Commentary—the New Organizing Logic of Digital Innovation: An Agenda for Information Systems Research[J]. Information Systems Research, 21(4): 724～735.

Zander U, Kogut B, 1995. Knowledge and the Speed of the Transfer and Imitation of Organizational Capabilities: An Empirical Test[J]. Organization Science, 6(1): 76～92.

Zheng H, Többen J, Dietzenbacher E, Moran D, Meng J, Wang D, Guan D, 2022. Entropy-Based Chinese City-Level MRIO Table Framework[J]. Economic Systems Research, 34(4): 519～544.

## 附录

### A. 基准模型的数学证明

1. 引理 1 的证明

本文利用逆向归纳法求解企业知识应用与技术匹配过程的最优化问题。给定信号到达状态$S \in \{U, I\}$，企业首先在信号具体取值尚未实现时选择知识投入$(z_T^S, z_D^S)$。然后，选择技术行动$a$以最小化条件期望技术匹配损失。由平方损失的标准性质，最优技术行动

$$a^S \equiv \underset{a}{\operatorname{argmin}}\, \mathbb{E}[(a-\theta)^2 \,|\mathcal{F}^S] = \mathbb{E}[\theta|\mathcal{F}^S] \tag{A.1}$$

其中，$\mathcal{F}^S$是企业在状态$S$下的信息集。

（1）未获得数字知识信号（$S = U$）

若企业未获得数字知识信号，故$\mathcal{F}^U = \{s_T\}$且数字知识投入为零（$z_D^U = 0$）。给定传统知识投入水平$z_T$，在无信息先验和式（6）的高斯信号结构下，后验期望和方差分别为

$$a^U = s_T, \qquad \mathbb{E}[(a^U-\theta)^2] = \frac{\xi_T^2}{z_T} \tag{A.2}$$

因此，最大化预期知识吸收能力等价于求解

$$\min_{z_T \geq 0} L_U(z_T) \equiv \mathbb{E}[(a^U-\theta)^2] + C(z_T, 0) = \frac{\xi_T^2}{z_T} + \frac{\gamma_T z_T^\nu}{\nu} \tag{A.3}$$

关于$z_T$的一阶和二阶条件分别为

$$\frac{\partial L_U}{\partial z_T} = -\frac{\xi_T^2}{z_T^2} + \gamma_T z_T^{\nu-1} = 0, \quad \frac{\partial^2 L_U}{\partial z_T^2} = \frac{2\xi_T^2}{z_T^3} + \gamma_T(\nu-1) z_T^{\nu-2} > 0 \tag{A.4}$$

故最优投入唯一，且最优知识投入

$$z_T^U = \left(\frac{\xi_T^2}{\gamma_T}\right)^{1/(1+\nu)} > 0$$

（2）获得数字知识信号（$S = I$）

若企业获得数字知识信号，故$\mathcal{F}^I = \{s_T, s_D\}$。给定传统知识和数字知识投入水平$(z_T, z_D)$，传统知识信号和数字知识信号的精度分别为

$$\tau_T(z_T) \equiv \frac{z_T}{\xi_T^2}, \qquad \tau_D(z_D) \equiv \frac{1}{\kappa^2 + \frac{\xi_D^2}{z_D}} = \frac{z_D}{\xi_D^2 + \kappa^2 z_D} \tag{A.5}$$

根据高斯信号的贝叶斯更新公式，后验期望为传统知识信号和数字知识信号的加权平均：

$$a^I = w_T s_T + w_D s_D \tag{A.6}$$

其中，信号权重正比于相对信息精度，即

$$w_T = \frac{\tau_T(z_T)}{\tau_T(z_T) + \tau_D(z_D)}, \qquad w_D = \frac{\tau_D(z_D)}{\tau_T(z_T) + \tau_D(z_D)} \tag{A.7}$$

相应的后验方差为

$$\mathbb{E}[(a^I-\theta)^2] = \frac{1}{\tau_T(z_T) + \tau_D(z_D)} = \left(\frac{z_T}{\xi_T^2} + \frac{z_D}{\xi_D^2 + \kappa^2 z_D}\right)^{-1} \tag{A.8}$$

因此，最大化预期知识吸收能力等价于求解

$$\min_{z_T, z_D \geq 0} L_I(z_T, z_D) \equiv \mathbb{E}[(a^I-\theta)^2] + C(z_T, z_D) = \left(\frac{z_T}{\xi_T^2} + \frac{z_D}{\xi_D^2 + \kappa^2 z_D}\right)^{-1} + \frac{\gamma_T z_T^\nu + \gamma_D z_D^\nu}{\nu} \tag{A.9}$$

关于$z_T, z_D$求导，内点解满足的一阶条件为

$$\frac{\partial L_I}{\partial z_T}=-\frac{1}{\xi_T^2}\left(\frac{z_T}{\xi_T^2}+\frac{z_D}{\xi_D^2+\kappa^2 z_D}\right)^{-2}+\gamma_T z_T^{\nu-1}=0 \tag{A.10}$$

$$\frac{\partial L_I}{\partial z_D}=-\frac{\xi_D^2}{(\xi_D^2+\kappa^2 z_D^I)^2}\left(\frac{z_T}{\xi_T^2}+\frac{z_D}{\xi_D^2+\kappa^2 z_D}\right)^{-2}+\gamma_D z_D^{\nu-1}=0 \tag{A.11}$$

下面验证最优解的存在性、内点性与唯一性。首先，当$(z_T,z_D)\to(0,0)$时，总信号精度趋于零，技术匹配损失趋于无穷；当$z_T$或$z_D$趋于无穷时，幂成本项趋于无穷。因此，式（A.9）的目标函数必在非负正交象限内取得有限的全局最小值。

其次，考察可能的单一渠道边界解。当$z_D>0$且$z_T=0$时，沿$z_T$方向的右导数为

$$\left.\frac{\partial L_I}{\partial z_T}\right|_{(0,z_D)}=-\frac{1}{\xi_T^2}\left(\frac{z_D}{\xi_D^2+\kappa^2 z_D}\right)^{-2}<0$$

当$z_T>0$且$z_D=0$时，沿$z_D$方向的右导数为

$$\left.\frac{\partial L_I}{\partial z_D}\right|_{(z_T,0)}=-\frac{1}{\xi_D^2}\left(\frac{z_T}{\xi_T^2}\right)^{-2}<0$$

上述右导数中没有成本项，是因为$\nu>1$意味着两类投入在零点的边际知识应用成本均为零。因此，任何单一渠道的边界配置均可通过增加另一类知识投入得到严格改进，最优解必有$z_T^I>0$和$z_D^I>0$。

最后，总信号精度$\tau_T(z_T)+\tau_D(z_D)=\frac{z_T}{\xi_T^2}+\frac{z_D}{\xi_D^2+\kappa^2 z_D}$关于$(z_T,z_D)$为凹函数，式（A.8）的技术匹配损失（总信号精度的倒数）为凸函数；同时，$\nu>1$使幂成本项严格凸。因此，$L_I(z_T,z_D)$严格凸，前述内点解唯一。

□

2. 引理 2 的证明

为保证符号简洁，下面在不引起歧义的情况下省略数字知识流动强度$\varpi$。将价值函数$V(Q,\bar{q})=A\sum_{q_\omega\in Q}q_\omega+nB\bar{q}$代入贝尔曼方程，可得：

$$\begin{aligned}r\left(A\sum_{q_\omega\in Q}q_\omega+nB\bar{q}\right)-gnB\bar{q}=&\max_{x_d,x_m}\sum_{q_\omega\in Q}[\pi q_\omega-\delta(Aq_\omega+B\bar{q})]\\&+n\begin{Bmatrix}x_d[A(1+\lambda\psi^*)+B]+x_m[A(1+\bar{\eta})+B]\\-c_d(x_d/\chi_d)^{\frac{1}{\phi}}-c_m(x_m/\chi_m)^{\frac{1}{\phi}}\end{Bmatrix}\bar{q}\end{aligned} \tag{A.12}$$

各项的推导过程如下：第一，产品线生产过程的净利润为$\pi q_\omega$。第二，创造性破坏造成的价值损失为$V(Q\backslash\{q_\omega\},\bar{q})-V(Q,\bar{q})=-(Aq_\omega+B\bar{q})$。第三，在单位产品线层面，由于新产品线$\omega'$在事前是未知的，根据大数定律，预期质量为$\mathbb{E}_{\omega'}[q_{\omega'}]=\bar{q}$。因此，突破式创新的预期价值为

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_{\omega'}[V(Q\cup\{q_{\omega'}+\lambda\psi^*\bar{q}\},\bar{q})]-V(Q,\bar{q})&=\mathbb{E}_{\omega'}[A(q_{\omega'}+\lambda\psi^*\bar{q})+B\bar{q}]\\&=[A(1+\lambda\psi^*)+B]\bar{q}\end{aligned}$$

第四，随机选择的产品线$\omega$在事前是未知的，根据大数定律，预期质量为$\mathbb{E}_\omega[q_\omega]=\bar{q}$。根据 Cao et al.（2024）的结果，由于其所处的创新阶段$\tau_\omega$也未知，预期技术进步幅度为

$$\mathbb{E}_\omega[\eta\alpha^{\tau_\omega-1}]=\frac{\eta}{\alpha+(1-\alpha)\delta/\delta_d}\equiv\bar{\eta} \tag{A.13}$$

其中，$\delta_d,\delta$分别为突破式创新的创造性破坏率和总创造性破坏率。

因此，渐进式创新的预期价值为

$$\mathbb{E}_\omega[V(Q\cup\{q_\omega+\eta\alpha^{\tau_\omega-1}\bar{q}\},\bar{q})]-V(Q,\bar{q})=\mathbb{E}_\omega[A(q_\omega+\eta\alpha^{\tau_\omega-1}\bar{q})+B\bar{q}]$$
$$=[A(1+\bar{\eta})+B]\bar{q}$$

不难发现，待定系数$A$和$B$满足如下关系：

$$A=\frac{\pi}{r+\delta} \tag{A.14}$$

$$(r-g+\delta)B=\max_{x_d,x_m} x_d[A(1+\lambda\psi^*)+B]+x_m[A(1+\bar{\eta})+B]$$
$$-c_d(x_d/\chi_d)^{\frac{1}{\phi}}-c_m(x_m/\chi_m)^{\frac{1}{\phi}} \tag{A.15}$$

给定系数$A$和$B$，根据一阶条件：

$$x_d:\quad A(1+\lambda\psi^*)+B=\frac{c_d}{\phi}\left(\frac{1}{\chi_d}\right)^{\frac{1}{\phi}}(x_d)^{\frac{1}{\phi}-1}\Rightarrow x_d^*=\left(\phi\chi_d^{\frac{1}{\phi}}c_d^{-1}[\,A(1+\lambda\psi^*)+B]\right)^{\frac{\phi}{1-\phi}} \tag{A.16}$$

$$x_m:\quad A(1+\bar{\eta})+B=\frac{c_m}{\phi}\left(\frac{1}{\chi_m}\right)^{\frac{1}{\phi}}(x_m)^{\frac{1}{\phi}-1}\Rightarrow x_m^*=\left(\phi\chi_m^{\frac{1}{\phi}}c_m^{-1}[\,A(1+\bar{\eta})+B]\right)^{\frac{\phi}{1-\phi}} \tag{A.17}$$

将一阶条件代入式（A.15），整理可得

$$B=\frac{1-\phi}{r-g+\delta}\left\{\left(\phi\chi_d^{1/\phi}c_d^{-1}\right)^{\frac{\phi}{1-\phi}}[A(1+\lambda\psi^*)+B]^{\frac{1}{1-\phi}}+\left(\phi\chi_m^{1/\phi}c_m^{-1}\right)^{\frac{\phi}{1-\phi}}[A(1+\bar{\eta})+B]^{\frac{1}{1-\phi}}\right\}$$

等式右侧即为函数$T(B;\varpi)$，引理得证。

3. 命题 1 的证明

以下沿用正文式（16）和（17）中的定义：

$$\mathcal{U}^U\equiv\frac{\xi_T^2}{z_T^U},\qquad \mathcal{U}^I\equiv\left(\frac{z_T^I}{\xi_T^2}+\frac{z_D^I}{\xi_D^2+\kappa^2 z_D^I}\right)^{-1}$$

由状态 *U* 和 *I* 关于传统知识投入的一阶条件，分别有

$$\frac{(\mathcal{U}^U)^2}{\xi_T^2}=\gamma_T(z_T^U)^{\nu-1},\qquad \frac{(\mathcal{U}^I)^2}{\xi_T^2}=\gamma_T(z_T^I)^{\nu-1}$$

两式相除可得

$$\left(\frac{z_T^I}{z_T^U}\right)^{\nu-1}=\left(\frac{\mathcal{U}^I}{\mathcal{U}^U}\right)^2$$

反设$\mathcal{U}^I\geq\mathcal{U}^U$。由于$\nu>1$，上式意味着$z_T^I\geq z_T^U$。再由引理 1 的$z_D^I>0$，有

$$\frac{1}{\mathcal{U}^I}=\frac{z_T^I}{\xi_T^2}+\frac{z_D^I}{\xi_D^2+\kappa^2 z_D^I}>\frac{z_T^U}{\xi_T^2}=\frac{1}{\mathcal{U}^U}$$

从而推出$\mathcal{U}^I<\mathcal{U}^U$，与反设矛盾。因此，数字知识信号到达后企业的最优预期技术匹配损失严格下降，即$\mathcal{U}^I<\mathcal{U}^U$。

由于两种状态下的条件最优值不随到达概率$\varpi$变化，对正文式（18）求导即得

$$\frac{\partial\bar{\mathcal{U}}(\varpi)}{\partial\varpi}=\mathcal{U}^I-\mathcal{U}^U<0$$

□

4. 命题 2 的证明

首先，将式（A.4）中的一阶条件乘以$z_T^U$，并利用$1/\mathcal{U}^U = z_T^U/\xi_T^2$，可得

$$\gamma_T(z_T^U)^\nu = \frac{\xi_T^2}{z_T^U} \equiv \mathcal{U}^U \implies \mathcal{C}^U = \frac{\gamma_T(z_T^U)^\nu}{\nu} = \frac{\mathcal{U}^U}{\nu}$$

其次，将式（A.10）与式（A.11）的两条一阶条件分别乘以$z_T^I$和$z_D^I$，相加并利用式（A.8），得到

$$\nu\mathcal{C}^I = \gamma_T(z_T^I)^\nu + \gamma_D(z_D^I)^\nu = (\mathcal{U}^I)^2\left[\frac{z_T^I}{\xi_T^2} + \frac{\xi_D^2 z_D^I}{(\xi_D^2 + \kappa^2 z_D^I)^2}\right] \le (\mathcal{U}^I)^2\left[\frac{z_T^I}{\xi_T^2} + \frac{z_D^I}{\xi_D^2 + \kappa^2 z_D^I}\right] = \mathcal{U}^I$$

其中，不等式利用了当$\kappa \ge 0, z_D^I > 0$时，

$$\frac{\xi_D^2}{\xi_D^2 + \kappa^2 z_D^I} \le 1$$

因此，

$$\mathcal{C}^I \le \frac{\mathcal{U}^I}{\nu} < \frac{\mathcal{U}^U}{\nu} = \mathcal{C}^U$$

由于两种状态下的条件最优值不随到达概率$\varpi$变化，对正文式（19）求导即得

$$\frac{\partial \bar{\mathcal{C}}(\varpi)}{\partial \varpi} = \mathcal{C}^I - \mathcal{C}^U < 0$$

□

## B. 一般均衡模型与分析

1. 最终品、生产劳动与家庭部门

借鉴 Acemoglu et al.（2022），本文在一般均衡扩展中引入总量固定的生产劳动。代表性家庭无弹性地供给劳动，劳动总量标准化为$\bar{L} = 1$。最终品企业在完全竞争市场中使用生产劳动和连续统中间产品生产最终品。生产劳动只进入最终品部门，不参与企业的研发活动；因此，劳动市场出清决定均衡工资，但不直接改变两类创新的相对研发成本。

具体地，假设在一个连续时间的经济体中，最终品产出记为$Y(t)$。该产品在完全竞争的市场中通过雇佣劳动$L(t)$和投入一系列中间产品$\omega \in [0,1]$进行生产[①]：

$$Y(t) = \frac{1}{1-\epsilon} L(t)^\epsilon \int_0^1 q_\omega(t)^\epsilon y_\omega(t)^{1-\epsilon} d\omega \tag{B.1}$$

其中，$y_\omega(t)$为中间产品$j$的投入数量，$q_\omega(t)$为其质量，劳动$L(t)$无弹性供给且为固定值（$L(t) = \bar{L}$），系数$\epsilon \in (0,1)$衡量了质量的边际贡献份额。为简化表述，下面将省略时间$t$。

最终品企业求解如下问题：

$$\max_{L,\{y_\omega\}} \left\{ Y - wL - \int_0^1 p_\omega y_\omega d\omega \right\}$$

其中，$w$为劳动工资，$p_\omega$为中间品价格。由于最终品市场完全竞争，利用$L = \bar{L} = 1$可得一阶条件为

$$p_\omega = q_\omega^\epsilon y_\omega^{-\epsilon}, \qquad w = \epsilon Y$$

参考文献的常规设定，假设企业在每条产品线均采用恒定边际成本$\beta$进行生产。结合式反需求函数，企业通过选择产量$y_\omega$实现生产利润最大化，其目标函数可表述为：

[①] 中间产品即对应于正文中的“产品线”。中间品的质量可以理解为该产品线的“生产率”或“技术水平”。

$$\Pi(q_\omega)=\max_{y_\omega\geq 0}\{p_\omega y_\omega-\beta y_\omega\}\quad s.t.\ p_\omega=q_\omega^{\epsilon}y_\omega^{-\epsilon} \tag{B.2}$$

求解上述最优化问题，并利用$L=\bar{L}=1$可得均衡产出和利润：

$$y_\omega=[(1-\epsilon)/\beta]^{\frac{1}{\epsilon}}q_\omega$$

$$\Pi(q_\omega)=\epsilon[(1-\epsilon)/\beta]^{\frac{1-\epsilon}{\epsilon}}q_\omega\equiv\pi q_\omega \tag{B.3}$$

其中，常数$\pi\equiv\epsilon[(1-\epsilon)/\beta]^{\frac{1-\epsilon}{\epsilon}}$。

最后，为保证模型闭合，本文假设存在一个代表性家庭，其目标是最大化贴现效用：

$$U^H\equiv\int_0^\infty\exp(-\rho t)\frac{c(t)^{1-\sigma}-1}{1-\sigma}dt \tag{B.4}$$

其中，$\rho>0$为主观时间贴现率，$\sigma$为相对风险厌恶系数（跨期替代弹性的倒数），$c(t)$为消费的最终产品。在市场均衡下，产品出清条件满足：

$$c(t)+K(t)+R_d(t)+R_m(t)=Y(t) \tag{B.5}$$

其中，中间品生产消耗的最终品为

$$K(t)=\beta\int_0^1 y_\omega(t)d\omega$$

创新过程消耗的最终品为

$$R_i(t)=c_i\left(\frac{x_i^*}{\chi_i}\right)^{1/\phi}\bar{q}(t),\qquad i\in\{d,m\}$$

在平衡增长均衡下，经济体中市场平均质量$\bar{q}$以常数速率$g$增长；最终产出、劳动工资等状态变量也沿同一趋势增长。因此，由代表性家庭的跨期最优条件，均衡贴现率满足：

$$r=\rho+\sigma g \tag{B.6}$$

2. 产品线价值反馈效应

（1）稳定均衡选择

在条件平衡增长均衡中，市场平均质量以常数速率$g$增长，既有产品线质量的边际价值系数为$A=\pi/(r+\delta)$。企业的新增产品线价值系数$B$则同时受到两类创新强度的影响，并通过产品线价值反馈到企业的研发决策。因而，给定已校准的$g$、$\delta$和其他外生参数，式（22）、（23）和（25）共同构成关于$B$、$x_d^*$和$x_m^*$在条件平衡增长均衡中的联合决定条件。

式（25）表明，给定数字知识流动强度$\varpi\in[0,1]$，新增产品线价值系数由不动点方程$B=T(B;\varpi)$确定。为刻画假设 2 所对应的均衡存在条件、区分不同均衡分支并分析其局部稳定性，定义不动点剩余函数

$$F(B;\varpi)\equiv(r-g+\delta)[B-T(B;\varpi)]$$

由于$r-g+\delta>0$，方程$F(B;\varpi)=0$与正文式（25）具有完全相同的正根。下面，分析$F(B;\varpi)$的性质以给出正根存在、根的选择和局部比较静态所需的完整判别。

首先，由于$0<\phi<1$，不动点映射$T(B;\varpi)$关于$B$严格凸，且其增长速度最终快于线性项。同时，$T(0;\varpi)>0$。因此，

$$F(0;\varpi)<0,\qquad\lim_{B\to+\infty}F(B;\varpi)<0$$

其次，对$B$球一阶导数可得

$$F_B(B;\varpi)=r-g+\delta-x_d^*(B;\varpi)-x_m^*(B;\varpi)$$

这一表达式表明，$F(B;\varpi)$衡量新增产品线价值的线性变化能否抵消由价值提高所引致的两类创新强度调整。进一步求导可得

$$F_{BB}(B;\varpi)=-\frac{\phi}{1-\phi}\left[\frac{x_d^*(B;\varpi)}{A\left(1+\lambda\psi^*(\varpi)\right)+B}+\frac{x_m^*(B;\varpi)}{A(1+\bar{\eta})+B}\right]<0$$

故$F(B;\varpi)$关于$B$严格凹。结合其在区间两端均为负的性质，方程$F(B;\varpi)=0$至少存在一个正根，当且仅当

$$\max_{B\geq 0}F(B;\varpi)\geq 0$$

存在两个不同的正根，当且仅当

$$\max_{B\geq 0}F(B;\varpi)>0 \tag{B.7}$$

式（B.7）正是假设 2 中两个不同正根存在的等价条件。若最大值等于零，则方程仅存在一个相切正根；此时不动点斜率等于 1，不能使用隐函数定理进行局部比较静态。若式（B.7）严格成立，则存在

$$0<B_L(\varpi)<B_H(\varpi)$$

为判断两个正根的局部稳定性，注意到式（25）的不动点映射满足：

$$T_B(B;\varpi)=\frac{x_d^*(B;\varpi)+x_m^*(B;\varpi)}{r-g+\delta}$$

且

$$F_B(B;\varpi)=(r-g+\delta)[1-T_B(B;\varpi)]$$

由于$F(B;\varpi)$严格凹，较小正根$B_L$和较大正根$B_H$分别满足

$$F_B(B_L;\varpi)>0,\qquad F_B(B_H;\varpi)<0$$

因此，

$$0<T_B(B_L;\varpi)<1<T_B(B_H;\varpi)$$

较小正根$B_L$在价值迭代意义下局部稳定，而较大正根$B_H$对应不稳定分支。特别地，较小正根满足

$$r-g+\delta>x_d^*(B_L)+x_m^*(B_L) \tag{B.8}$$

这一结果为正文假设 2 所选择的较小正根提供了严格依据。本文均衡分析及数值模拟均在较小正根$B_L$对应的稳定均衡处展开，以满足具有经济意义且可进行局部比较静态分析的要求。按照正文约定，除非需要区分不同正根，以下将$B_L$简记为$B$。

（2）数字知识流动的总体效应

在本文模型所关注的条件平衡增长均衡中，数字知识流动不仅直接改变突破式创新的质量增量，还会通过新增产品线价值系数$B$影响两类创新的单位预期收益。由命题 1 和命题 2 可知，

$$\psi_\varpi^*\equiv\frac{\partial\psi^*(\varpi)}{\partial\varpi}>0$$

对式（25）应用隐函数定理，并利用式（B.8），可得

$$B_\varpi\equiv\frac{dB}{d\varpi}=\frac{A\lambda x_d^*\psi_\varpi^*}{r-g+\delta-x_d^*(B)-x_m^*(B)}>0 \tag{B.9}$$

该结果表明，数字知识流动提高知识吸收能力后，首先增加突破式创新的单位预期收益和创新强度，并进一步提高新增产品线的均衡价值。较小正根的稳定性保证创新强度与产品线价值之间的反馈不会逆转$B$的变化方向。

根据创新边界表达式，对$\varpi$取全导数可得

$$\frac{d\ln\mathcal{B}^*}{d\varpi}=\frac{\phi}{1-\phi}\left[\underbrace{\frac{A\lambda\psi_{\varpi}^*}{A(1+\lambda\psi^*)+B}}_{\text{直接效应}}+\underbrace{B_{\varpi}\left(\frac{1}{A(1+\lambda\psi^*)+B}-\frac{1}{A(1+\bar{\eta})+B}\right)}_{\text{产品线价值反馈}}\right] \tag{B.10}$$

上式包含两部分。第一项是给定$B$时数字知识流动对创新边界的直接作用；第二项是新增产品线价值变化产生的均衡反馈。将式（B.9）代入上式，并利用式（25）化简，可得

$$\frac{d\ln\mathcal{B}^*}{d\varpi}=\frac{\phi A\lambda(r-g+\delta)\psi_{\varpi}^*[(1-\phi)A(1+\bar{\eta})-\phi B]}{(1-\phi)^2[r-g+\delta-x_d^*(B)-x_m^*(B)][A(1+\lambda\psi^*)+B][A(1+\bar{\eta})+B]} \tag{B.11}$$

由于式（B.8）成立，其余分母项均为正，因而

$$\text{sign}\left(\frac{d\ln\mathcal{B}^*}{d\varpi}\right)=\text{sign}[(1-\phi)A(1+\bar{\eta})-\phi B\,] \tag{B.12}$$

上式给出了考虑了产品线价值反馈效应下，数字知识流动拓展创新边界的充要条件。本文将其总结为如下命题：

**命题 3（总体效应）.** 在假设 1 和假设 2 所选择的稳定均衡下，数字知识流动提高新增产品线价值系数，即

$$\frac{dB}{d\varpi}>0$$

进一步地，数字知识流动拓展企业创新边界，当且仅当

$$B<\frac{(1-\phi)A(1+\bar{\eta})}{\phi}$$

**证明：**见上方文字。

□

命题 3 表明，数字知识流动虽然提高知识吸收能力，并由此增加新增产品线价值，但其对两类创新相对配置的均衡影响并非无条件为正。考虑到产品线价值的反馈效应后，当系数$B$较低时，知识吸收能力提高所带来的突破式创新收益增量占据主导，企业创新边界随之拓展；随着$B$上升，两类创新从新增产品线价值中获得的共同收益增强，突破式创新的相对收益优势被削弱。当$B$超过某一临界值时，这一均衡反馈将抵消突破式创新的直接收益效应。

3. 条件平衡增长均衡的数值模拟与一般均衡扩展

正文在给定长期增长路径和创造性破坏环境的条件平衡增长均衡中，分析数字知识流动对企业创新选择的影响。本附录分两步考察模型的均衡含义。第一步保持经济体的长期增长率$g$和创造性破坏率$\delta$给定不变，数值求解数字知识流动、知识吸收能力、创新强度和产品线价值之间的局部均衡反馈。该设定与正文的比较静态分析完全一致，旨在识别数字知识流动影响创新边界的直接效应及新增产品线价值反馈。第二步进一步内生化$g$和$\delta$，考察加入经济增长和创造性破坏反馈后，数字知识流动拓展创新边界的结论能否保持。

（1）条件平衡增长均衡的校准与求解

在条件平衡增长均衡中，家庭 Euler 方程用于将长期增长率映射为贴现率，既有产品线价值系数由单位质量利润的贴现值决定：

$$r=\rho+\sigma g,\qquad A=\frac{\pi}{r+\delta}$$

这里，$g$和$\delta$在数字知识流动$\varpi$变化时保持不变，因而$r$和$A$也保持不变。在这一条件下，数字知识流动仅通过知识吸收能力$\psi^*(\varpi)$改变突破式创新的有效质量增量$\lambda\psi^*(\varpi)$。给定

$\psi^*(\varpi)$，正文式（22）和式（23）分别确定突破式创新强度$x_d^*$和渐进式创新强度$x_m^*$。两类创新强度又通过新增产品线价值系数$B$反馈到企业的创新收益。结合正文式（22）、（23）和（25），可以将$B$满足的不动点方程写为

$$(r-g+\delta)B=(1-\phi)\{x_d^*[A(1+\lambda\psi^*(\varpi))+B]+x_m^*[A(1+\bar{\eta})+B]\} \tag{B.13}$$

具体步骤如下：

首先，给定知识应用与技术匹配过程的外生参数$(\gamma_T,\gamma_D,\xi_T,\xi_D,\kappa)$，未获得数字知识信号时直接使用引理 1 的闭式解求得$z_T^U$、$\mathcal{U}^U$和$\mathcal{C}^U$。获得数字知识信号时，对引理 1 中关于$z_T^I$和$z_D^I$的一阶条件方程组进行联合数值求解。程序在对数空间中求解，以保证两类知识投入为正。对任意$\varpi\in[0,1]$，由式（20）得到预期知识吸收能力$\psi^*(\varpi)$。其次，将外生参数值代入函数$F(B)$，并在非负区间$B\geq 0$上最大化该式取值。在满足最大值为正的条件下，使用有括区间的 Brent 求根法求解满足式（B.8）的较小正根作为系数$B$的解。根据式（22）和式（23）得到$x_d^*,x_m^*$和$\mathcal{B}^*=x_d^*/x_m^*$。最后，使用不同的数字知识流动强度（$\varpi$）更新$\psi^*(\varpi)$的计算，并重复上述步骤更新$x_d^*,x_m^*$和$\mathcal{B}^*$的均衡结果。

附表 1 报告基准参数。其中，异质性创新、生产部门和家庭部门的外生参数主要取自 Cao et al.（2024）。对于本文新增或调整的参数，特别作如下说明。第一，本文实际进入突破式创新质量跃迁的是$\lambda\psi^*(\varpi)$，因此将$\lambda$校准为 0.096，使得在数字知识流动强度处于平均水平（$\varpi=0.5$）时满足$\lambda\psi^*(0.5)=0.158$；其中，0.158 是 Cao et al.（2024）校准得到的突破式创新实际质量增量。渐进式创新质量跃迁$\eta=0.158\alpha$同样依据他们的设定结果。第二，基础知识吸收能力截距设为$\bar{\psi}=5$，以保证扣除预期技术匹配损失和知识应用成本后，$\psi^*(\varpi)$在基准参数及不同成本曲率下均保持为正，从而无须额外进行非线性转换；该参数主要确定知识吸收能力的水平，不影响两条机制的方向。第三，知识应用成本曲率取$\nu=2$，对应常用的二次成本形式；将成本系数设为$\gamma_T=1.00>\gamma_D=0.50$反映数字知识具有较低的复制、调用和适配成本。进一步令$\xi_T=\xi_D=2$，以排除两类知识信号在异质噪声上的先验差异；将共同噪声标准差标准化为$\kappa=1$，使数字信号提供正的但有上限的信息精度。第四，将研发成本设为$c_d=2.50>c_m=1.25$以反映突破式创新的成本更高，并保证新增产品线价值系数存在有限的低位稳定正解。该过程的这些参数属于模型内部校准，而非由独立数据矩识别[①]。

**附表 1　外生参数的取值**

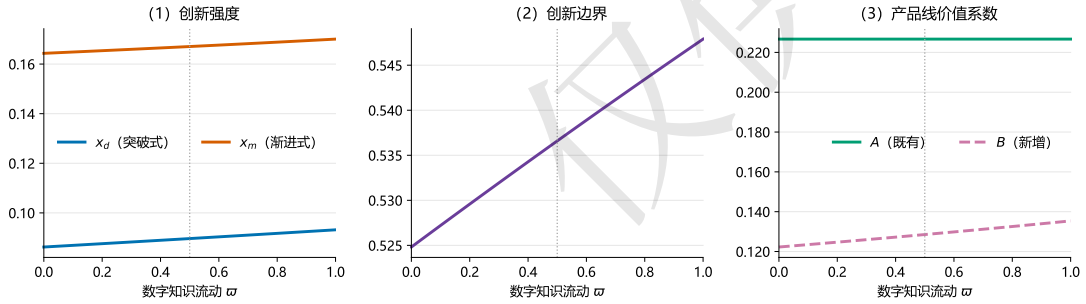
| 外生参数 | 含义 | 取值（计算方式） | 依据 |
|---|---|---|---|
| $\chi_d$ | 突破式创新的研发生产力 | 1.029 | Cao et al.（2024）[②] |
| $\chi_m$ | 渐进式创新的研发生产力 | 1.038 | |
| $\phi$ | 研发投入弹性 | 0.49 | |
| $c_d$ | 突破式创新的研发边际成本 | 2.50 | 作者设定 |
| $c_m$ | 渐进式创新的研发边际成本 | 1.25 | |
| $\alpha$ | 渐进式创新的质量衰减速度 | 0.862 | Cao et al.（2024） |
| $\eta$ | 渐进式创新的技术进步幅度 | $\eta=0.158\alpha$ | |
| $\lambda$ | 突破式创新的技术进步幅度 | 0.096 | |
| $\bar{\psi}$ | 基础知识吸收能力 | 5.00 | |
| $\gamma_T$ | 传统知识的成本系数 | 1.00 | |
| $\gamma_D$ | 数字知识的成本系数 | 0.50 | 作者设定 |
| $\nu$ | 知识应用成本的曲率 | 2.00 | |
| $\xi_T$ | 传统知识噪声项的标准差 | 2.00 | |
| $\xi_D$ | 数字知识异质噪声的标准差 | 2.00 | |

[①] 对于上述自行设定的知识应用参数和成本参数，本文也考察了主要数值结论的稳健性，结论不变。

[②] Cao et al.（2024）给出了两类企业的渐进式创新研发生产率（分别为 1.038 和 1.016）。数值模拟结果显示，这两种取值下的结果基本一致。鉴于本文不区分此类异质性，模拟中统一采用较大的数值。

| | | | |
|---|---|---|---|
| $\kappa$ | 数字知识共同噪声的标准差 | 1.00 | 标准化 |
| $r$ | 贴现率 | $r=\rho+\sigma g$ | 模型推导 |
| $g$ | 稳态增长率 | 1.97% | |
| $\delta$ | （总体）创造性破坏率 | 32.31% | |
| $\delta_d/\delta$ | 突破式创新的创造性破坏率与总体创造性破坏率比值 | 8.01% | Cao et al.（2024） |
| $\epsilon$ | 质量的边际贡献份额 | 0.22 | |
| $\beta$ | 生产过程的边际成本 | 1.00 | 标准化 |
| $\rho$ | 主观时间贴现率 | 0.02 | Cao et al.（2024） |
| $\sigma$ | 相对风险厌恶系数 | 3.00 | |

附图 1 展示了在条件平衡增长均衡中，数字知识流动$\varpi$对创新强度$(x_d, x_m)$、创新边界$\mathcal{B}$和产品线价值系数$(A, B)$的总体效应。随着数字知识流$\varpi$增强，企业的知识吸收能力$\psi^*$持续提高，突破式创新的有效质量增量$\lambda\psi^*$随之增加，推动突破式创新强度$x_d$上升。与此同时，突破式创新收益的提高会推升新增产品线价值系数$B$，并通过产品线价值反馈带动渐进式创新强度$x_m$上升。尽管两类创新强度均有所提高，突破式创新的相对增幅更大，使创新边界$\mathcal{B}$从约 0.525 上升至 0.548。该结果表明，数字知识流动并非简单挤出渐进式创新，而是通过提高突破式创新的相对收益，推动企业创新活动向更具突破性的方向调整。




**附图 1　数字知识流动的条件均衡效应**

（2）一般均衡的校准与求解

进一步地，本文放松长期增长率$g$和创造性破坏率$\delta$外生给定的假设。企业的突破式创新或渐进式创新成功后，均会取得一条市场中的既有产品线；相应地，该产品线原有的领先企业失去该线。由此，创新企业产品组合的扩张同时对应其他企业产品组合的收缩，经济中的产品线总量保持不变。在同质企业和创新随机作用于产品线的对称均衡中，突破式创新与渐进式创新的总到达率等于既有产品线面临的创造性破坏率。因此，总创造性破坏率及其中突破式创新的占比分别满足：

$$\delta_d = x_d^*, \qquad \delta_m = x_m^*, \qquad \delta = \delta_d + \delta_m = x_d^* + x_m^* \tag{B.14}$$

进一步地，渐进式创新的平均质量增量也会随创造性破坏的构成内生变化。结合产品线阶段分布，可得

$$\bar{\eta} = \frac{\eta}{\alpha + (1-\alpha)\delta/\delta_d}$$

根据市场平均质量的定义

$$\bar{q}(t) = \int_0^1 q_\omega(t)d\omega$$

在$dt$的瞬时区间内，突破式创新以强度$x_d^*$发生，并带来相对质量增量$\lambda\psi^*$；渐进式创新以强度$x_m^*$发生，并带来平均质量增量$\bar{\eta}$。由于新增产品线与退出产品线之间的基础质量转移不改变市场总质量，市场平均质量的净增长仅来自两类创新产生的质量增量。因此，

$$\frac{\mathbb{E}_t[d\bar{q}(t)]}{\bar{q}(t)} = (x_d^*\lambda\psi^* + x_m^*\bar{\eta})dt$$

相应地，平衡增长均衡中的长期增长率满足

$$g \equiv \frac{\dot{\bar{q}}(t)}{\bar{q}(t)} = \lim_{dt\to 0}\frac{\mathbb{E}_t[d\bar{q}(t)]}{\bar{q}(t)} = x_d^*\lambda\psi^* + x_m^*\bar{\eta} \tag{B.15}$$

贴现率和既有产品线价值系数随之内生调整：

$$r = \rho + \sigma g, \qquad A = \frac{\pi}{r+\delta}$$

新增产品线价值系数仍由式（B.13）的不动点方程确定，唯一区别在于参数$r, g, \delta, \bar{\eta}$和$A$也为内生变量。

因此，给定数字知识流动强度$\varpi$和知识吸收能力$\psi^*(\varpi)$，正文式（22）、（23）与上述创造性破坏（B.14）、平均质量增长（B.15）、家庭 Euler 方程（B.6）和产品线价值方程（25）共同决定内生变量：$x_d^*, x_m^*, \delta, \bar{\eta}, g, r, A$和$B$。

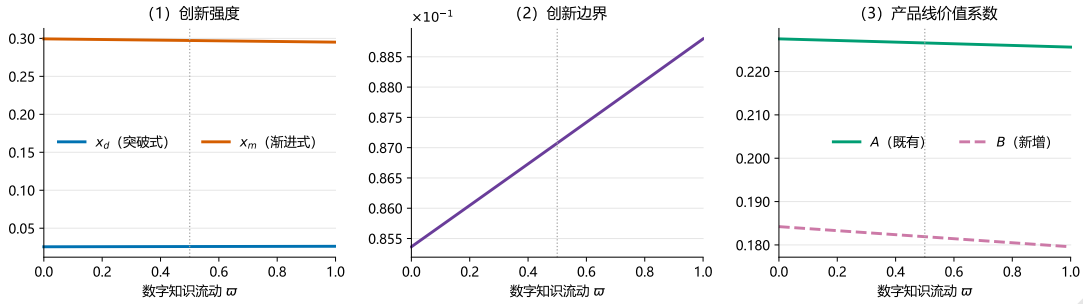
最后，式（B.5）的商品市场出清用于检验均衡配置的资源可行性。在一般均衡中，等价于以下条件：

$$\frac{\pi}{\epsilon(1-\epsilon)} - \beta\left(\frac{\pi}{\epsilon}\right)^{\frac{1}{1-\epsilon}} - c_d\left(\frac{x_d^*}{\chi_d}\right)^{\frac{1}{\phi}} - c_m\left(\frac{x_m^*}{\chi_m}\right)^{\frac{1}{\phi}} > 0 \tag{B.16}$$

该条件不额外决定创新强度，而是在求得一般均衡后用于验证消费为正。数值结果显示，全部参数网格点均满足上述条件。

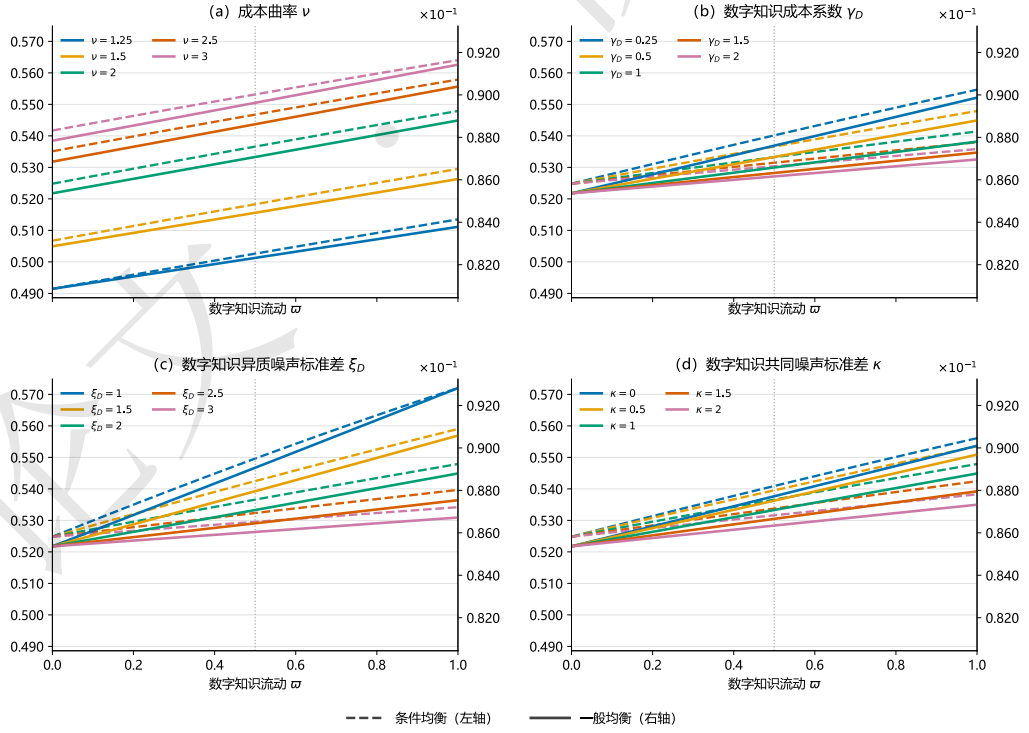
一般均衡校准沿用附表 1 中的知识应用、创新技术和家庭偏好参数，但重新利用创造性破坏的水平及其构成识别两类研发成本。具体而言，在基准数字知识流动强度$\varpi = 0.5$处，令$\delta = 32.31\%$、$\delta_d/\delta = 8.01\%$，从而得到$x_d^* = 0.0259$和$x_m^* = 0.2972$。将这两个目标值代入企业创新强度的一阶条件，得到$c_d = 10.352$和$c_m = 0.786$。相应的基准增长率为 1.975%。

附图 2 报告一般均衡模拟结果。随着数字知识流动$\varpi$的提高，突破式创新强度$x_d^*$逐渐增加，而渐进式创新强度$x_m^*$发生下降。与之对应地，创新边界$\mathcal{B}$约从 0.0854 提高至 0.0888。同时，既有产品线价值系数$A$和新增产品线价值系数$B$均发生下降，且$B$的降幅更为明显。一般均衡中，贴现条件、竞争环境和创新强度的内生调整共同压低产品线价值，这一共同价值效应会同时降低两类创新的预期收益。但是，数字知识流动提高了突破式创新的有效质量增量$\lambda\psi^*(\varpi)$，足以抵消$A$和$B$下降对突破式创新收益的不利影响；渐进式创新不具有这一额外收益，因而其创新强度下降。由此，突破式创新相对于渐进式创新的收益优势扩大，创新边界仍随数字知识流动拓展。上述一般均衡结果表明，尽管产品线价值和渐进式创新强度发生了额外调整，数字知识流动对突破式创新相对收益的促进作用仍占主导，因而创新边界拓展的主要结论保持不变。




**附图 2　数字知识流动的一般均衡效应**

附图 3 进一步检验数字知识流动拓展企业创新边界这一结论的参数稳健性。具体而言，在保持$\bar{\psi}$、$\lambda$、创新技术参数和研发成本参数$c_d, c_m$不变的条件下，本文依次改变知识应用成本曲率$\nu$、数字知识成本系数$\gamma_D$、数字知识异质噪声标准差$\xi_D$和共同噪声标准差$\kappa$，每次仅扰动一个参数。图中虚线和实线分别表示条件均衡与一般均衡结果。在 20 组参数设定下，两类均衡中的创新边界均随数字知识流动$\varpi$严格上升。当$\varpi$从 0 提高至 1 时，条件均衡中的创新边界增幅为 1.79%—8.99%，一般均衡中的增幅为 1.59%—8.74%。提高数字知识成本或噪声水平会在一定程度上减弱创新边界的扩张幅度，但不会改变其方向。与条件均衡相比，一般均衡下的增幅整体略小，说明增长率、创造性破坏率和产品线价值的内生调整对直接效应形成了一定缓冲，但并未逆转数字知识流动对突破式创新相对优势的促进作用。总体而言，正文关于数字知识流动推动企业创新边界拓展的结论并非由特定参数取值或条件均衡设定所驱动。




**附图 3　数值模拟中的参数稳健性检验**

### C. 成本函数的稳健性

前文在知识应用阶段采用具有共同曲率的可分幂成本函数。该设定既能刻画知识搜索、筛选、验证和技术适配过程中递增的边际成本，也有助于获得两种数字知识信号到达状态下的解析结果。不过，可分幂成本同时施加了两项限制：一方面，传统知识投入与数字知识投入的边际成本相互独立，企业增加一种知识投入不会直接改变另一种知识投入的边际成本；另一方面，两类知识投入之间的替代弹性由共同成本曲率$\nu$隐含决定，无法将知识投入之间的替代关系与知识应用总规模方向上的成本曲率分别识别。因此，前文得到的信息精度效应、知识应用成本效应和创新边界结论，仍需在更一般的成本结构下加以检验。

为此，本节采用常替代弹性（Constant Elasticity of Substitution，CES）知识应用成本函数进行扩展[①]。该扩展只改变式（10）中的知识应用成本函数，企业面临的数字知识信号到达概率$\varpi$、传统知识与数字知识的信号结构、知识应用阶段的决策时序、知识吸收能力函数，以及突破式创新和渐进式创新的生产技术均与基准模型保持一致。产品线价值函数、企业创新强度选择和均衡条件也不发生变化。由此，CES 模型与基准模型之间的结果差异可以明确归因于知识应用成本的可分性和投入替代弹性，而不是来自信号结构或创新生产端的变化。

具体而言，将企业使用传统知识和数字知识所产生的知识应用成本设为

$$C_{\mathrm{CES}}(z_T, z_D) = \frac{[(\vartheta_T z_T)^{\varrho} + (\vartheta_D z_D)^{\varrho}]^{\frac{\nu}{\varrho}}}{\nu}, \qquad \vartheta_T, \vartheta_D > 0, \qquad \varrho > 1, \nu > 1 \tag{C.1}$$

其中，$\vartheta_T, \vartheta_D$分别表示传统知识与数字知识的相对成本系数；$\nu$刻画知识应用总规模方向上的成本曲率，反映企业扩大整体知识搜索、处理和适配规模时边际成本的递增程度；$\varrho$则决定两类知识应用投入之间的替代关系，其对应的替代弹性为

$$\frac{1}{\varrho - 1}$$

$\varrho$越接近 1，两类知识投入之间的替代弹性越高；$\varrho$越大，企业在传统知识与数字知识之间重新配置投入越困难。与基准模型相比，该设定允许总成本曲率$\nu$与投入替代弹性$1/(\varrho - 1)$ 分别变化，从而能够区分“扩大知识应用总规模的成本”与“在两类知识渠道之间调整投入结构的成本”。

式（C.1）关于$(z_T, z_D)$为$\nu$次齐次函数，并在$\varrho > 1$、$\nu > 1$时保持严格凸性，因而延续了基准模型关于边际知识应用成本递增的基本经济含义。当$\nu \neq \varrho$时，一类知识投入的边际成本通常会随另一类知识投入变化，CES 成本由此允许传统知识与数字知识之间存在非可分的成本联系。数字知识信号到达后，企业不仅增加了一种可以用于判断技术状态的信息来源，还可以根据两类知识渠道的相对成本和替代弹性重新配置知识应用投入。

基准模型的可分幂成本是式（C.1）的一个特例。具体而言，令

$$\varrho = \nu, \qquad \vartheta_T = \gamma_T^{1/\nu}, \qquad \vartheta_D = \gamma_D^{1/\nu}$$

则式（C.1）退化为

$$C_{\mathrm{CES}}(z_T, z_D) = \frac{\gamma_T z_T^{\nu} + \gamma_D z_D^{\nu}}{\nu}$$

即正文式（10）的共同曲率可分幂成本。相应地，基准模型隐含的两类知识投入替代弹

[①] 感谢匿名审稿人的建议。审稿人指出，原模型对传统知识与数字知识替代关系的设定较强，相关结论可能依赖特定成本形式。现实中，两类知识既可能互补，例如数字化系统需要结合企业既有工艺经验、组织流程和专业技能才能完成场景适配，信息技术与组织资本、技能投入之间存在明显互补性（Bresnahan et al.，2002）；也可能相互替代，例如 AI 辅助系统能够编码和传播资深员工的最佳实践，缩短新员工积累经验的过程，从而替代部分传统经验知识（Brynjolfsson et al.，2025）。因此，本文进一步采用 CES 成本函数，允许两类知识投入具有有限替代弹性且边际成本相互关联，以检验主要结论是否依赖基准成本形式。

性为$1/(\nu-1)$。因此，CES 扩展并非另行构造一套与正文无关的模型，而是在保留递增边际成本和总成本曲率$\nu$的基础上，放松基准模型对可分性和替代弹性的联合限制。

后文按照由企业最优化到均衡刻画、再到机制分解的顺序展开。首先，分别求解未获得数字知识信号状态 $U$ 和获得数字知识信号状态 $I$ 下的最优技术行动与知识应用投入，并据此定义两种状态下的预期技术匹配损失、知识应用成本和最优预期知识吸收能力。其次，在不依赖闭式解的条件下，证明数字知识信号到达对任意有限的共同噪声均会降低企业的最优总损失，并将该结果代入企业创新强度、产品线价值和创新边界的均衡表达式。最后，为与正文的信息精度效应和知识应用成本效应逐一对应，在不存在共同噪声的情形下分别比较两项损失，并利用连续性将机制分解扩展至充分小的正共同噪声。由此，本节既检验数字知识流动总体效应的一般稳健性，也明确两项具体作用机制在 CES 成本下的解析成立范围。

1. CES 成本下的知识应用与技术匹配问题

企业的决策时序与基准模型一致。在观察数字知识信号是否到达后，企业首先根据本期可用信号选择传统知识投入和数字知识投入，随后观察信号实现值，并据此选择最优技术行动。由于 CES 扩展仅改变成本函数，给定知识投入后的贝叶斯更新和最优技术行动均不发生变化。成本函数的变化只影响企业如何在信息精度与知识应用成本之间进行权衡。

（1）未获得数字知识信号的状态 $U$

在状态 $U$ 下，企业只能观察传统知识信号$s_T$，因而$z_D=0$。根据平方损失下的贝叶斯决策规则，企业的最优技术行动等于理想技术状态$\theta$的后验均值。结合正文式（6）的信号结构，可以得到

$$a^U_{\mathrm{CES}} \equiv \mathbb{E}[\theta|s_T] = s_T, \qquad \mathcal{U}^U_{\mathrm{CES}}(z_T,0) \equiv \mathbb{E}\left[\left(a^U_{\mathrm{CES}}-\theta\right)^2\right] = \frac{\xi_T^2}{z_T} \tag{C.2}$$

其中，$\mathcal{U}^U_{\mathrm{CES}}(z_T,0)$表示给定传统知识投入$z_T$时的预期技术匹配损失。由于状态 $U$ 下数字知识投入为零，CES 成本函数退化为

$$C_{\mathrm{CES}}(z_T,0) = \frac{(\vartheta_T z_T)^\nu}{\nu}$$

因此，最大化预期知识吸收能力等价于求解

$$\min_{z_T\geq 0} \mathcal{U}^U_{\mathrm{CES}}(z_T,0) + C_{\mathrm{CES}}(z_T,0) = \frac{\xi_T^2}{z_T} + \frac{(\vartheta_T z_T)^\nu}{\nu} \tag{C.3}$$

式（C.3）中的第一项随$z_T$上升而下降，反映传统知识投入提高信号精度、降低技术判断误差；第二项随$z_T$上升而增加，反映更深入的知识搜索、验证与适配需要消耗更多资源。两项之间的权衡决定企业的最优传统知识投入。一阶条件为

$$-\frac{\xi_T^2}{z_T^2} + \vartheta_T^\nu z_T^{\nu-1} = 0$$

由于目标函数严格凸，最优投入唯一，并满足

$$z^U_T = \left(\frac{\xi_T^2}{\vartheta_T^\nu}\right)^{\frac{1}{1+\nu}} > 0, \qquad z^U_D = 0 \tag{C.4}$$

将最优投入代回式（C.2）和式（C.1），状态 $U$ 下的最优预期技术匹配损失与知识应用成本分别为

$$\mathcal{U}^U_{\mathrm{CES}} \equiv \mathcal{U}^U_{\mathrm{CES}}(z_T,0) = \frac{\xi_T^2}{z_T^U} = (\vartheta_T\xi_T^2)^{\frac{\nu}{1+\nu}}, \qquad \mathcal{C}^U_{\mathrm{CES}} \equiv C(z_T^U,0) = \frac{(\vartheta_T z_T^U)^\nu}{\nu} = \frac{\mathcal{U}^U_{\mathrm{CES}}}{\nu} \tag{C.5}$$

由于此时只有一种知识投入，CES 参数$\varrho$不影响企业决策；两类投入之间的替代弹性只有在数字知识信号到达后才会发挥作用。

（2）获得数字知识信号的状态 $I$

在状态 $I$ 下，企业同时观察传统知识信号$s_T$和数字知识信号$s_D$。给定知识投入$(z_T, z_D)$，根据高斯信号的贝叶斯更新规则，企业的最优技术行动为

$$a_{\mathrm{CES}}^{I} \equiv \mathbb{E}[\theta|s_T, s_D] = \frac{\frac{z_T}{\xi_T^2}}{\frac{z_T}{\xi_T^2}+\frac{z_D}{\xi_D^2+\kappa^2 z_D}} s_T + \frac{\frac{z_D}{\xi_D^2+\kappa^2 z_D}}{\frac{z_T}{\xi_T^2}+\frac{z_D}{\xi_D^2+\kappa^2 z_D}} s_D \tag{C.6}$$

相应的预期技术匹配损失等于企业关于理想技术状态$\theta$的后验方差：

$$\mathcal{U}_{\mathrm{CES}}^{I}(z_T, z_D) \equiv \mathbb{E}[(a_{\mathrm{CES}}^{I}-\theta)^2] = \left(\frac{z_T}{\xi_T^2}+\frac{z_D}{\xi_D^2+\kappa^2 z_D}\right)^{-1} \tag{C.7}$$

其中，$\mathcal{U}_{\mathrm{CES}}^{I}(z_T, z_D)$表示给定知识投入$(z_T, z_D)$时的预期技术匹配损失。因此，企业选择$(z_T, z_D)$求解

$$\min_{z_T, z_D \geq 0} \mathcal{U}_{\mathrm{CES}}^{I}(z_T, z_D) + C_{\mathrm{CES}}(z_T, z_D) = \left(\frac{z_T}{\xi_T^2}+\frac{z_D}{\xi_D^2+\kappa^2 z_D}\right)^{-1} + \frac{[(\vartheta_T z_T)^{\varrho}+(\vartheta_D z_D)^{\varrho}]^{\frac{\nu}{\varrho}}}{\nu} \tag{C.8}$$

由于 CES 成本关于两类知识投入一般不可分，传统知识投入和数字知识投入的一阶条件需要联合求解。内点最优解$(z_T^I, z_D^I)$满足：

$$[(\vartheta_T z_T^I)^{\varrho}+(\vartheta_D z_D^I)^{\varrho}]^{\frac{\nu}{\varrho}-1} \vartheta_T^{\varrho} (z_T^I)^{\varrho-1} = \frac{1}{\xi_T^2}\left(\frac{z_T^I}{\xi_T^2}+\frac{z_D^I}{\xi_D^2+\kappa^2 z_D^I}\right)^{-2} \tag{C.9}$$

$$[(\vartheta_T z_T^I)^{\varrho}+(\vartheta_D z_D^I)^{\varrho}]^{\frac{\nu}{\varrho}-1} \vartheta_D^{\varrho} (z_D^I)^{\varrho-1} = \frac{\xi_D^2}{(\xi_D^2+\kappa^2 z_D^I)^2}\left(\frac{z_T^I}{\xi_T^2}+\frac{z_D^I}{\xi_D^2+\kappa^2 z_D^I}\right)^{-2} \tag{C.10}$$

容易证明，方程组（C.9）和（C.10）的最优解存在、唯一且为内点解。对于一般的$\kappa \geq 0$，上述方程组通常无法进一步化为简洁的闭式解，但它完整刻画了 CES 成本下的最优知识投入。将其解记为$(z_T^I, z_D^I)$，则状态 $I$ 下的最优预期技术匹配损失和知识应用成本分别为

$$\mathcal{U}_{\mathrm{CES}}^{I} \equiv \mathcal{U}_{\mathrm{CES}}^{I}(z_T^I, z_D^I) = \left(\frac{z_T^I}{\xi_T^2}+\frac{z_D^I}{\xi_D^2+\kappa^2 z_D^I}\right)^{-1} \tag{C.11}$$

$$\mathcal{C}_{\mathrm{CES}}^{I} \equiv C(z_T^I, z_D^I) = \frac{[(\vartheta_T z_T^I)^{\varrho}+(\vartheta_D z_D^I)^{\varrho}]^{\frac{\nu}{\varrho}}}{\nu} \tag{C.12}$$

（3）事前最优知识吸收能力

在企业选择创新强度时，数字知识信号是否到达尚未实现。因此，与正文式（18）至（20）一致，需要根据数字知识信号到达概率$\varpi$对两种状态下的最优结果进行加权。CES 成本下的事前平均技术匹配损失和事前平均知识应用成本分别为

$$\bar{\mathcal{U}}_{\mathrm{CES}}(\varpi) \equiv (1-\varpi)\mathcal{U}_{\mathrm{CES}}^{U} + \varpi \mathcal{U}_{\mathrm{CES}}^{I} \tag{C.13}$$

$$\bar{\mathcal{C}}_{\mathrm{CES}}(\varpi) \equiv (1-\varpi)\mathcal{C}_{\mathrm{CES}}^{U} + \varpi \mathcal{C}_{\mathrm{CES}}^{I} \tag{C.14}$$

由此，CES 成本下企业能够实现的最优预期知识吸收能力为

$$\psi_{\mathrm{CES}}^{*}(\varpi) \equiv \bar{\psi} - \bar{\mathcal{U}}_{\mathrm{CES}}(\varpi) - \bar{\mathcal{C}}_{\mathrm{CES}}(\varpi) \tag{C.15}$$

为便于后文比较，进一步定义状态$S \in \{U, I\}$下的最优总损失为

$$L_{\mathrm{CES}}^{S} \equiv \mathcal{U}_{\mathrm{CES}}^{S} + \mathcal{C}_{\mathrm{CES}}^{S} \tag{C.16}$$

则式（C.15）可以等价写为

$$\psi_{\mathrm{CES}}^{*}(\varpi) \equiv \bar{\psi} - (1-\varpi)L_{\mathrm{CES}}^{U} - \varpi L_{\mathrm{CES}}^{I} \tag{C.17}$$

2. CES 成本下数字知识流动的创新边界拓展效应

式（C.17）表明，数字知识流动是否提高企业的最优预期知识吸收能力，取决于获得数字知识信号后企业的最优总损失是否低于仅使用传统知识信号时的最优总损失。尽管当前的模型设定使得知识投入缺乏简洁的闭式解，但下面的命题 4 显示不需要求出完整最优解，也可以得到这一比较结果。

**命题 4（CES 成本下知识吸收能力的总体效应）.** 在 CES 的成本函数形式下，获得数字知识信号（$I$）后企业的最优总损失严格低于未获得数字知识信号（$U$）时的最优总损失，即 $L^{I}_{\mathrm{CES}} < L^{U}_{\mathrm{CES}}$。因而，数字知识流动提高企业获得额外数字知识信号的概率，提高其事前知识吸收能力：

$$\frac{\partial \psi^{*}_{\mathrm{CES}}(\varpi)}{\partial \varpi} = L^{U}_{\mathrm{CES}} - L^{I}_{\mathrm{CES}} > 0 \tag{C.18}$$

**证明：**考虑状态 $U$ 下的最优传统知识投入$z^{U}_{T}$。在状态 $I$ 下，企业至少可以选择候选投入组合$(z^{U}_{T}, 0)$。此时企业完全不使用数字知识信号，因此其预期技术匹配损失和知识应用成本均与状态 $U$ 相同，候选组合对应的总损失恰好等于$L^{U}_{\mathrm{CES}}$。

进一步考察企业从该候选组合出发增加少量数字知识投入的边际影响。在$z_D = 0$处，状态 $I$ 下目标函数关于数字知识投入的右导数为

$$\left.\frac{\partial\left(\mathcal{U}^{I}_{\mathrm{CES}}(z_T, z_D) + C_{\mathrm{CES}}(z_T, z_D)\right)}{\partial z_D}\right|_{(z^{U}_{T},0)} = -\frac{\left(\mathcal{U}^{U}_{\mathrm{CES}}\right)^2}{\xi_D^2} + \left.\frac{\partial C_{\mathrm{CES}}}{\partial z_D}\right|_{(z^{U}_{T},0)} = -\frac{\left(\mathcal{U}^{U}_{\mathrm{CES}}\right)^2}{\xi_D^2} < 0$$

其中，第一项表示增加数字知识投入所带来的信息精度收益，第二项为增加数字知识投入所带来的边际知识应用成本。由于$\varrho > 1$，CES 成本关于数字知识投入在$z_D = 0$处的边际成本为零，而信息精度收益为正。因此，候选组合$(z^{U}_{T}, 0)$不可能是状态 $I$ 下的最优解，进而有$L^{I}_{\mathrm{CES}} < L^{U}_{\mathrm{CES}}$。

□

命题 4 的关键在于，数字知识信号到达扩大了企业可利用的信息集合，但并未限制企业继续采用原有的传统知识投入方案。即使数字知识信号受到较强共同噪声干扰，只要其噪声不是无限大，企业仍可以通过少量数字知识投入获得正的信息增量。CES 成本在零投入附近的边际成本为零，使企业能够以较低的局部成本利用这一新增信息来源。因此，数字知识流动提高最优预期知识吸收能力的核心结论，不依赖于正文采用的共同曲率可分幂成本形式，也不要求共同噪声等于零。

这一结论与正文共同曲率可分幂成本下的结果完全对应。因此，只需以$\psi^{*}_{\mathrm{CES}}$替代基准模型的最优知识吸收能力，均衡中新增产品线价值系数$B$满足如下不动点关系：

$$B = \frac{1-\phi}{r-g+\delta}\left\{\left(\frac{\phi \chi_d^{1/\phi}}{c_d}\right)^{\frac{\phi}{1-\phi}}\left[A(1+\lambda\psi^{*}_{\mathrm{CES}}) + B\right]^{\frac{1}{1-\phi}} + \left(\frac{\phi \chi_m^{1/\phi}}{c_m}\right)^{\frac{\phi}{1-\phi}}\left[A(1+\bar{\eta}) + B\right]^{\frac{1}{1-\phi}}\right\}$$

在稳定均衡下，正文关于数字知识流动对创新边界的直接效应和产品线价值反馈效应的主要结论即可保持不变。具体地，给定条件平衡增长均衡中的价值系数$A$和$B_{\mathrm{CES}}$，直接效应：

$$\left.\frac{\partial \ln \mathcal{B}^{*}}{\partial \varpi}\right|_{A, B_{\mathrm{CES}}} = \frac{\phi}{1-\phi}\frac{A\lambda}{A(1+\lambda\psi^{*}_{\mathrm{CES}}) + B_{\mathrm{CES}}}\frac{\partial \psi^{*}_{\mathrm{CES}}}{\partial \varpi} > 0$$

由于$\partial\psi^{*}_{\mathrm{CES}}/\partial\varpi > 0$，在正文给定的稳定均衡条件下，数字知识流动仍会提高突破式创新对应的价值系数$dB_{\mathrm{CES}}/d\varpi > 0$。因此，数字知识流动拓展企业创新边界，当且仅当

$$B_{\mathrm{CES}} < \frac{(1-\phi)A(1+\bar{\eta})}{\phi}$$

3. CES 成本下创新边界拓展效应的机制分解

命题 4 及其均衡分析的结果已经表明，正文关于数字知识流动提高知识吸收能力以及影响企业创新边界的核心结论，并不依赖于共同曲率可分幂成本。下面进一步考察，在 CES 成本下，正文所识别的信息精度效应和知识应用成本效应能否分别保持。

对于一般的正共同噪声$\kappa > 0$，数字知识投入的信息精度具有上限，而且 CES 成本通常不可分，因而两类知识投入需要联合求解，难以分别获得预期技术匹配损失和知识应用成本的闭式比较。不过，命题 5 表明当共同噪声充分小时，数字知识流动的信息精度效应与知识应用成本效应两项机制仍然成立。

**命题 5（CES 成本下两项作用机制的局部稳健性）.** 在 CES 的成本函数形式下，存在$\bar{\kappa} > 0$，使得对任意$\kappa \in [0, \bar{\kappa})$，均有

$$\mathcal{U}^{I}_{\mathrm{CES}} < \mathcal{U}^{U}_{\mathrm{CES}}, \qquad \mathcal{C}^{I}_{\mathrm{CES}} < \mathcal{C}^{U}_{\mathrm{CES}} \tag{C.19}$$

因此，当数字知识共同噪声充分小时，数字知识流动同时降低企业的事前平均技术匹配损失和事前平均知识应用成本，即

$$\frac{\partial \bar{\mathcal{U}}_{\mathrm{CES}}(\varpi)}{\partial \varpi} = \mathcal{U}^{I}_{\mathrm{CES}} - \mathcal{U}^{U}_{\mathrm{CES}} < 0$$

$$\frac{\partial \bar{\mathcal{C}}_{\mathrm{CES}}(\varpi)}{\partial \varpi} = \mathcal{C}^{I}_{\mathrm{CES}} - \mathcal{C}^{U}_{\mathrm{CES}} < 0$$

**证明：**首先考虑$\kappa = 0$的情形。此时，两类知识投入对总信息精度的贡献均为线性形式。定义总信息精度为

$$\tau \equiv \frac{z_T}{\xi_T^2} + \frac{z_D}{\xi_D^2} \tag{C.20}$$

并定义

$$\varrho^{*} \equiv \frac{\varrho}{\varrho - 1}$$

（1）在状态 *U* 下，企业只能使用传统知识投入，实现给定总信息精度$\tau$所需的传统知识投入为

$$z_T = \xi_T^2 \tau \tag{C.21}$$

由于$z_D = 0$，CES 知识应用成本退化为

$$C^{U}_{\mathrm{CES}}(\tau) = \frac{[(\vartheta_T z_T)^{\varrho}]^{\frac{\nu}{\varrho}}}{\nu} = \frac{\vartheta_T^{\nu} z_T^{\nu}}{\nu} = \frac{(\vartheta_T \xi_T^2)^{\nu}}{\nu}\tau^{\nu} = \frac{\mathcal{A}_U^{\nu}}{\nu}\tau^{\nu} \tag{C.22}$$

其中，成本指数$\mathcal{A}_U \equiv \vartheta_T \xi_T^2$。

（2）在状态 *I* 下，企业可以在传统知识渠道和数字知识渠道之间配置投入。给定总信息精度$\tau$，最小化知识应用成本等价于求解

$$\min_{z_T, z_D \geq 0} \frac{[(\vartheta_T z_T)^{\varrho} + (\vartheta_D z_D)^{\varrho}]^{\frac{\nu}{\varrho}}}{\nu} \qquad s.t.\ \frac{z_T}{\xi_T^2} + \frac{z_D}{\xi_D^2} = \tau \tag{C.23}$$

由一阶条件可得，两类知识渠道的最优精度配置满足

$$\frac{\frac{z_D}{\xi_D^2}}{\frac{z_T}{\xi_T^2}}=\left(\frac{\vartheta_T\xi_T^2}{\vartheta_D\xi_D^2}\right)^{\varrho^*} \tag{C.24}$$

结合总信息精度约束，可以得到

$$\frac{z_T}{\xi_T^2}=\frac{(\vartheta_T\xi_T^2)^{-\varrho^*}}{(\vartheta_T\xi_T^2)^{-\varrho^*}+(\vartheta_D\xi_D^2)^{-\varrho^*}}\tau,\qquad \frac{z_D}{\xi_D^2}=\frac{(\vartheta_D\xi_D^2)^{-\varrho^*}}{(\vartheta_T\xi_T^2)^{-\varrho^*}+(\vartheta_D\xi_D^2)^{-\varrho^*}}\tau \tag{C.25}$$

将最优投入配置代回成本函数，可得状态 $I$ 下实现总信息精度$\tau$的最低知识应用成本：

$$C_{\mathrm{CES}}^I(\tau)=\frac{\left[\left((\vartheta_T\xi_T^2)^{-\varrho^*}+(\vartheta_D\xi_D^2)^{-\varrho^*}\right)^{-\frac{1}{\varrho^*}}\right]^{\nu}}{\nu}\tau^{\nu}=\frac{\mathcal{A}_I^{\nu}}{\nu}\tau^{\nu} \tag{C.26}$$

其中，$\mathcal{A}_I\equiv\left((\vartheta_T\xi_T^2)^{-\varrho^*}+(\vartheta_D\xi_D^2)^{-\varrho^*}\right)^{-1/\varrho^*}$。

因此，状态$S\in\{U,I\}$下的知识应用与技术匹配问题可以统一写为

$$\min_{\tau\geq 0}\frac{1}{\tau}+\frac{\mathcal{A}_S^{\nu}}{\nu}\tau^{\nu}$$

由一阶条件可得

$$\tau_S^*=\mathcal{A}_S^{-\frac{\nu}{\nu+1}} \tag{C.27}$$

以及

$$\mathcal{U}_{\mathrm{CES}}^S=\frac{1}{\tau_S^*}=\mathcal{A}_S^{\frac{\nu}{\nu+1}},\qquad \mathcal{C}_{\mathrm{CES}}^S=\frac{\mathcal{A}_S^{\nu}}{\nu}(\tau_S^*)^{\nu}=\frac{1}{\nu}\mathcal{A}_S^{\frac{\nu}{\nu+1}} \tag{C.28}$$

由于$\mathcal{A}_I<\mathcal{A}_U$，故在$\kappa=0$时有严格不等式

$$\mathcal{U}_{\mathrm{CES}}^I<\mathcal{U}_{\mathrm{CES}}^U,\qquad \mathcal{C}_{\mathrm{CES}}^I<\mathcal{C}_{\mathrm{CES}}^U$$

根据连续性，存在$\bar{\kappa}>0$，使得对任意$\kappa\in[0,\bar{\kappa}]$，均有上式成立，故命题得证。

□

命题 5 的直观含义是，数字知识信号到达首先扩展了企业获取信息精度的渠道。在共同噪声为零时，企业可以根据两类知识渠道的相对成本和替代弹性重新配置投入，从而降低实现给定总信息精度的最低成本。较低的成本指数进一步促使企业选择更高的总信息精度，因而同时降低技术判断误差和最优知识应用成本。较小的正共同噪声虽然会削弱数字知识投入的信息贡献，但这种影响是连续发生的，不会使$\kappa=0$处严格成立的两项改善立即消失。

该命题分别对应正文命题 1 的信息精度效应和命题 2 的知识应用成本效应，但二者的解析范围有所区别。正文的可分幂成本允许更直接地刻画两项机制；在一般 CES 成本下，两类知识投入的最优选择相互关联，因此分别比较两项损失需要将共同噪声限制在较低水平$\kappa\to 0$。这一限制只涉及机制分解的解析证明范围，并不影响前文更一般的总体结论：对于任意有限的$\kappa$，数字知识信号到达仍会严格降低企业的最优总损失并提高事前知识吸收能力。由此，CES 扩展既保留了正文两项作用机制的经济含义，也清楚地区分了总体效应与机制分解各自的适用范围。

## D. 部分控制变量度量说明

1. 企业多元化经营程度。

本文根据上市公司财务报告披露的控股子公司行业分布和主营业务收入构成，识别企业

经营活动覆盖的行业范围。具体而言，首先按照证监会行业分类标准对企业各项业务收入进行行业归类，并对属于同一行业的业务收入进行合并；其次，计算各行业业务收入占企业主营业务总收入的比重；最后，将收入占比达到10%的行业数量作为企业多元化经营程度的代理变量。该指标数值越大，表明企业主营业务收入分布于越多的行业，经营活动的多元化程度越高。控制该变量主要是考虑到，企业进入新的业务领域、拓展新产品线或调整主营业务结构时，其专利申请可能相应转向新的技术领域，进而扩大专利文本与企业既有知识基础之间的语义距离。如果不控制企业经营多元化程度，本文测度的创新边界变化可能部分混合业务范围扩张所引起的技术方向分散。将该变量纳入回归，有助于区分企业经营范围调整与其在既有技术基础上形成的创新边界拓展。相关原始数据来源于国泰安数据库（CSMAR）的上市公司主营业务构成和控股子公司数据。

2. 企业数字资产投入。

本文分别从数字固定资产和数字无形资产两个维度衡量企业实际配置的数字化资本。参考孙忠娟等（2025）的研究思路，本文对上市公司年度财务报告披露的固定资产明细和无形资产明细进行筛选，识别其中与计算机、服务器、通信设备、电子设备、软件、信息系统、数据平台及其他数字技术相关的资产项目，并分别汇总企业年度数字固定资产和数字无形资产的期末账面金额。在此基础上，对相应金额进行对数化处理，分别构造数字固定资产投入和数字无形资产投入指标。数字固定资产投入主要反映企业在数字设备、计算设施和通信基础设施等有形资本方面的配置，数字无形资产投入主要反映企业在软件、信息系统、数据平台和其他数字化无形资源方面的配置。加入上述变量，有助于区分企业一般性数字工具采用和数字资本扩张，与数字技术知识通过专利引用渠道进入企业后续知识生产这两类经济活动，从而降低企业数字化资本投入同时影响数字技术专利引用和创新边界所产生的遗漏变量偏误。相关原始数据来源于上市公司年度财务报告的固定资产和无形资产明细项目。

3. 企业数字化转型程度。

参考吴非等（2021）的研究设计，本文利用上市公司年度报告中数字化相关词汇的出现情况衡量企业数字化转型程度。该指标通过识别人工智能、大数据、云计算、区块链和数字技术应用等类别的数字化词汇，统计其在企业年度报告中的出现频次，并在此基础上进行对数化处理。指标数值越大，表明企业在年度报告中对数字化战略、数字业务布局和数字技术应用的关注程度越高。相关数据来源于中国研究数据服务平台（CNRDS）。与数字固定资产和数字无形资产投入主要刻画企业实际数字化资本配置不同，年报文本指标侧重反映企业整体数字化战略取向和数字技术应用倾向。将数字资产投入和数字化转型程度同时纳入模型，可以分别从实际资本配置和战略关注两个维度控制企业总体数字化发展，降低企业全面推进数字化转型同时引起数字技术专利引用增加和技术方向调整所产生的遗漏变量偏误。

### E. 工具变量有效性检验

本文工具变量由固定基期数字投入权重与来源城市气温偏离共同构成。其中，气温偏离提供随时间变化的供给侧冲击，数字投入权重则将不同来源城市的冲击映射为企业所在城市-行业面临的差异化数字投入暴露。尽管来源城市气温偏离难以受到焦点企业创新决策的反向影响，但仍需进一步考察该变量是否仅反映一般供应链冲击，以及是否可能通过企业经营状况等其他渠道直接影响企业创新边界。为此，本文从以下两个方面补充检验工具变量识别假设。

第一，如果本文第一阶段关系只是一般供应链气温冲击的结果，而与数字投入联系无关，那么若采用非数字部门投入权重对相同气温冲击进行加权，也应能够显著解释企业数字技术

专利引用。因此，本文保持其他处理不变，仅将数字投入权重替换为非数字部门投入权重，构造非数字投入气温冲击安慰剂 IV，即 *IV_nondig*。

附表 2 第（1）（2）列以企业是否引用数字技术专利为被解释变量，第（3）（4）列进一步以数字技术专利引用比例为被解释变量。结果显示，非数字投入气温冲击的系数并未呈现显著正向结果。由此可见，来源城市气温偏离只有通过既定数字投入联系加权后，才能显著解释企业的数字技术专利引用。非数字投入不具有类似解释力，说明第一阶段关系并非一般供应链气温冲击的结果，而与企业所在城市-行业对数字投入来源地的既定暴露联系更为密切。

**附表 2　非数字投入气温冲击的第一阶段安慰剂检验**

| | (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| | *dumcite_dig* | | *ratiocite_dig* | |
| *IV* | 0.0398*** | | 0.0379*** | |
| | (0.0099) | | (0.0057) | |
| *IV_nondig* | | -0.0032* | | -0.0009 |
| | | (0.0017) | | (0.0008) |
| 企业控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 城市控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 企业固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 行业-年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 样本量 | 16,720 | 16,720 | 16,720 | 16,720 |
| 调整 $R^2$ 值 | 0.4970 | 0.4964 | 0.4834 | 0.4811 |

第二，工具变量排除性约束面临的另一项潜在威胁是，来源城市气温冲击可能通过一般供应链传导直接改变企业生产经营状况，并进一步直接影响企业创新行为，而不完全通过数字知识引用渠道发挥作用。为检验这一可能性，本文分别以营业收入增长率、主营业务收入增长率、员工人数增长率、经营现金流占总资产比重、现金持有占总资产比重、资本支出占总资产比重、固定资产增长率、营业利润率和流动比率为被解释变量，考察工具变量与企业一般经营活动之间的关系。

结果如附表 3 所示：工具变量对上述各项经营指标的估计系数均不显著。这表明，没有发现工具变量通过市场需求、企业现金流、投资扩张、盈利能力或短期偿债能力等一般经营渠道系统性影响企业创新活动的证据。综合来看，非数字投入安慰剂表明本文第一阶段关系主要存在于数字投入网络，而非一般投入产出联系；一般经营渠道检验则未发现工具变量系统性改变企业主要经营指标的证据。尽管这些结果不能完全证明排除性约束成立，但它们从渠道特异性和直接经营效应两个方面，为本文工具变量的识别假设提供了补充支持。

**附表 3　工具变量与企业一般经营活动：排他性检验**

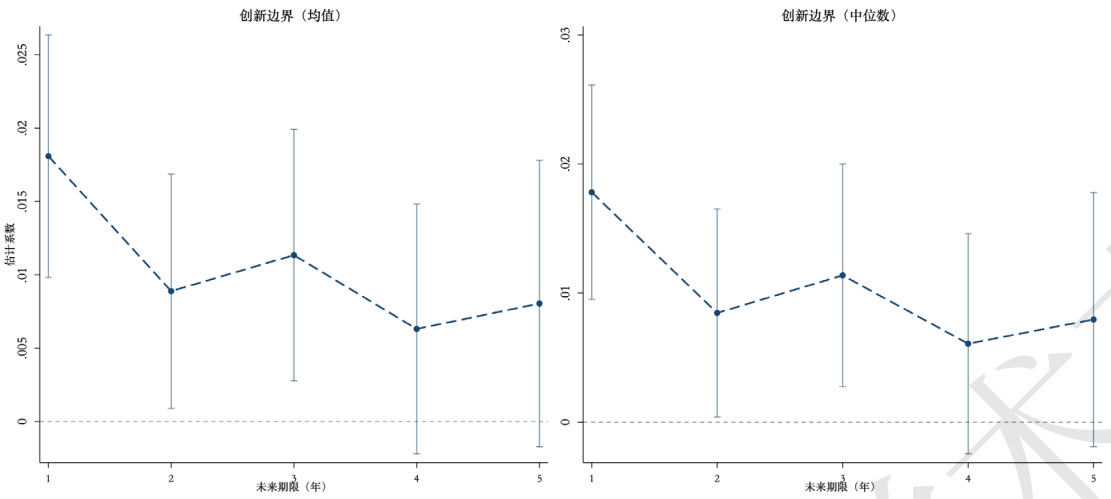
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 营业收入增长率 | 主营业务收入增长率 | 员工人数增长率 | 经营现金流/总资产 | 现金持有/总资产 | 资本支出/总资产 | 固定资产增长率 | 营业利润率 | 流动比率 |
| IV | -0.0093<br>(0.0087) | -0.3353<br>(0.2784) | 0.0052<br>(0.0077) | -0.0015<br>(0.0019) | -0.0014<br>(0.0022) | 0.0015<br>(0.0014) | 0.0250<br>(0.0266) | -0.0018<br>(0.0017) | -0.0285<br>(0.0385) |
| 企业控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 城市控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 企业固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 行业-年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 样本量 | 14,403 | 15,739 | 14,393 | 14,403 | 16,720 | 14,399 | 14,402 | 16,720 | 16,720 |
| 调整 $R^2$ 值 | 0.1951 | 0.3882 | 0.0830 | 0.3965 | 0.6574 | 0.4939 | 0.1395 | 0.8292 | 0.7644 |

**F. 数字知识流动影响企业创新边界的动态检验**

为进一步考察数字知识流动影响企业创新边界的动态特征，本文将结果变量由未来一期扩展至未来第 1—5 期，分别考察第 *t* 年数字知识流动与企业第 *t*+1 至 *t*+5 年创新边界之间的关系。动态估计沿用基准模型的控制变量和固定效应设定。附图 4 分别报告以企业年度专利组合突破性程度的均值和中位数为被解释变量时的估计结果。结果显示，无论采用均值还是中位数衡量企业专利组合的突破性程度，第 *t* 年企业是否引用数字技术专利与未来第 1 年和第 2 年的创新边界均呈显著正向关系。未来第 3 年的估计系数仍为正，但系数大小和统计显著性均明显下降；未来第 4 年和第 5 年的估计系数则不再显著。两种被解释变量口径呈现基本一致的动态变化趋势，说明相关结果并非由企业年度专利指标的特定聚合方式所驱动。

上述结果具有两方面含义。其一，数字知识引用对企业创新边界的影响并不局限于引用发生当期，而是能够显著延伸至未来两年。如果基准结果仅仅是企业已经进入新的技术方向后，在同一创新过程中策略性增加数字技术专利引用的结果，那么这种关系原则上应主要表现为当期相关。本文观察到数字知识引用与未来第 1 年到第 3 年的创新边界均存在显著正向关系，在一定程度上降低了同一创新过程内反向因果的解释可能性，也说明数字知识进入企业可识别知识基础后，需要经过吸收、重组和应用等过程，才能逐步体现于后续创新产出。

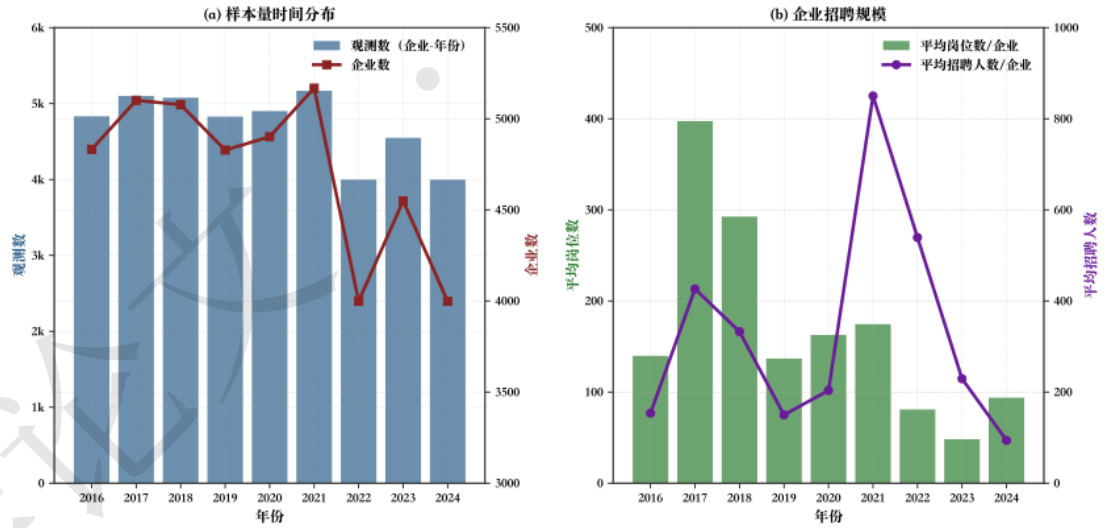
其二，动态估计系数随预测期限延长而逐渐衰减，可能与数字知识的可重编程、模块化和快速迭代特征相一致。一方面，算法、软件架构和数字控制模块等数字知识能够较快嵌入企业既有研发项目，缩短外部知识由吸收、重组到创新应用的周期（Yoo et al.，2010；Nambisan et al.，2017），因而其影响主要集中在未来较近的时期；另一方面，数字技术更新和知识扩散速度较快，企业在后续年份还会持续吸收新的数字知识，使某一年度知识流入所形成的相对优势及其独立边际影响逐渐减弱。因此，动态系数的衰减并不意味着企业既有数字知识存量失去作用，而是表明单次数字知识流入对后续创新活动的新增边际贡献具有一定的时间窗口。




**附图 4　基准回归的动态估计结果**

### G. 上市公司招聘明细数据描述性统计

**附图 5** 展示了最终匹配到的上市公司招聘数据样本特征。其中，左图显示样本观测值在 2016—2024 年间的时间分布较为均匀，年均覆盖约 4500—5000 家上市公司，保证了实证回归的时间跨度与样本代表性；右图展示了企业平均招聘规模的变化，显示企业平均招聘规模呈现先升后降的趋势，2018—2019 年平均每企业发布约 400 个岗位、招聘近 300 人，而 2021 年后招聘规模明显收缩，这可能反映了经济下行压力下企业用工需求的调整，也与经济现实相符。




**附图 5　上市公司招聘数据样本特征**

# From Spillovers to Breakthroughs: Can Digital Knowledge Flows Expand the Innovation Boundary of Firms?

**Abstract**: In the digital economy era, digital knowledge has increasingly become an important source of knowledge that enables firms to move beyond established technological trajectories and expand their innovation boundaries. This paper develops a heterogeneous innovation model incorporating incomplete information and digital knowledge flows, demonstrating that digital knowledge flows enhance firms' knowledge absorptive capacity through an information precision effect and a knowledge application cost effect, thereby facilitating the expansion of their innovation boundaries. Based on patent text and citation data, this paper constructs proxy measures of digital knowledge flows using citations made by firms' invention patents to digital technology patents and employs the BGE-M3 model to extract semantic features from patent texts, thereby measuring firms' innovation boundaries. The results show that digital knowledge flows significantly expand firms' innovation boundaries, and this finding remains robust to instrumental variable estimation and a series of robustness checks. The mechanism analysis indicates that digital knowledge flows improve the alignment between firms' recruitment directions and their potential frontier technology gaps and shorten the time required for external knowledge to progress from discovery to internal transformation, providing supporting evidence for the information precision effect and the knowledge application cost effect identified by the theoretical model. This paper reveals the micro-level mechanisms through which digital knowledge flows expand firms' innovation boundaries and provides theoretical explanations and empirical evidence for promoting firms' movement beyond established technological trajectories and improving innovation quality in the context of the digital economy.

**Keywords**: Digital Knowledge Flows，Innovation Boundary，Large Language Model，Knowledge Absorptive Capacity

**JEL Classification**：D22；O31；O33

工作论文